מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ח' בחשון התש"פ
6 בנובמבר 2019
חשה. 2019-117

נייר עמדה - עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה

תוכן עניינים

א. רקע, תמצית ממצאים והמלצות 3

א.1. רקע 3

א.2. תמצית ממצאים והמלצות 5

ב. ביטוח חיים – עדכון הנחות בחוזר הביטוח 8

ב.1. תמותה 8

ב.1.א. לוחות נוכחיים 8

ב.1.ב. עדכון מתודולוגיה 9

ב.1.ג. המלצה 16

ב.2. ההסתברות לקבלת הקצבה באפשרויות השונות 16

ג. שיפורים עתידיים בתמותה 17

ג.1. מבוא 17

ג.2. התייחסות לשיפורי תמותה בישראל 19

ג.3. דוח וועדה לחקר תמותה מטעם אגודת האקטוארים בישראל (ע"ר) 20

ג.4. המודל של מבטח המשנה Munich Re 21

ג.5. האטה בקצב שיפורי תמותה בגילים מבוגרים ("The age gradient") 26

ג.6. הצעה ל"מודל משולב" 27

ג.7. הרחבת בסיס הנתונים 28

ג.8. שיפור בתמותה לקרנות הפנסיה 28

ג.9. שיפור בתמותה לחברות ביטוח 28

ג.10. ריכוז תוצאות 29

ג.11. הסבר לטבלת מקדמי שיפור תמותה מוצעים 31

נספח א' – תיאוריית Limited Fluctuation Credibility Theory 32

נספח ב' – לוחות הביטוח 33

נספח ג' : שיטת Munich Re – פרטים טכניים 40

נספח ד' – גרפים 41

נספח ה : טבלת מקדמי שיפור 43

א. רקע, תמצית ממצאים והמלצות

א.1. רקע

הנחות דמוגרפיות עומדות בבסיס קביעת מקדמי קצבה שבמועד הפרישה בפוליסות בביטוח חיים. לפיכך חשוב ביותר לבסס ולעדכן הנחות אלו לאורך זמן. לוחות תמותה לכלל האוכלוסייה קיימים בישראל מזה עשרות שנים. אולם, לוחות מותאמים לקרנות פנסיה ומודלים לשיפורים צפויים בתמותה החלו להתפתח בשנות התשעים של המאה הקודמת בלבד, ומאז עוברים תהליך מתמיד של כיול ושכלול, כפי שניתן לראות בסקירה המובאת בנייר העמדה שפורסם ב-1 באוקטובר 2017 – "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות הפנסיה".

באפריל 2002 פורסם חוזר ביטוח חיים 2002/5 שהגדיר כללים לחישוב עתודה לפוליסות המבטיחות למבוטח זכויות לקבלת קצבה, על פי לוחות תמותה מסוימים. בהתאם לחוזר זה, גודל העתודה תלוי בגובה ההבטחה ביחס לתוחלת החיים העתידית ובהסתברות לממש הבטחה זו. החוזר קבע את אופן חישוב העתודה, כמו גם הנחות ברירת מחדל לעניין הסתברויות לבחירת קצבה, לוחות תמותה ושיפורים עתידיים בתמותה התלויים בגיל ובמין שהתבססו על מחקר בריטי[1].

באפריל 2005 פורסם נייר עמדה בנושא "הלימות העתודות לפוליסות ביטוח חיים מסוג קצבה" (ש.ה.2005-6006, להלן: "**נייר העמדה הראשון**"). בנייר העמדה הראשון הוצגו ראיות לפיהן לוחות התמותה הבסיסיים שהוגדרו בחוזר פנסיה 2000/1 לא היו מספיקים, והוצעו לוחות בסיס חלופיים כולל שיעורי תמותה מסוג 'best estimate'[2] ומרווח בגין האפשרות של סטיות רנדומאליות וסטיות הנובעות מהרכב אוכלוסיית המבוטחים, לשימוש עד להכנת לוחות תמותה המתבססים על נתונים עדכניים של קרנות הפנסיה. כן הוצעו הנחות מסוג 'best estimate' לגבי שיפורים עתידיים בתמותה על בסיס שיפורים שנצפו בכלל האוכלוסייה הישראלית, וכדי להתמודד עם סיכון אריכות חיים, נבחנו ההשלכות של מספר תסריטים שליליים אפשריים ועבור חברות הביטוח נבחר תסריט אחד כבסיס למרווח בשל סטיות אפשריות מה-'best estimate'.

בהמשך לנייר העמדה הראשון, פורסם בפברואר 2007 חוזר 2007-1-3 – "חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים" (להלן: "**חוזר הקצבה**"). חוזר הקצבה אימץ את ההנחות בנייר העמדה הראשון ועדכן את חוזר 2002/5. הנחות ברירת המחדל לתמותה בחוזר הקצבה נגזרו מניסיון שנצבר בקרנות הפנסיה, בהתאמות קלות. בהתאם לנייר העמדה הראשון, עודכנו שיעורי השיפור בתמותה ונקבע מרווח (תוספת שמרנות) בקביעת עתודות ביטוח מעבר לשיעורי שיפור מסוג

[1] CMI-17 של האגודה האקטוארית הבריטית. ראו –
http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/documents/cmi-report-17-whole-volume

[2] ההערכות הטובות ביותר נכון לנקודת זמן ספציפית ולפי שיקול דעתו של גורם מקצועי ספציפי, שאינן מתחשבות בסטיות רנדומאליות אפשריות, מאי-דיוקים אפשריים במדידה, מתסריטים שליליים עתידיים אפשריים, מליקויים בהנחות אחרות או בשל הוצאות.

'best estimate'. חוזר הקצבה קבע בנוסף כי על חברת ביטוח לבצע, מידי שנה, בדיקה של מערך ההנחות למול הניסיון בפועל.

בנובמבר 2012 פורסם נייר עמדה בנושא "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות פנסיה וביטוחי חיים" (להלן: "**נייר העמדה השני**"). בנייר העמדה השני הוצגו תוצאות הבדיקה של הניסיון הדמוגרפי של קרנות הפנסיה, כולל המלצה למערך הנחות מעודכן. נייר העמדה השני סקר בנוסף את השיפור בתמותה באוכלוסייה בישראל ובעולם ונבחנו השלכות אפשריות של תרחישים שונים לשיפור בתמותה.

בהמשך לנייר העמדה השני פורסם במרץ 2013 חוזר 2-1-2013 "חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים" (להלן: "**חוזר הביטוח**") שעדכן את ההנחות של חוזר הקצבה.

בחוזר הביטוח הוחלט כי מאחר ועדיין לא הצטבר מספיק ניסיון בביטוח חיים לצורך יצירת לוחות תמותה המבוססים על אוכלוסיית הביטוח, לוחות הבסיס ליצירת לוחות תמותה בביטוח חיים יהיו לוחות הפנסיה. בנוסף, נקבע כי על לוחות הפנסיה יבוצעו התאמות להפחתת שיעורי התמותה עבור מרווח בגין סטיות אקראיות, ומרווח בגין סטיות בהרכב הקבוצה לעומת זו שהיוותה את הבסיס לאותם לוחות.

כחלק מתהליך חוזר של בחינת ההנחות הדמוגרפיות, בחודש נובמבר 2017 נעשתה פניה מחודשת של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן: "**רשות שוק ההון**" או "**הרשות**") לחברות הביטוח לקבלת נתוני גמלאים עדכניים, החל משנת 2008 ועד וכולל המחצית הראשונה של שנת 2017. החל מחודש ינואר 2018 נותחו ועובדו הנתונים הנ"ל ותוצאות הבדיקה מוצגות בפרק ב' של נייר עמדה זה.

חיזוי שיעורי השיפורים העתידיים בתמותה הינו נושא מורכב ושנוי במחלוקת ברחבי העולם מזה מספר שנים. ניסיון העבר מלמד כי הניסיונות לחזות את שיעור התמותה העתידי, אפילו בטווח הקצר, לא תמיד מצליחים, לרוב מפני שהיו "פסימיים" מידי (זאת אומרת – שיעור השיפור בפועל היה גבוהה יותר). כיום קיימות שיטות מגוונות לחיזוי שיעורי השיפור, וההתמודדות עם החיזוי מתחלקת לשתי אסכולות עיקריות: מחד - תחזיות המבוססות על אקסטרפולציה של ניסיון העבר, ומנגד - ניסיון לנבא את ההתפתחויות העתידיות ברפואה ובנתונים סביבתיים והשפעתם על שיעור התמותה העתידי. השיטה הראשונה ככל הנראה מתאימה יותר לחיזוי של השיפורים בטווח הקצר, ואילו השנייה יכולה להיות אינדיקטור לשיפורים בטווח הארוך יותר.

לאור חשיבות ומורכבות הנושא, פנה האקטואר הראשי של הרשות לאגודת האקטוארים בישראל (ע"ר) להקמת וועדה מקצועית לעניין חקר התמותה בישראל. וועדה זו, שהתכנסה לראשונה בינואר 2017 וכללה צוות מגוון של אקטוארים ודמוגרפים, הוקמה מתוך מטרה למסד פורום מקצועי, שיאסוף וירכז חומרים באשר לשיטות ומודלים לעניין חיזוי שיפורי תמותה, ילמד ויבחן אותם, יקיים דיון בנושא ויוציא דוח מסכם של עבודתו. הוועדה השלימה את עבודתה ופרסמה דוח מסכם

בתחילת 2018. בפרק ג׳ של נייר עמדה זה ניתנו המלצות למודל חדש לשיפורי תמותה שאמור להחליף את המודל הנוכחי.

ברצוננו להודות לאקטואר דב רפאל, ולשני האקטוארים מחברת ביטוח המשנה מיוניק רי (להלן: MR), ברנד שדל וריצ׳רד וונדלר, שעזרו בהכנת חלקים שונים מנייר העמדה ותרמו מניסיונם המקצועי הרב.

א.2. תמצית ממצאים והמלצות

פרק ב׳ של נייר עמדה זה מפרט את תוצאות הבדיקה של תמותת גמלאים בחברות הביטוח, כולל המלצה למערך הנחות מעודכן, המיועד להחליף את מערך הנחות ברירת המחדל. ב**נספח ב׳** ניתן למצוא את פירוט הלוחות המוצעים.

להלן ההמלצות העיקריות:

1. **שיעורי תמותה למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה** (לוח ב-1): לוח זה נגזר מתוך הלוח המקביל של הפנסיה, פ-1ב, תוך הפחתה של 4% משיעורי התמותה.
2. **שיעורי תמותה למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבן/ת זוגו** (לוח ב-2): לוח זה נקבע בהתחשב בניסיון התמותה שהצטבר אצל חברות הביטוח ובהתבסס על מקדם אמינות שמשקלל את הניסיון בפועל עם טבלה סטנדרטית. בלוח החדש שיעורי התמותה קטנו עבור גילים 66-81 לגברים, ביתר הגילים וכן בכל העקום לנשים שיעורי התמותה גדלו.
3. **שיעורי תמותה לבן/ת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של אותו מבוטח** (לוח ב-3): לוח זה נגזר מתוך הלוחות המקבילים של הפנסיה, פ-5א לגברים ופ-5ב לנשים, תוך הפעלה של היחס שחושב בניתוח של שיעורי התמותה למקבלי קצבה בחישוב לוח ב-2.

ב**פרק ג׳** של נייר עמדה זה ניתנה המלצה למודל לשיפורי תמותה חדש, המשלב מספר מאפיינים של מודלים שונים שנבחנו. מודל חדש זה, המיועד להחליף את המודל הנוכחי, מבוסס בחלקו על הצעות שעלו במהלך דיוני הוועדה המקצועית לעניין שיפורי התמותה בישראל, וכן על התייעצויות ושיחות בין רשות שוק ההון ואנשי MR. ב**נספח ה׳** ניתן למצוא את פירוט הלוחות המוצעים.

להלן ההמלצות העיקריות למודל לשיפורי תמותה החדש:

1. במודל המשולב הוחלט בהתייעצות עם אנשי MR להתבסס על רגרסיה הכוללת את כל הנתונים, כלומר משנת 1983, אולם נותנת משקל גדול יותר לשנים האחרונות.
2. המודל המשולב נבנה כך שיאפשר קביעת שיעור שיפור לטווח הארוך, כמו גם תקופת התכנסות הדרגתית בין תוצאות המודל המחושב לבין השיפור לטווח הארוך על פי תקופה שניתן להגדירה. הוחלט כי יעשה מעבר הדרגתי בין השיפורים שהתקבלו במודל לבין שיעור שיפור קבוע בין השנים 2030 ל-2040.

3. הנחת שיעור השיפור השנתי לטווח הארוך (Long-term improvement: LTI) הינה הנחה מרכזית במודל. לכן, לצורך המודל המשולב, נקבע LTI בתום תקופת המעבר בשיעור 1.25% לשנה לגברים ו- 1.5% לנשים.
4. לאור שונות גבוהה במודל המקורי של המקדמים שמסבירים את תופעת הקוהורטה, ולאור מיעוט נתונים בשנים המאוחרות יותר, החל משנת לידה 1956, הוחלט כי במודל המשולב יחושבו שיעורים מוחלקים המתאימים יותר לתחזיות.
5. החל מגיל 80 תבוצע הפחתה לינארית של שיעורי שיפורי התמותה וזאת עד להתכנסות לשיפור של 0% בגיל 105.

ההמלצות הנ"ל, הנוגעות לשינוי של מערך הנחות ברירת המחדל, יביאו לשינויים הבאים:

חברות ביטוח: להלן מוצגים שיעורי השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 שפרשו ב-01/01/2019, לפי מספר שנות הבטחה, היוון בריבית של 3.40%, תוך הבחנה בין ההשפעה של עדכון לוח התמותה ועדכון של שיפורי התמותה:

	גבר בן 67			אישה בת 64		
שנות הבטחה	עדכון לוח תמותה	עדכון שיפורי תמותה	סך השפעה	עדכון לוח תמותה	עדכון שיפורי תמותה	סך השפעה
0	1.1%	0.8%	1.9%	-1.0%	-0.7%	-1.7%
10	0.6%	0.8%	1.4%	-0.9%	-0.6%	-1.5%
20	-0.3%	0.6%	0.3%	-0.8%	-0.1%	-0.9%

קרנות פנסיה: להלן מוצגים שיעור השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור עמית שפרש ב-01/01/2019 בגילאים שונים, לפי מסלולי פרישה, והיוון בריבית של 3.74%, בין המודל לשיפורי תמותה הקיים לבין המודל החדש (נתוני תמותה לפי לוח פ3ד בחוזר פנסיה 6-3-2017):

גיל ב-1/1/2019	גבר		אישה	
	ללא הבטחה	60% גמלה לבת זוג	ללא הבטחה	60% גמלה לבן זוג
60	0.7%	0.5%	-0.4%	0.1%
64	0.8%	0.6%	-0.3%	0.2%
67	1.0%	0.7%	-0.2%	0.4%
70	1.4%	1.0%	0.0%	0.6%
75	2.1%	1.4%	0.8%	1.2%

בנוסף לשינוי מקדמי המרה, לעדכון מודל שיפורי התמותה בקרנות החדשות תהייה גם השפעה חד פעמית על ההתחייבות של מקבלי קצבאות, שתתחלק בין כל העמיתים בקרן (פעילים, נכים, מוקפאים ופנסיונרים).

בקרנות הוותיקות עדכון מודל שיפורי התמותה צפוי ליצור גידול חד פעמי בהתחייבויות של כלל עמיתי הקרן.

ב. ביטוח חיים – עדכון הנחות בחוזר הביטוח

חוזר הביטוח מציג מסגרת לחישוב עתודות בגין פוליסות ביטוח חיים בהן קיימת הבטחת קצבה. סעיף 4 לחוזר מחייב את המבטח לבחון את ההנחות שבבסיס חישוב העתודה. סעיף 6 לחוזר קובע הנחות ברירת מחדל עבור מקרים בהם לדעת המבטח לא ניתן לקבוע הנחות על בסיס הניסיון שבידו. הנחות ברירת המחדל כוללות:

א. תמותה
ב. שיעורי ריבית להיוון העתודות לתשלום קצבה החל ממועד תחילת תשלום הקצבה
ג. גיל פרישה צפוי למבוטחים
ד. תוחלת חיים למקבלי קצבאות - לוחות תמותה נוכחיים ולוחות שיפור בתמותה
ה. שיעורי פדיון פוליסות עד לגיל הפרישה
ו. ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה
ז. ההסתברות לקבלת הקצבה בכל אחת מהאפשרויות השונות בהתאם לתנאי הפוליסה
ח. הוצאות המבטח בגין תשלומי קצבה.

ב.1. תמותה

ב.1.א. לוחות נוכחיים

בחוזר הביטוח מפורטים שלושה לוחות תמותה:

לוח ב1 - שיעורי תמותה בסיסים נכון ליום 31.12.2008 למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה:
לוח הבסיס שלפיו חושב הלוח הוא לוח פנסיה פ1 . מלוח זה הופחתו שיעורי התמותה ב- 4% נוספים, המורכבים ממרווח בגין סטיות רנדומאליות, ומרווח בגין סטיות בהרכב הקבוצה לעומת זו שהיוותה את הבסיס ללוח פ1.

לוח ב2 - שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2008 למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבת זוגתו (עד למועד פטירתו של אותו מבוטח):
לוח הבסיס הוא לוח הפנסיה פ3ל ("צווארון לבן יותר") . מכיוון שלוח זה כלל גם תמותת מקבלי קצבת נכות, הלוח הותאם ע"י מקדמי הכפלה המוצגים בלוח 6 לנייר העמדה הראשון (עם אינטרפולציה בין הגילאים). לאחר מכן הופחתו שיעורי התמותה ב- 4% נוספים, המורכבים ממרווח בגין סטיות רנדומאליות, ומרווח בגין סטיות בהרכב הקבוצה לעומת זו שהיוותה את הבסיס ללוח פ3ל.

לוח ב3 - שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2008 לבת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של אותו מבוטח:
לוח הבסיס הוא לוח פ5 לגברים ולוח פ5ל לנשים (הסיבה לבחירה השונה הייתה חוסר מידע מספק לגבי שאירים גברים בצווארון לבן). לאחר מכן הופחתו שיעורי התמותה ב- 4% נוספים, המורכבים ממרווח בגין סטיות רנדומאליות, ומרווח בגין סטיות בהרכב הקבוצה לעומת זו שהיוותה את הבסיס ללוחות.

ב.1.ב. עדכון מתודולוגיה

בהתאם לפניה של רשות שוק ההון העבירו חברות הביטוח בנובמבר 2017 לרשות נתונים דמוגרפיים לגבי אוכלוסיית מקבלי הקצבאות הן "לפי סכומים" (by amounts) והן "לפי מבוטחים"[3] או "לפי חיים" (by lives), החל משנת 2008 ועד וכולל המחצית הראשונה של שנת 2017. על מנת לנסות ולצמצם את מספר האירועים שטרם דווחו לחברות בגין התקופה הנ"ל, תאריך נכונות הנתונים הוגדר להיות ה-1.11.2017.

נתוני חברות הביטוח שהועברו לרשות כללו בין היתר חשיפות שנתיות שחושבו על בסיס ממוצע רבעוני, לפי הגיל ביום ההולדת האחרון וכן אירועי מוות. הגדרת החשיפה "לפי סכומים" נעשתה לפי סכום הקצבה הראשונה שקיבל המבוטח בתקופת המחקר. בכדי לשמור על עקביות ואחידות בין השנים, נתוני החשיפה והאירוע "לפי סכומים" הוצמדו כולם לסוף תקופת המחקר ונעשתה גם התאמה לשיפורי התמותה החזויים, כפי שנקבעו בחוזר הביטוח. עבור נתוני אירועי מוות "לפי חיים" נעשתה התאמה לשיפורי התמותה החזויים בלבד. בנוסף, נדרשו החברות לפצל את הנתונים בהתאם לוותק של המבוטח ביחס לתחילת קבלת תשלומי קצבאות הזקנה, ובמידה ולמבוטח מס' פוליסות המאפשרות מועדי פרישה שונים, נדרשו לקחת בחשבון את המועד הראשון מבינהם כתחילת חישוב של הותק.

הנתונים שהעבירו החברות נותחו לשם קביעת הלימות ונאותות הלוחות הנוכחיים ביחס לנתונים שהתקבלו, ובחינת הצורך לביצוע התאמה ללוחות הנוכחיים או לחילופין חישובם מחדש. במסגרת הניתוח נבחנו התוצאות בפועל (Actual) אל מול הצפי (Expected) שהתבסס על הלוחות הקיימים ומקדמי שיפור של חוזר הביטוח - ניתוח שמוגדר כ"בפועל אל מול צפוי" (להלן: "**A/E**"). בנייר עמדה זה מוצגים ניתוחים של היחס A/E פעם עבור הנתונים "לפי סכומים", להלן A/E-A, ופעם "לפי חיים", A/E-L. לתוצאות היחס של A/E נבנה רווח סמך על פי התפלגות בינומית שנועד לתחום בעזרת גבול עליון וגבול תחתון את טווח הסטיות של התוצאות מהממוצע ברמת מובהקות של 95%. לפי מתודולוגיית העבודה חריגה מרווח הסמך הצביעה על הצורך לעדכן ו/או לבצע התאמה ללוח הנוכחי. בנוסף לכך בשיקולים שהביאו לקביעת מבנה הלוחות הסופיים נשמרה עקביות בנוגע לעקרונות השוואתיים בין האוכלוסיות. תיאור של ניתוח הנתונים שהתקבלו ותוצאות המחקר מוצגים במסמך זה.

[3] בשיטת "by amount" החשיפה משוקללת על פי סכום הביטוח (או פרמטר רלוונטי אחר) לכל אדם. בשיטת "by lives", ניתנת חשיפה אחידה לכל אדם.

להלן פירוט של החשיפות "לפי חיים" ואירועי מוות עבור כל שנה ובחלוקה בין גברים ונשים כולל יחס של A/E :

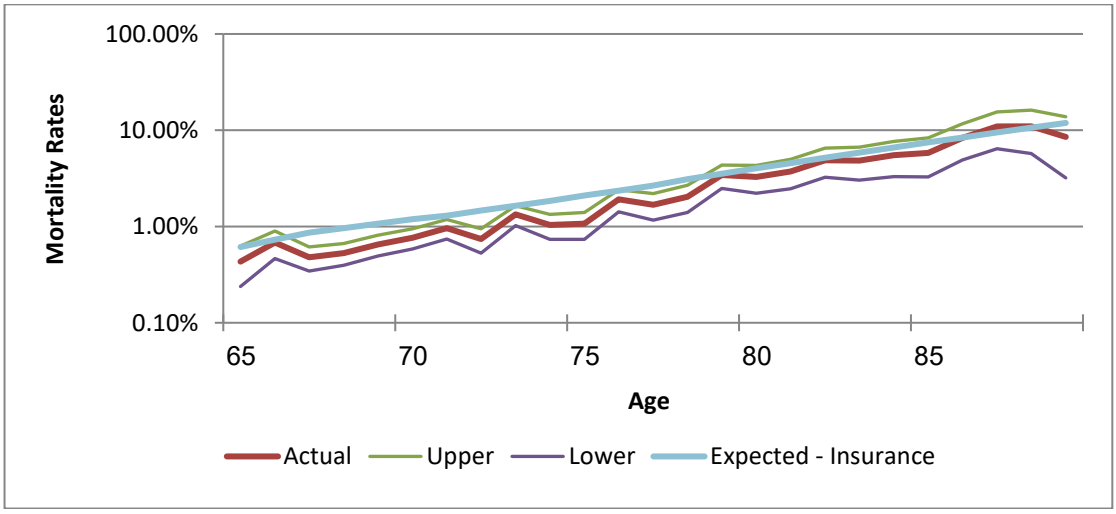
	גברים				נשים			
שנת חשיפה	חשיפה	תמותה	A/E- חיים	A/E - סכומים	חשיפה	תמותה	A/E- חיים	A/E - סכומים
2008	3,578	52	82%	70%	1,682	23	101%	100%
2009	4,462	36	47%	31%	2,142	18	69%	59%
2010	5,663	55	58%	45%	2,836	33	105%	150%
2011	7,234	91	78%	102%	3,756	35	96%	104%
2012	9,018	108	76%	63%	4,681	47	111%	120%
2013	11,294	137	79%	76%	5,915	35	68%	66%
2014	14,212	152	70%	84%	7,467	59	95%	91%
2015	17,838	194	72%	67%	9,405	61	80%	101%
2016	21,745	232	70%	68%	11,500	85	93%	77%
6/2017	12,967	132	66%	51%	6,918	41	75%	65%
סה"כ	**108,010**	**1189**	**71%**	**67%**	**56,302**	**437**	**88%**	**89%**

ניתן לראות כי ביחס של A/E לפי סכומים קיימת תנודתיות רבה משנה לשנה – מה שלהערכתנו יכול להעיד על חוסר בדיוק בנתונים. לעומת זאת היחס של A/E לפי חיים, במיוחד אצל גברים החל משנת 2011, מראה יציבות מסוימת. אי לכך, הניתוחים שיוצגו בנייר העמדה יתבססו על היחס של A/E לפי חיים.

כאשר משווים את הנתונים של שנת 2017 לאלו של השנים הקודמות, ניתן לראות כי המספרים נמוכים משמעותית, דבר שהעלה חשש לכך שחלק מאירועי המוות טרם קיבלו ביטוי בנתונים שהתקבלו מהחברות ועל כן הוחלט להחריג שנה זו מהמחקר.

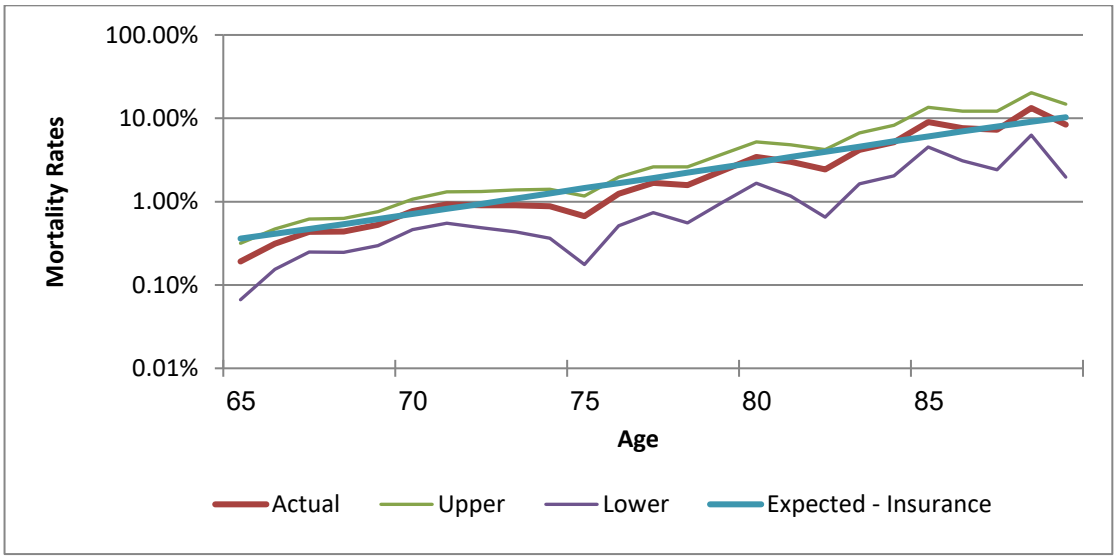
בגרפים הבאים מוצגים בסקלה לוגריתמית עבור גברים ונשים בנפרד שיעורי התמותה בפועל כולל רווח סמך ברמת מובהקות של 95%, ושיעורי התמותה הצפויים שנקבעו בהתאם לחוזר הביטוח :

שיעורי תמותה – גברים :



ניתן לראות כי עבור גילאי 67-79 שיעורי התמותה הצפויים נמצאים מחוץ לגבול העליון של רווח הסמך.

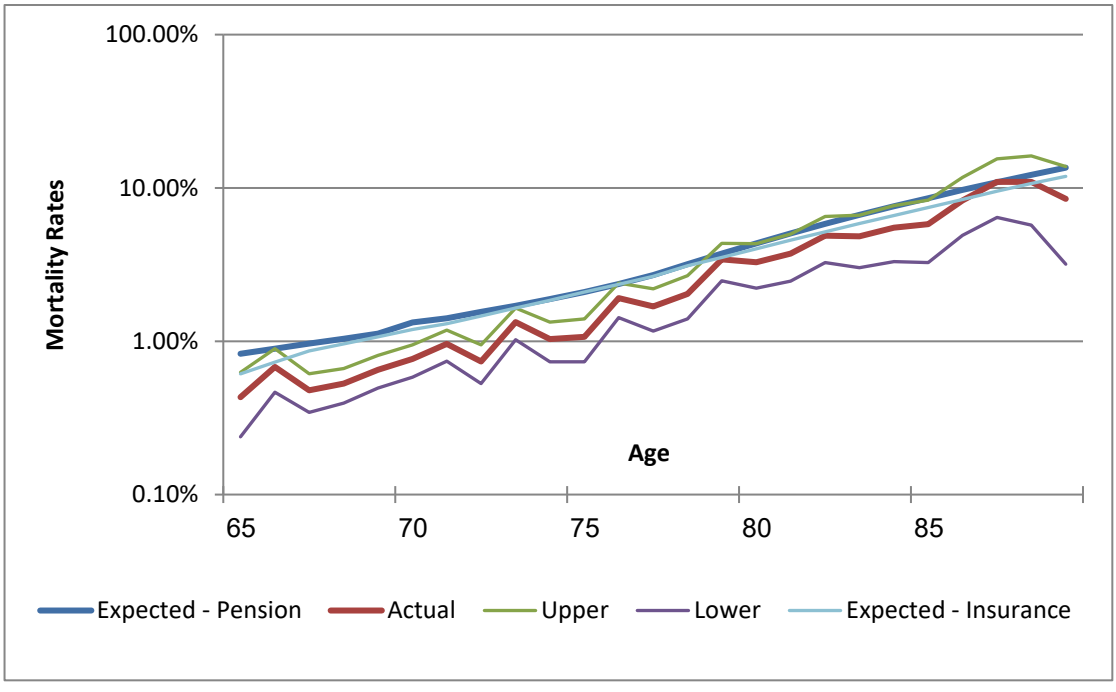
שיעורי תמותה – נשים :



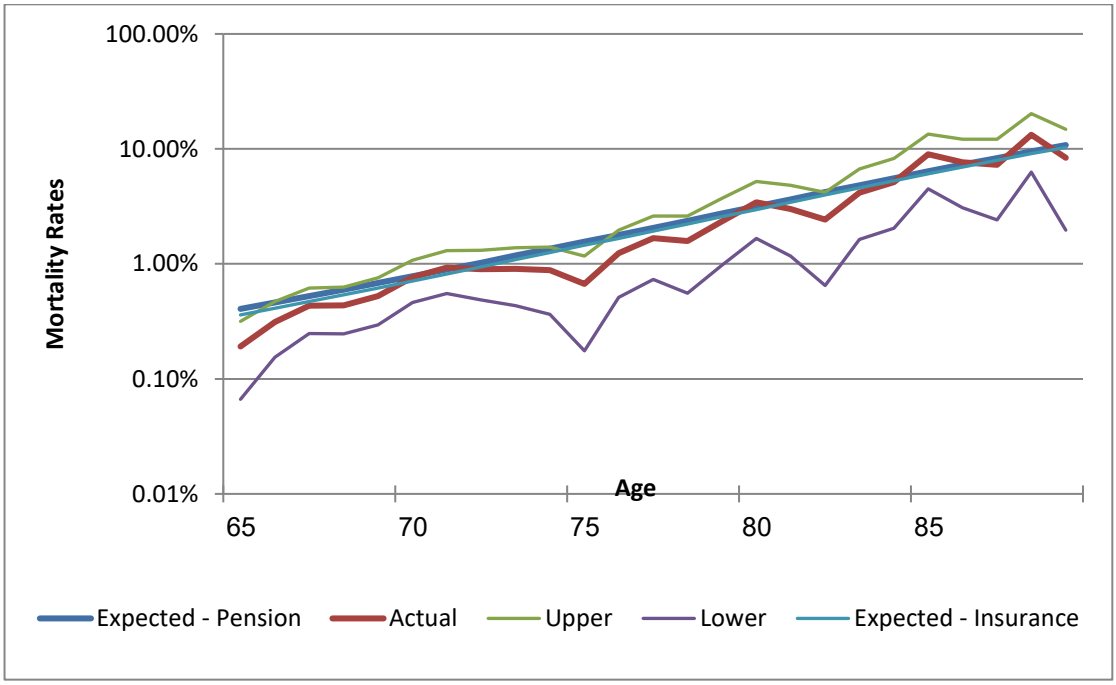
עבור נשים, שיעורי התמותה הצפויים גבוהים בדרך כלל משיעורי התמותה בפועל אך נמצאים כמעט עבור כל הגילאים בתוך הטווח של רווח הסמך.

התוצאות שהוצגו לעיל בגרפים דומות לאלו המתקבלות כאשר משווים את שיעורי התמותה בפועל של מקבלי הקצבאות בביטוח לשיעורי התמותה הצפויים על בסיס לוח פ-3א לגברים ולוח פ-3ג לנשים שבחוזר הפנסיה 2017-3-6 כפי שפורסם ב-1 באוקטובר 2017 :

שיעורי תמותה – גברים :



שיעורי תמותה – נשים :



<u>בחינה של הניסיון לפי וותק בתקופת הגמלה :</u>

במסגרת בקשת הנתונים נדרשו החברות להעביר פילוח של אוכלוסיית מקבלי הקצבאות לפי הוותק שצברו בתקופת הקצבה. להלן נתונים בחלוקה לגברים ונשים של כמות אירועי המוות בפועל אל מול כמות האירועים הצפויים והיחס של A/E :

	גברים			נשים		
שנות וותק	אירוע	צפוי	A/E - חיים	אירוע	צפוי	A/E – חיים
1-3	294	464	63%	100	119	84%
4-6	255	330	77%	96	93	103%
6-10	206	292	71%	71	87	82%
10+	296	386	77%	128	138	92%
סה"כ	**1,051**	**1,472**	**71%**	**395**	**437**	**90%**

לאור מיעוט הנתונים בכל קבוצה, וכן בשל העדר מגמה מובהקת, הוחלט בשלב זה שלא להשתמש בממד הוותק בהמשך הניתוח.

תיאוריית אמינות - Limited Fluctuation Credibility Theory

תאוריית האמינות, כפי שניתן ללמוד עליה מפרסומים שונים כמו לדוגמא זה של ה-SOA[4], קובעת כי על מנת לאמוד את שיעור התמותה עבור גילאים מסוימים ולבנות לוח תמותה המבוסס כולו על הניסיון שהצטבר עבור אותם הגילאים, נדרשים לכל גיל מספר אירועי מוות כפונקציה של רווח הסמך וגודל הסטייה המרבית. כך לדוגמא, על מנת לאפשר 100% אמינות לניסיון של האוכלוסייה, ובהינתן רווח סמך של 90% וסטייה מרבית של 5%, נדרשים 1,082 אירועי מוות עבור כל גיל.
במקרים בהם היקף הניסיון שהצטבר אינו כזה המאפשר להתבסס עליו בצורה מלאה, מאפשרת תיאוריית האמינות ליצור לוח תמותה חדש המבוסס על היחס שבין הניסיון שהצטבר בפועל לבין לוח תמותה סטנדרטי הדומה במאפייניו לאוכלוסייה הנבדקת, וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:

$$Z * \frac{A}{E} + (1 - Z) * 1$$

כאשר Z הינו גורם האמינות המחושב כשורש היחס שבין כמות אירועי המוות שנצפו בפועל לבין כמות האירועים הנדרשת לצורך אמינות מלאה.

בהתאם למידע שהצטבר לגבי תמותה של מקבלי קצבאות בביטוח, ניתן לומר כי היקף הניסיון כיום אינו כזה שמאפשר לנו להתבסס עליו בצורה מלאה לצורך קביעת לוח תמותה חדש. לכן, החלטנו ליישם את תיאוריית האמינות באופן הבא:

- כמות אירועים הנדרשת לצורך אמינות מלאה - בפרסום של ה-SOA מצוין כי נדרש שיקול דעת בכדי לקבוע את גובה רווח הסמך וגובה הסטייה המרבית בחישובים. לצורך קביעת כמות האירועים הנדרשת לאמינות מלאה החלטנו להשתמש ברווח סמך של 90% ובסטייה מרבית של 5%, כך שלמעשה נדרשים 1,082 אירועי מוות לצורך אמינות מלאה.
- לוח תמותה סטנדרטי - לאחר בחינה של האופציות השונות העומדות לרשותנו, החלטנו להתבסס על לוח תמותה של גמלאים "צוואורון לבן" בקרנות פנסיה שבהסדר כפי שפורסם בחוזר הפנסיה 2017-3-6 (לוח פ-3א לגברים ולוח פ-3ג לנשים). לוח זה שנבנה על סמך ניסיון תמותה רחב היקף של הקרנות שבהסדר הינו עדכני, מבוסס ונקי מהתאמות.
- ניתוח הניסיון לפי קבוצות גיל - קיבצנו את הנתונים שהתקבלו לקבוצות גיל של 5 שנים כל אחת. קבוצות גיל אלו שמשו אותנו הן לחישוב גורם האמינות לכל קבוצה והן לחישוב היחס שבין הניסיון בפועל לבין הצפוי.

בהתאם לנוסחה שהוצגה לעיל, עבור החלק שמקבל אמינות נשתמש באומדן שחישבנו (באחוזים) כיחס של התמותה בפועל אל מול הצפוי לפי הלוח הסטנדרטי, ועבור החלק המשלים נשתמש ב-100% מתוך הלוח הסטנדרטי.

הסבר מפורט יותר בנוגע למתודולוגיה ולחישובים ניתן למצוא בנספח א'.

[4] https://www.soa.org/Files/static-pages/sections/pension/credibility-resource-pension.pdf

להלן גורם האמינות המחושב וגורם האמינות הסופי עבור כל קבוצת גיל ותוך הבחנה בין גברים ונשים, בהתבסס על הניסיון שהצטבר לגבי תמותת מקבלי קצבאות בחברות הביטוח:

	שיעורי אמינות מחושב		שיעורי אמינות סופי		כמות אירועים	
טווח גילאים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
65-70	46%	28%	50%	28%	228	85
70-75	53%	29%	50%	28%	301	90
75-80	45%	21%	45%	21%	223	50
80-85	37%	22%	37%	22%	149	51
85-90	28%	21%	28%	21%	83	50
90+	20%	21%	20%	21%	42	48

במקביל נבחן היחס A/E, בין שיעורי התמותה בפועל לבין שיעורי התמותה הצפויים לפי לוח התמותה הסטנדרטי שנבחר. יחס זה משקף כאמור אמינות מלאה לניסיון של הביטוח. להלן התוצאות עבור קבוצות הגיל השונות ותוך הפרדה בין גברים לנשים:

	יחס A/E באמינות מלאה (לפני התאמות)		יחס A/E באמינות מלאה (לאחר התאמות)	
טווח גילאים	גברים	נשים	גברים	נשים
65-70	56%	71%	56%	71%
70-75	61%	88%	61%	88%
75-80	69%	68%	69%	68%
80-85	76%	86%	76%	86%
85-90	81%	111%	81%	93%
90+	78%	103%	78%	100%

לגבי אוכלוסיית הנשים, כפי שניתן לראות לעיל, נעשתה בנוסף החלקה של תוצאות היחס בגילאים המבוגרים וזאת לאור תנודתיות שלהערכתנו נובעת מהניסיון המועט הקיים בהן.

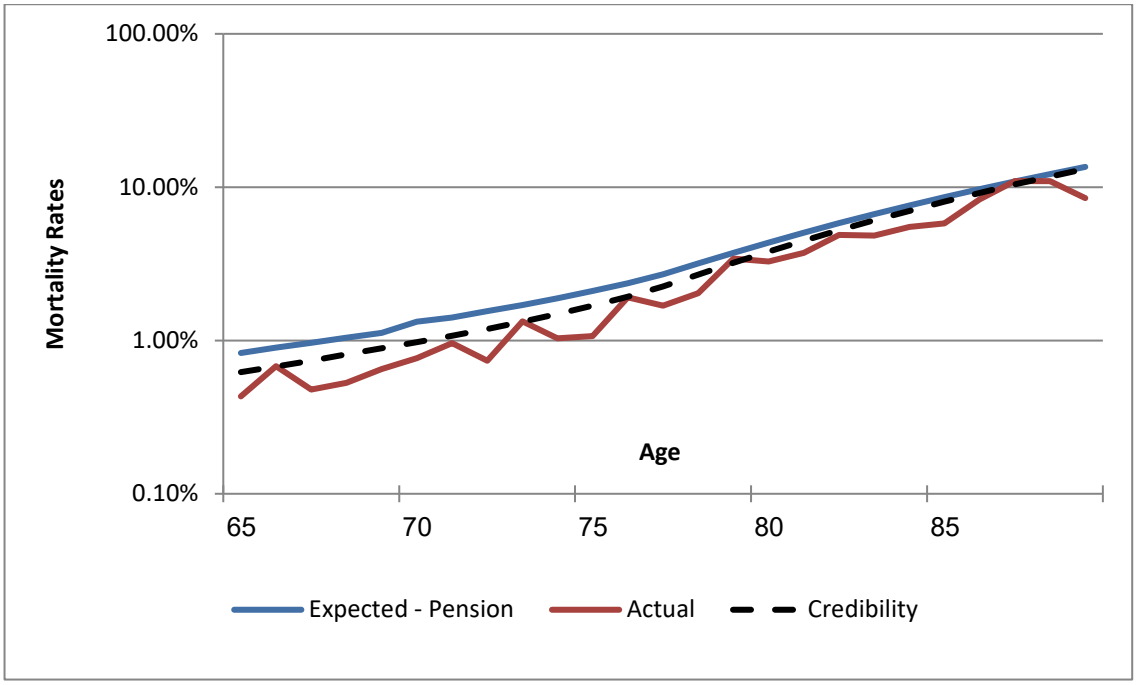
בהתאם לגורמי האמינות וליחס A/E שחושב לעיל, להלן היחס שיש להפעיל על לוח הבסיס:

אומדן לאחר הפעלת נוסחת האמינות		
טווח גילאים	גברים	נשים
65-70	78%	95%
70-75	81%	95%
75-80	86%	96%
80-85	91%	96%
85-90	95%	98%
90+	96%	100%

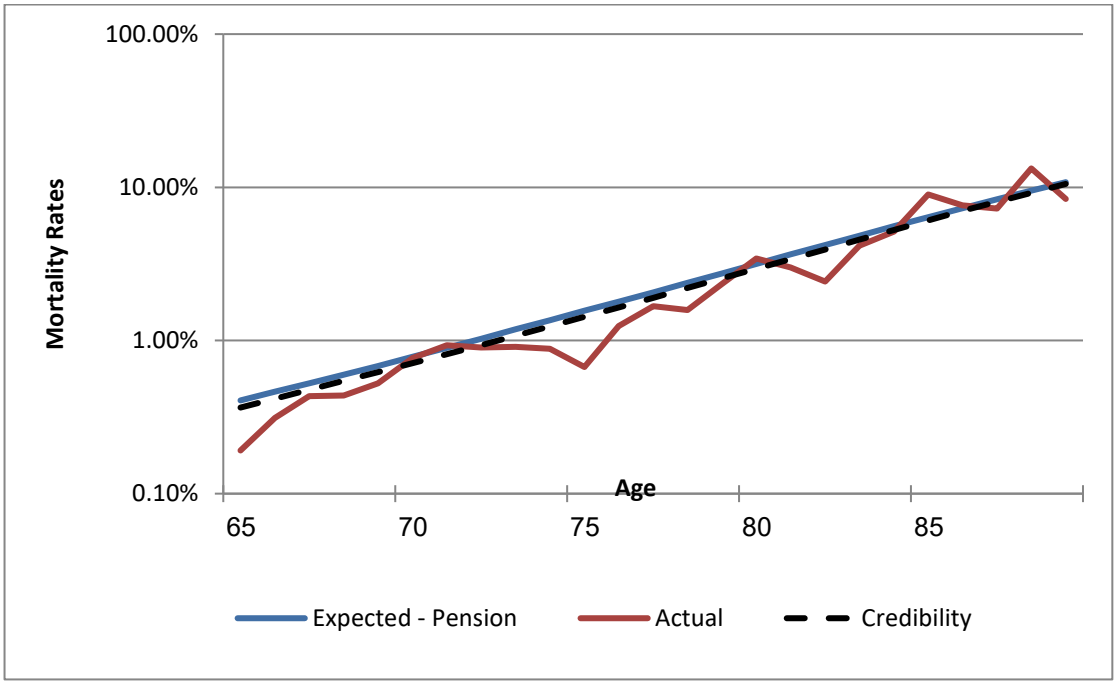
בנספח ב' מוצגים עבור גברים ונשים שיעורי התמותה המוצעים בהתאם למתודולוגיה הנ"ל, שיעורי התמותה הנוכחיים בהתאם לחוזר הביטוח והיחס ביניהם.

בגרף הבא מוצגים בסקלה לוגריתמית שיעורי התמותה שנצפו בפועל (Actual), אל מול שיעורי התמותה הצפויים לפי לוח פ-3א לגברים ולוח פ-3ג לנשים של חוזר הפנסיה 2017-3-6 (Expected) ואל מול עקום התמותה המוצע בהתאם למתודולוגיה שתוארה לעיל (Credibility):

שיעורי תמותה – גברים:



שיעורי תמותה – נשים:



ב.1.ג. המלצה

להלן ההמלצות עבור לוחות התמותה של אוכלוסיית הביטוח:

1. **שיעורי תמותה למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה (לוח ב-1)**
ניתן לומר כי לשיעורים הנ"ל ישנה השפעה קטנה יחסית ולא מהותית על חישובי העתודה להשלמה לגמלה ולכן, לצורך חישוב לוח ב-1 החדש, המשכנו להתבסס על אותה המתודולוגיה שבה נעשה שימוש בעבר, כלומר הפחתה של שיעורי התמותה המופיעים בלוח פ-1ב שבחוזר הפנסיה ב-4%. לוח ב-1 מוצג בנספח ב' של מסמך זה.

2. **שיעורי תמותה למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבן/ת זוגו (לוח ב-2)**
בהתאם למתודולוגיה שהוצגה לעיל חישוב לוח ב-2 החדש, מתבסס כאמור על לוח פ-3א לגברים ולוח פ-3ג לנשים של חוזר הפנסיה, תוך התאמתו לניסיון שהצטבר בפועל בחברות הביטוח וזאת ע"י שימוש בתיאוריית האמינות. לוח ב-2 מוצג בנספח ב' של מסמך זה.

3. **שיעורי תמותה לבן/ת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של המבוטח (לוח ב-3)**
ראוי לציין כי במחקר של קרנות הפנסיה וגם במחקרי תמותה שנערכו בעולם, שיעורי התמותה של שארים גבוהים משיעורי התמותה של "מבוטח ראשי". היקף הניסיון שהצטבר עד כה לגבי תמותת שארים בביטוח מצומצם מאוד ואינו כזה המאפשר לנו להתבסס עליו לצורך הכנת לוח תמותה עבור אוכלוסייה זו. לדעתנו, יש מקום להניח כי היחס שהופעל על לוח הפנסיה בחישוב לוח ב-2 לעיל, במקרה של מקבלי קצבה בביטוח יכול לשמש גם לצורך חישוב שיעורי התמותה של שארי פנסיונר. לכן, לצורך חישוב לוח ב-3 החדש, התבססנו על לוחות תמותת שארים שפורסמו בחוזר הפנסיה, לוח פ-5א לגברים ולוח פ-5ב לנשים, תוך הפעלה של היחס שחושב לעיל בניתוח של שיעורי התמותה למקבלי קצבה. לוח ב-3 מוצג בנספח ב' של מסמך זה.

ב.2. ההסתברות לקבלת הקצבה באפשרויות השונות

ההסתברויות לקבלת קצבה באפשרויות השונות מבוססים על ממוצע ניסיון החברות הגדולות שהועבר אלינו. להלן השינויים המוצעים בהנחות ברירת המחדל:

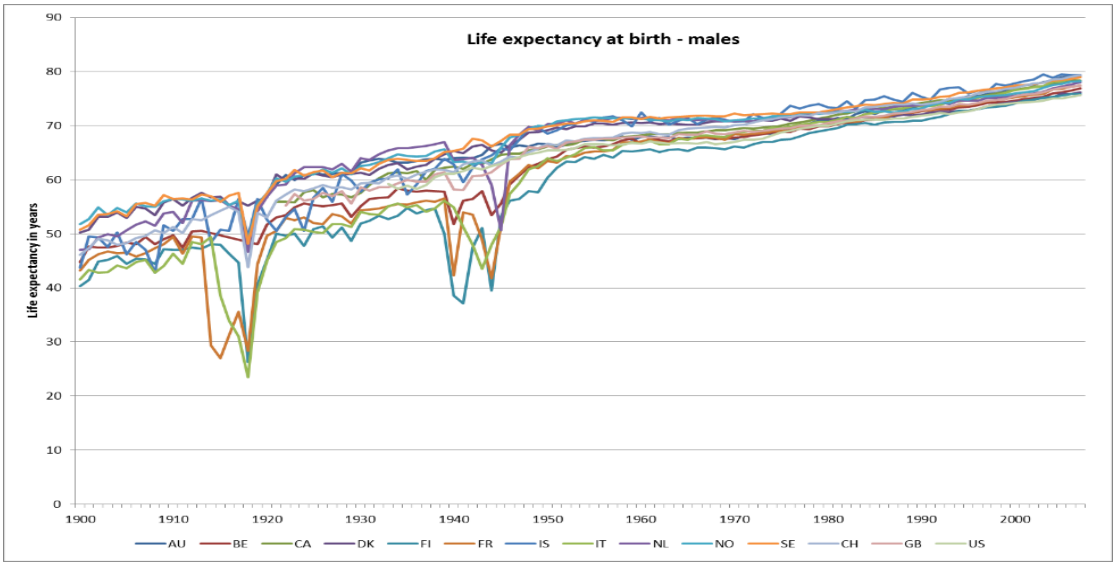
ההסתברות לקבלת הקצבה באפשרויות השונות		
מסלול	הנחה נוכחית	הנחה חדשה
10 שנות הבטחה ועד סוף החיים	80%	50%
5 שנות הבטחה ועד סוף החיים	20%	0%
0 שנות הבטחה ועד סוף החיים	0%	25%
עד סוף החיים ו-100% לבן/בת זוג עד סוף החיים	0%	25%

ג. שיפורים עתידיים בתמותה

ג.1. מבוא

"תוחלת חיים" היא מדד סטטיסטי המשקף את הזמן הממוצע שנותר לפרטים בקבוצת אוכלוסייה מסוימת לחיות מרגע הלידה. מודלים לחיזוי תוחלת החיים מתרכזים בשיעורי תמותה כגון q_x המוגדרים כהסתברות אדם בגיל x למות במהלך השנה הקרובה. הירידה בשיעורי תמותה מתבטאת בעלייה בתוחלת החיים.

כפי שניתן לראות בגרף הבא, במשך יותר ממאה שנים, תוחלת החיים בעולם עולה בהתמדה. בנוסף, ניתן גם להבחין בכך שהשונות בין הארצות השונות הולכת ומצטמצמת לאורך הזמן.



האם מגמות שנצפו בעבר מצביעות גם על העתיד? לא בהכרח. קיימת מחלוקת גדולה בין אלו המצדדים בהמשך המגמה הלינארית של עליית תוחלת החיים, לבין אלו הסבורים כי קיים גבול עליון לתוחלת החיים של האדם, ולכן העליות ילכו ויתמתנו בעתיד. ואכן, בשנים האחרונות, תוחלת החיים כפי שנצפתה בארה"ב, בקנדה ובבריטניה התייצבה ואף ירדה במקצת; באירופה ובאוסטרליה גם כן נצפתה האטה מסוימת בקצב השיפור; לעומת זאת, ביפן קצב השיפור בתוחלת החיים התגבר בשנים האחרונות.[5]

אולם, המחלוקת נמשכת. בנוסף לדעות של מומחים הסבורים שתוחלת החיים כבר מתקרבת לשיאה, ולאלה הצופים המשך לינארי של שיפורים בתוחלת החיים כפי שאירע במאה השנים

[5] https://www.actuaries.org.uk/documents/mortality-trends-international-perspective

האחרונות, יש גם דעות שהמהפכה האמיתית בהתארכות תוחלת החיים עוד לפנינו, ובעתיד אנשים יחיו עד גיל 150 או יותר.[6]

במסמך מטעם ה- Continuous Mortality Investigation Board (CMI) באנגליה משנת 1999[7], נקבעה נוסחה להתאמת לוחות תמותה לשיפורים החזויים:

$$q_{x'} = q_x \{\alpha + (1-\alpha)(1-f)^{[t/20]}\}$$

כאשר t מסמן את מספר השנים שחלפו משנת 1992, ו- α ו-f נקבעו לפי גיל המבוטח/גמלאי.

הפרמטרים היו אחידים לכל סוגי הטבלאות (גברים/נשים, אנשים/סכומי ביטוח). הרציונל היה שהשיפורים המשמעותיים שנראו בשנים הקודמות לא יימשכו לעולם, ויתמתנו בעתיד עד ליציבות בטווח הארוך.

הנוסחה הניחה כאמור שהירידה בשיעורי התמותה תלויה רק בגיל, במין ובמספר השנים שחלפו מתאריך הבסיס. אולם, ב- 2004 הוצג מחקר שהראה קשר נוסף בין קצב השיפורים לבין שנת הלידה[8], הנקרא אפקט הקוהורט, cohort effect. התופעה קיימת, בעוצמות שונות, במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל.[9]

המחקר המקורי התייחס לתופעת שיפורים מהירים בקרב אוכלוסייה שנולדה בשנות ה- 30 וה- 40 של המאה הקודמת (the "golden cohort"). הועלו השערות רבות לכך, ביניהן מודעות גוברת לסכנות העישון, התפתחות מערכות בריאות ממשלתית, ואפילו תזונה בריאה יותר לילדים בתקופת הצנע שלאחר מלחמת העולם השנייה.

הסברים כאלה מתייחסים לדור "מיוחס" ביחס למי שנולד לפני או אחרי התקופה המדוברת. אולם לאחר מכן התברר שאפשר לזהות גם שנות לידה בהן שיעור השיפור היה נמוך מהנורמה. על פי גישה זו, לכל שנת לידה יש cohort adjustment שיכול להיות חיובי או שלילי ביחס לקצב השיפור הנורמטיבי.

---

[6] Do actuaries believe in longevity deceleration?- E. Debonneuil et al, Insurance: Mathematics and Economics 78 (2018) 325–338

[7] https://www.actuaries.org.uk/documents/cmi-report-17-whole-volume

[8] https://www.actuaries.org.uk/documents/cohort-effect-insights-and-explanations

[9] https://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/MWG_London_Item21_Cohort_Effect_International_Comparison.pdf

במשך הזמן, התקבלה אף הדעה ששיעורי תמותה אמנם ירדו בעתיד, אבל הירידה תיעצר בשיעור קבוע (שהוא גבוה מ- 0) בטווח הארוך: מה שנקרא long-term improvement rate, זאת בניגוד למודל הנ"ל.
כיום יש מגוון של מודלים לחיזוי שיעורי תמותה, ועלתה השאלה איזה מודל מתאים לישראל.

ג.2. התייחסות לשיפורי תמותה בישראל

המפקח על הביטוח אימץ בשנת 2002 בהנחיות לחברות ביטוח את המודל הבריטי על פי שיטת ה-CMI, כולל גם את שיעורי השיפור שנקבעו במחקר, שכאמור התחשבו בגיל ומין המבוטח. אולם תאריך הבסיס היה שנת 1999 ולא שנת 1992.

בחוזרים חדשים שהוציא המפקח אודות שיעורי תמותה, היו כבר כמה התפתחויות שנלקחו בחשבון:

(א) הבנה שיש להתחשב ב- cohort effect.

(ב) בדיקות שהראו שיפורי תמותה מהירים יותר מהתחזיות.

(ג) רצון לבסס את מקדמי השיפור על נתונים ישראליים.

אקטואר האוצר דאז, אלן פפרמן, ערך מחקר מעמיק, שפורסם כ"נייר עמדה" ב- 2005[10]. הוא החליט לפרסם פרמטרים חדשים על פי השיטה הקיימת (נוסחת α ו- f), אבל מבוססים על שינויים בשיעורי תמותה באוכלוסיית מדינת ישראל מ- 1972 עד 1997. ה- cohort effect בא לידי ביטוי בפרמטרים נפרדים לגברים שנולדו בין השנים 1931 ו- 1949, אולם לגבי נשים לא התגלו ראיות מובהקות.

הפרמטרים נקבעו על פי שיטת ה- CMI, לפיה קצב שיפור התמותה במשך 20 השנים הבאות יהיה זהה לקצב שיפור התמותה שנמדד בישראל ב-20 שנות המחקר, כאשר הפרופורציה בין ה- α וה- f נשמרה לפי הפרופורציה בטבלת ה-CMI.

החוזרים שפרסם המפקח בשנת 2007, הן לגבי הביטוח והן לגבי הפנסיה התבססו על נייר העמדה הנ"ל.

בשנת 2012 נערכו מחקרים מעודכנים, שבאו לידי ביטוי בפרסום נייר עמדה מעודכן[11] ובחוזרים 2013-3-1 ו- 2012-3-4. השיטה הקודמת נשמרה, אולם המקדמים עודכנו על פי הממצאים החדשים. כבר אז היה ברור שפותחו שיטות חדשות, בין השאר מודל חדש של ה- CMI. בהתאם לדעה הרווחת ששיעורי השיפור יתמתנו לאורך זמן אבל לא יגיעו ל- 0 (כאמור לעיל), ועל פי ניירות

[10] https://mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/insurance/memos/hlimot.pdf

[11] https://www.mof.gov.il/hon/pension/documents/demograph_pension.pdf

עבודה של ה- CMI[12], נקבע שבקביעת מקדמי שיפור לצורך חישוב עתודות של חברות ביטוח, יש להניח שהשיפור השנתי לא יפחת מ- 0.75% לגברים ו- 1% לנשים. מנגד, לצורך חישובים בקרנות הפנסיה, לא נקבע שיעור שיפור מינימלי כמו זה שבביטוח. ההבדל מתבטא בעיקר בגילים גבוהים ובשנים רחוקות. לדוגמא, שיעורי השיפור בשנת 2060 של בני 85 היו כ- 0.5%, ושל בני 90 0.3%.

ג.3. דוח וועדה לחקר תמותה מטעם אגודת האקטוארים בישראל (ע"ר)

בתחילת 2018, פורסם דו"ח וועדת חקר תמותה מטעם אגודת האקטוארים בישראל (ע"ר) בנושא שיפורי התמותה בישראל[13] (להלן: "הוועדה").

דו"ח הוועדה סוקר שיטות וגישות שונות בעולם בקשר לחיזוי שינויים בשיעורי תמותה ותוחלת החיים.

להלן כמה נקודות (המובאות כאן בקיצור) מתוך פרק הסיכום של הדו"ח:

- כל תחזית מתבססת על המידע הקיים בעת עריכתה, אבל לאורך זמן ייתכנו סטיות מהתחזית בכיוון זה או אחר.
- מדינת ישראל הינה מדינת הגירה ויש לכך השפעה ניכרת על תחזיות דמוגרפיות ומדידת שיפורי תמותה. קשה לדעת כיצד גלי העלייה המשמעותיים השפיעו על שינויים בשיעורי התמותה של האוכלוסייה.
- מחקרים בעולם ובארץ מצביעים על קשר בין מצב סוציו-אקונומי לאריכות חיים. בלית ברירה, תחזיות שיפורי התמותה מתבססות על כלל אוכלוסיית המדינה, שאינה בהכרח משקפת התנהגות תת-קבוצה כמו מקבלי קצבאות בחברת ביטוח או קרן פנסיה.
- בדיקות ההתאמה של מודל נעשות על פי רוב על-ידי כיול המודל על-בסיס חלק מנתוני העבר ובדיקת התאמת התחזית ליתר נתוני העבר. בישראל, אין די נתונים היסטוריים לתחזיות לטווח הארוך, וייתכן כי בדיקות התאמה אפשריות רק לטווח הקצר, דהיינו, 5 עד 10 שנים.
- יש חשיבות רבה להשוות את הנתונים והמגמות הנצפות בישראל אל מול אלו שבמדינות אחרות, תוך זהירות לאור הבדלים בהרכב האוכלוסייה והשינויים בה לאורך זמן, כאמור לעיל.

[12] http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/cmi-working-papers-38-and-39

[13] http://www.actuaries.org.il/files/669932669932_1534337310.pdf

ג.4. המודל של מבטח המשנה MUNICH RE

המודל הוצג לראשונה בכנס של אגודת האקטוארים בישראל לרגל ציון 70 שנה לאגודה ביום 20/6/2016[14]. לאחר הקמת וועדת חקר תמותה, התקיימו דיונים בין אנשי MR שערכו את המחקר : Bernd Schedel ו-Richard Wendler ובין חברי הוועדה, שהובילו לפיתוחים נוספים של המודל כפי שיוצג בהמשך.

מטרת העבודה שעשו הייתה לבחון את המקדמים הקיימים לשיפור תמותה בישראל, המבוססים על מתודולוגיה שפורסמה ע"י ה- CMI בשנת 1999, ולהציע בנוסף אפשרות ליישום מודלים אחרים, חדשניים ומתקדמים יותר, לבניית מקדמים אלו. עורכי המחקר השתמשו בנתוני חשיפות ומקרי מוות בגין השנים 1983 עד 2014 המתפרסמים ב-Human Mortality Database[15], ומהם גזרו את שיעורי התמותה. הם יישמו עליהם מספר מודלים עדכניים מקובלים לבנית המקדמים לשיפור בתמותה (Cairns-Blake-Dowd, Plat, Currie, Renshaw-Haberman and Lee-Carter), וניסו להעריך את מידת ההתאמה של כל מודל, לרבות ביצוע מבחני טיב התאמה סטטיסטיים ועריכת back-testing בגין השנים 2009 עד 2014.

אנשי MR ציינו במצגת מספר נקודות מתוך נייר העמדה של אקטואר האוצר מנובמבר 2012 :

- לשיפורי תמותה השפעה מהותית על רווחיות מוצרי הביטוח עם מקדמים מובטחים.
- המתודולוגיה הנוכחית אינה בשימוש רחב היום, אך לא ברור אם קיים מודל מתאים יותר.
- בעתיד, יש לבחון מודלים אחרים כדי לעדכן את השיטה הקיימת.
- שיטת ה- CMI שאומצה (משנת 1999) אינה מתחשבת בתופעת הקוהורטה; לכן, נקבעו פרמטרים שונים עבור גברים שנולדו בשנים 1929-45. ישנם סימנים לקיום קוהורטה חיובית גם בקרב נשים שנולדו בשנים 1931-37, אולם הוחלט בשלב זה לא לקבוע פרמטרים נפרדים, ולבחון קיום קוהורטה לנשים בעדכון המחקר הבא.
- שיפורי התמותה יורדים ל-0 בטווח הארוך מאוד. אולם, לצורך חישוב עתודות ביטוח, נקבע שיעור שיפור תמותה שנתי מינימלי של 0.75% לגברים ו-1% לנשים.

[14] http://www.actuaries.org.il/events/כנס-האקטוארים-השנתי-2017-3/

[15] https://www.mortality.org/

תהליך העבודה של אנשי MR כלל את הצעדים הבאים:

1. נתוני חשיפה ומספר מקרי מוות נלקחו מה- Human Mortality Database.
2. המודל התבסס על נתונים בין השנים 1983 עד 2008, ועבור גילים 40 עד 90.
3. לכל מודל, נקבעו פרמטרים מיטביים בשיטת maximum likelihood estimation תחת אילוצים מקובלים.
4. המודל המתאים ביותר נקבע באמצעות מבחנים סטטיסטיים כמו Bayesian Information Criterion (BIC).
5. אקסטרפולציה עבור גילים מבוגרים בוצעה בשיטת Kannisto והמגמה עבור שנים עתידיות נקבעה ע"י רגרסיה לינארית.

בנתונים המקוריים אבחנו אנשי MR סטיות מקריות המכונות "רעש". ככל הנראה הסיבה לכך הינה עקב דיווח לא מדויק בחלק מהמקרים של תאריכי לידה. לאחר שביצעו החלקה לנתונים, עדיין אפשר היה לראות טעויות מקומיות, אבל באופן כללי התמונה נראתה אמינה.

לדעת אנשי MR, המודל המיטבי לנתוני ישראל הוא מודל Age Period Cohort או בקיצור APC, מודל שבו שיפורי התמותה מושפעים משלושה גורמים שונים על פי הנוסחה הבאה:

$$logit(q_{x,t}) = \beta_x + \kappa_t + \gamma_{t-x}$$

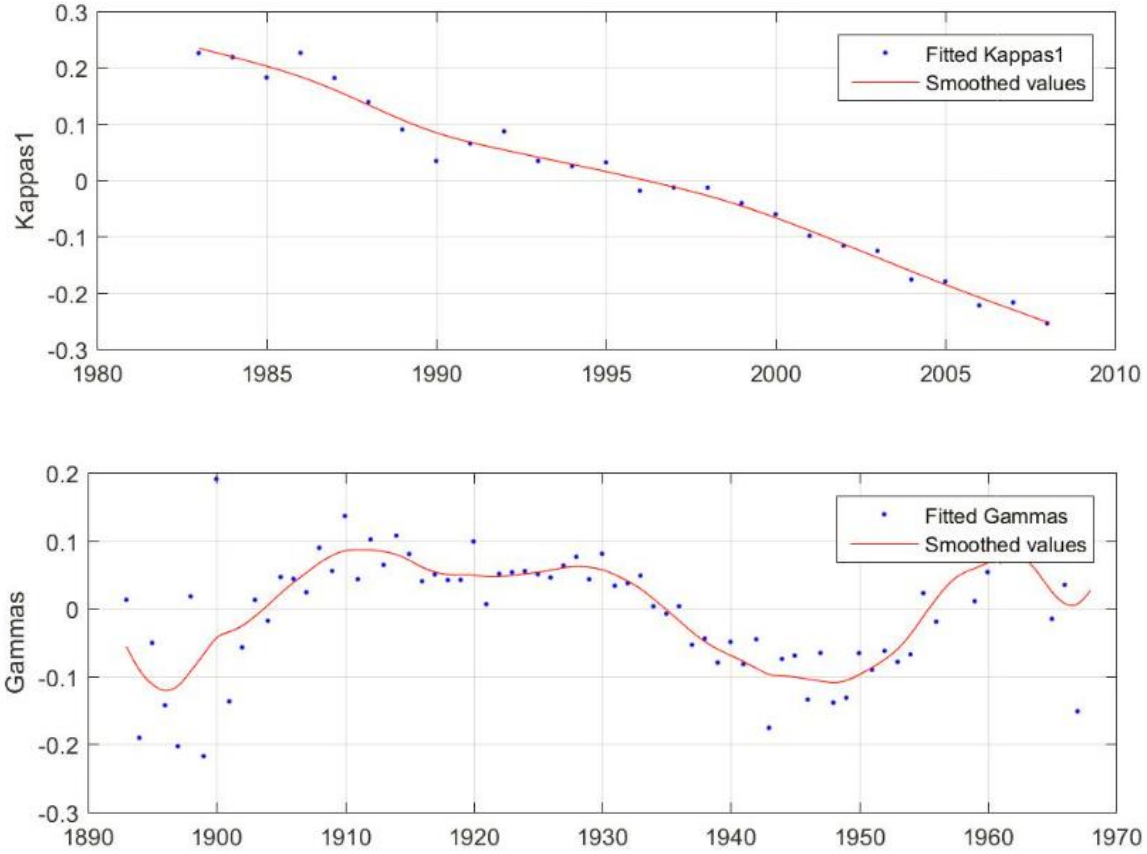
כאשר:

β = משתנה לפי גיל

κ = משתנה לפי שנת אירוע

γ = משתנה לפי שנת לידה

תוצאות הפרמטרים של κ ו- γ עבור גברים

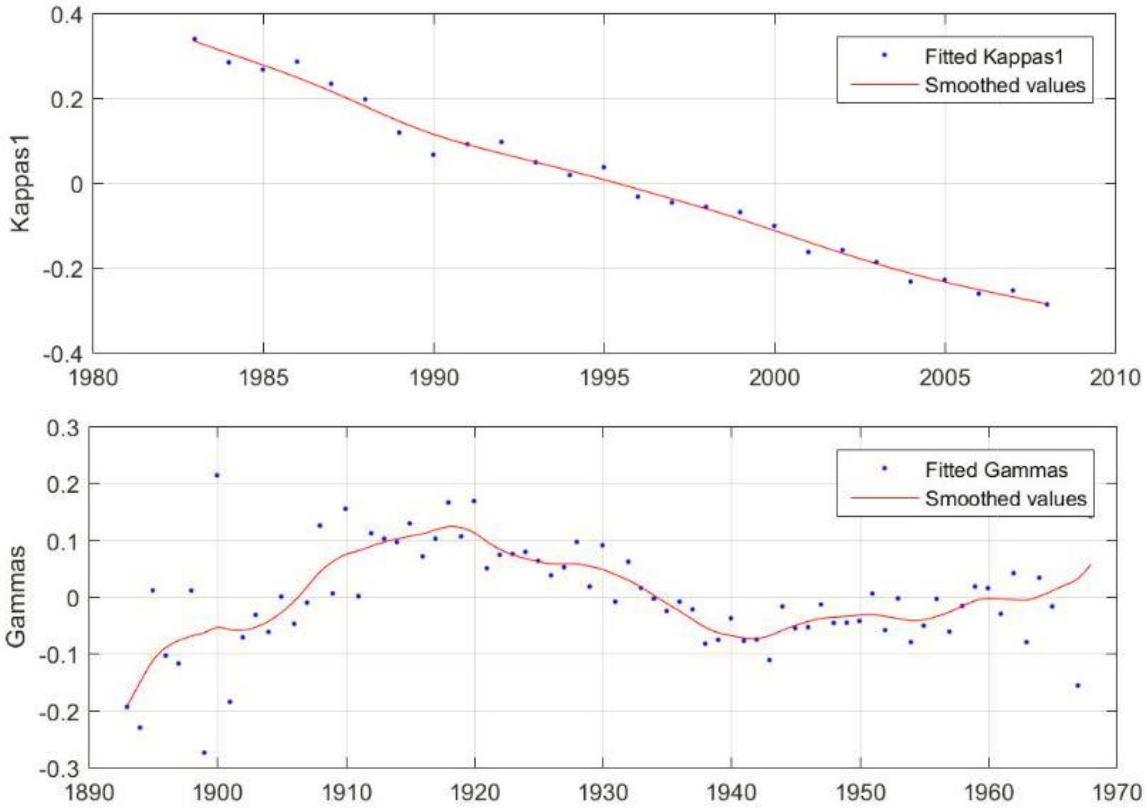


מהתרשימים ניתן לראות את תופעת הקוהורטה החיובית (שיפוע שלילי של הקו) לגברים ילידי 1929-45 (כמו בנייר העמדה מ-2012), אך ייתכן שיש השפעות דוריות נוספות. לכן, נראה שמודל הכולל התייחסות לתאריך לידה יתאים לנתונים.

ללא השפעות הקוהורטה, שיעור שיפורי התמותה הינו כ- 1.3% לשנה בשנות ה-90 של המאה הקודמת ו- 2.3% לשנה בשנות ה-2000. השפעת הקוהורטה הינה שיפור נוסף של 1.2% בממוצע עבור ילידי 1930-1943, והקטנת השיפור של 0.8% בממוצע עבור ילידי 1949-1961.

כאשר משווים תוצאות עד 2014 לעומת עד 2008, המודל איתן למדי: מבנה הפרמטרים דומה, והשינוי בשיפורי התמותה מינורי. שיפורי התמותה הגבוהים שנצפו עד שנת 2008 יורדים בצורה משמעותית בשנים המאוחרות יותר. בנוסף, השפעת הקוהורטות מעט נמוכה יותר במודל המעודכן.

תוצאות הפרמטרים של κ ו- γ עבור נשים



ללא השפעות קוהורטה, שיעור שיפורי התמותה הינו כ-2.4% לשנה בין השנים 1995 ו-2004 . בשנים המאוחרות יותר, יש התמתנות בשיעורי השיפור עד לשיעור שנתי של כ-1.8%. השפעת הקוהורטה הינה שיפור שנתי נוסף של כ-1.2% בממוצע עבור ילידות 1930-1938, בדומה לגברים, אך למשך תקופה קצרה יותר. הקטנת השיפור היא רק כ-0.4% בממוצע ונצפית כבר עבור ילידות 1942.

הפרטים הטכניים של המודל מופיעים בנספח ג'.

חברי וועדת חקר התמותה של אגודת האקטוארים התייחסו למודל של MR ונוהלו מולם שיחות והתכתבות לגבי האופן שבו יש להפעילו על אוכלוסיית ישראל. במסגרת דו"ח הוועדה, צוינו כמה נקודות מתוך ההתכתבות:

(א) המודל מתייחס לכל הנתונים החל משנת 1983. למרות שינויים משמעותיים בהרכב אוכלוסיית ישראל (כגון, ההגירה מבריה"מ לשעבר), MR ממליץ לא לקצר את תקופת המחקר (לדוגמא משנת 2000), מכיוון שזו תקופה קצרה מדי וקשה יהיה לקבוע פרמטרים אמינים.

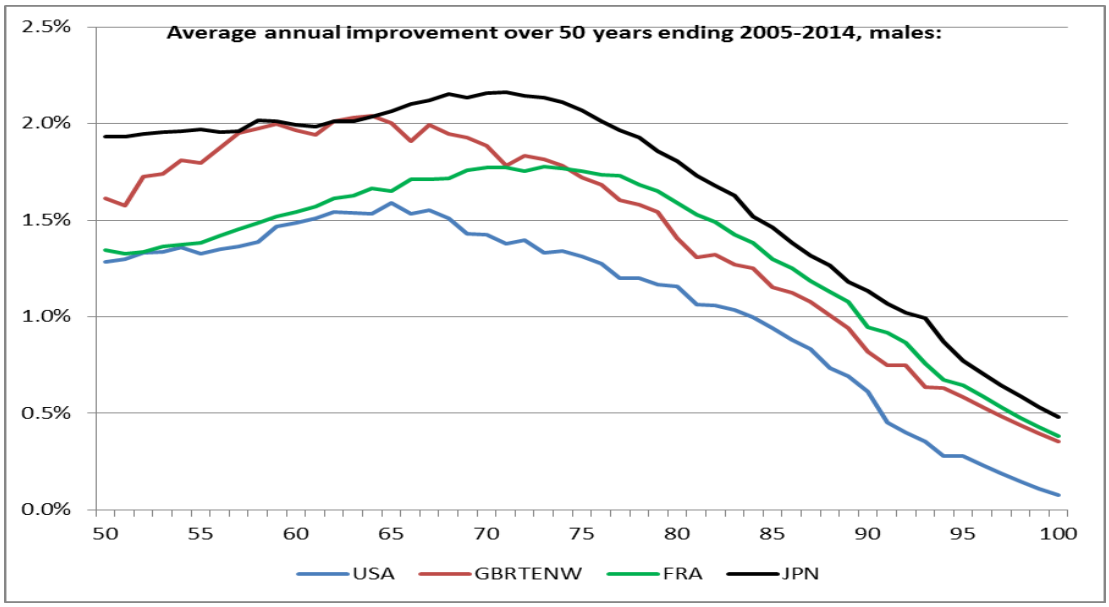
(ב) מקדמי γ (השפעת הקוהורטה) אכן מראים שונות רבה, במיוחד בשנים המאוחרות עקב מיעוט נתונים. לדברי MR, רצוי להחליק את הפרמטרים, ולהניח התכנסות ל- 0 בשנים העתידיות.

(ג) במודל המקורי, יש רגרסיה לינארית על פרמטר κ. אכן, זה עלול להיות בעייתי, כי לאורך זמן רואים התמתנות בשיפורי התמותה. באופן כללי, MR הציעו להשתמש בתוצאות המודל לטווח הקצר, להסכים על שיעור שיפור לטווח הארוך, ולקבוע תקופת התכנסות ביניהם.

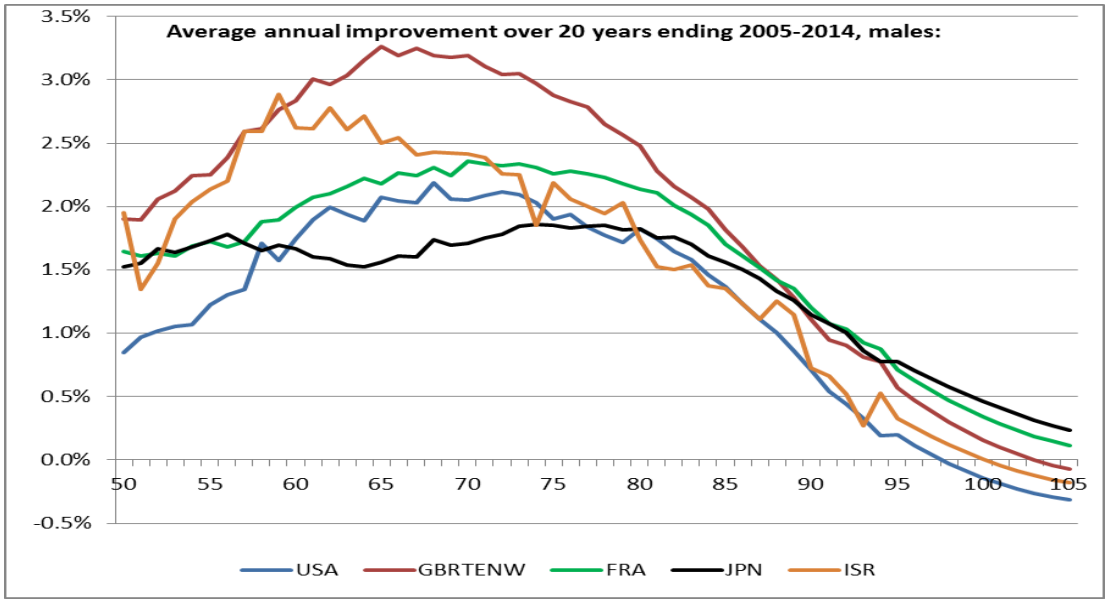
(ד) MR לא ממליצים להשתמש במודל Lee-Carter במקרה שלנו, היות ורואים בבירור השפעת קוהורטה, וזה לא מתאים לשיטה זו.

ג.5. האטה בקצב שיפורי תמותה בגילים מבוגרים ("THE AGE GRADIENT")

תופעה מוכרת במדינות רבות הינה תלות בין קצב השיפור ובין גיל, ובמיוחד התמתנות קצב השיפורים בגיל המבוגר. בגרף הבא מוצג קצב השיפור הממוצע לפי גיל ב-50 השנים האחרונות במספר מדינות גדולות:



ובטווח של 20 שנה, אנו רואים שהתופעה שבאה לידי ביטוי באותן מדינות, קיימת גם בישראל:



תופעה זו לא מקבלת ביטוי במודל ה-APC הקלאסי, אולם לאור מה שהוצג לעיל ולאור ממצאים של הלמ"ס שהוצגו במסגרת הוועדה, לאחר התייעצות עם אנשי MR הדבר קיבל התייחסות במודל משולב.

ג.6. הצעה ל"מודל משולב"

פרק זה מבוסס בחלקו על הצעות שעלו במהלך דיוני הוועדה, וכן על התייעצויות ושיחות בין רשות שוק ההון ואנשי MR לאחר הגשת דו"ח הוועדה.

לאחר בחינת המודל של MR, דיונים נוספים עם עורכי המודל כפי שסוכמו לעיל, ולימוד גישות נוספות המתוארות בפרקים הקודמים, נראה שאפשר לבנות מודל המשלב מספר מאפיינים של המודלים השונים:

1. המודל המקורי השתמש בטכניקת Kannisto לצורכי אקסטרפולציה מגיל 80 ואילך, טכניקה שהביאה לחוסר עקביות בתוצאות. בהתאם לממצאי הפרק הקודם, הוחלט כי במודל המשולב החל מגיל 80 תבוצע הפחתה לינארית של שיעורי שיפורי התמותה וזאת עד להתכנסות ל-0 בגיל 105.
2. לאור שונות גבוהה מאוד בין השנים במקדמי γ (תופעת קוהורטה) שבמודל המקורי, הוחלט כי במודל המשולב יחושבו שיעורים מוחלקים תוך שימוש בהתפלגות סינוס, המתאימים יותר לתחזיות. בנוסף, לאור מיעוט הנתונים בשנים המאוחרות יותר, החל משנת לידה 1956, המקדם γ הוכפל בגורם התאמה היורד לינארית לאפס. בנוסף, לאור אי-הוודאות הנוגעת להשפעת אפקט הקוהורטה בטווח הארוך, המודל מניח ירידה לינארית בהשפעה על פני השנים 2015 עד 2030.
3. השוואות בינלאומיות של תופעת הקוהורטה מראות ירידה הדרגתית בעוצמת התופעה מגיל 80 ואילך; התיקון בסעיף 1 לעיל עונה על הנקודה הזאת.
4. שיפורי התמותה כפי שנצפו בנתונים, החל משנת 1983, אינם אחידים לאורך כל התקופה, ובשנים האחרונות אף זוהתה האטה בקצב השיפורים. בעניין הזה, ישראל נמצאת במצב דומה לרוב מדינות אירופה, ולא במצב של עצירה בשיפורים כפי שנצפתה בבריטניה ובארה"ב. בדיקות סטטיסטיות על הנתונים הישראליים הצביעו על "נקודת שבירה" בקצב שיפורי התמותה בשנת 2009, הן לגברים והן לנשים. לאחר התייעצות עם יועצים, הוחלט בחישוב פרמטר κ לתת ביטוי לתופעה זו ע"י רגרסיה, הנותנת משקל גבוה יותר לשנים המאוחרות.
5. על פי הצעת MR, ובהתאם למודלים אחרים כמו זה של ה-SOA, המודל המשולב נבנה כך שיאפשר קביעת שיעור שיפור לטווח הארוך, כמו גם תקופת התכנסות הדרגתית בין תוצאות המודל המחושב לבין השיפור לטווח הארוך על פי תקופה שניתן להגדירה. מתכתובת עם MR, התברר שאופק מודל המבוסס על נתוני העבר הינו 10-15 שנים, ומקובל לקבוע שיעור שיפור קבוע לאחר כ- 20 שנה. על כן הוחלט כי יעשה מעבר הדרגתי בין השיפורים שהתקבלו במודל לבין שיעור שיפור קבוע בין השנים 2030 ל-2040.
6. הנחת שיעור השיפור השנתי לטווח הארוך (Long-term improvement: LTI) הינה הנחה מרכזית במודל. הטווח המקובל כיום במדינות אחרות נע בין 1% ל-2%. לכן, לצורך המודל המשולב, נקבע LTI בשיעור 1.25% לשנה לגברים ו- 1.5% לנשים, בתום תקופת המעבר. יש לציין שזו דרך ביניים בין שתי האסכולות העיקריות שהוזכרו במבוא. השיעור הגבוה יותר עבור נשים משקף את השיפורים המהירים יותר על פי נתונים היסטוריים (ר'

נספח ב'), ונדרש כדי לשמור על עקביות בפער בין תוחלת החיים של גברים ונשים בעתיד. לדעת החוקרים המאמינים שתוחלת החיים תעלה מעבר למגמה הנוכחית, זו הערכת חסר. אי אפשר להתכחש לכך שאפשרות כזאת קיימת.

7. המודל של MR התבסס על נתונים החל מגיל 40 ועד גיל 90. נתונים מישראל מראים שחלו שיפורים בשיעורי התמותה ב- 30 השנים האחרונות עבור כל הגילאים מתחת לגיל 40, ללא הבדל מהותי. בהתאם לכך נקבע כי מקדמי השיפור שחושבו עבור גיל 40 יחולו גם על כל הגילאים מתחת ל-40.

בנספח ה' מוצגים עבור גברים ונשים בנפרד, בהתאם למתודולוגיה שהוצגה לעיל, מקדמי שיפור בתמותה עבור כל שנה משנת 2015. את הערך של מקדם השיפור המתאים ניתן למצוא בטבלה לפי גיל המבוטח באותה השנה.

ג.7. הרחבת בסיס הנתונים

לאחרונה התקבלו מהלמ"ס נתוני תמותה וחשיפה גם עבור השנים 2015 ו-2016. ביקשנו מאנשי MR להריץ את המודל שוב עם התוספת של הנתונים החדשים, כלומר, עבור טווח השנים 1983 ועד 2016. התוצאות היו דומות מאוד לתוצאות הקודמות, דבר המחזק את אמינות המודל, לפחות בטווח הקצר.

ג.8. שיפור בתמותה לקרנות הפנסיה

טבלת שיפורי התמותה המוצעת עבור קרנות הפנסיה מוצגת בנספח ה'.

ג.9. שיפור בתמותה לחברות ביטוח

באופן עקבי עם החוזרים הקודמים, מוצע כי הנחת ה-Best Estimate עבור שיפורי התמותה בביטוח תהייה זהה להנחת השיפור בתמותה של קרנות הפנסיה, כלומר נספח ה'.
המלצתנו היא לקבוע בנוסף כי התרחיש השמרני לחברות ביטוח יתבסס על תרחיש הפנסיה, אך יכלול שיעור רצפה לשיעור השיפור בתמותה, כך ששיעור השיפור בתמותה לגברים יהיה לפחות 0.75% בכל שנה עתידית ולפחות 1% לנשים בכל שנה עתידית.

ג.10. ריכוז תוצאות

ביטוח:

להלן מוצגים לפי גיל ומין תוחלת החיים השלמה החזויה, לפי המודל החדש ושיעורי השינוי בתוחלת חיים חזויה בין המודל לשיפורי תמותה הקיים לבין המודל החדש (נתוני תמותה לפי לוח ב-2 בנספח ב') :

	גבר		אישה	
גיל ב-1/1/19	תוחלת חיים שלמה חזויה	שיעור השינוי בתוחלת חיים חזויה	תוחלת חיים שלמה חזויה	שיעור השינוי בתוחלת חיים חזויה
60	88.5	1.0%	90.4	-0.9%
65	88.5	1.1%	90.3	-0.7%
70	88.9	1.6%	90.4	-0.3%
75	89.5	2.1%	90.8	0.5%
80	90.5	3.0%	91.6	1.2%

להלן מוצגים שיעורי שינוי במקדמי המרה לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 לפי מספר שנות הבטחה, היוון בריבית של 3.40%, בין המודל לשיפורי תמותה הקיים לבין המודל החדש (נתוני תמותה לפי לוח ב-2 בנספח ב') :

	גבר בן 67	אישה בת 64
שנות הבטחה	השפעה	השפעה
0	0.8%	-0.9%
10	0.8%	-0.8%
20	0.6%	-0.3%

פנסיה:

להלן מוצגים לפי גיל ומין תוחלת החיים השלמה החזויה, לפי המודל החדש ושיעורי השינוי בתוחלת חיים חזויה בין המודל לשיפורי תמותה הקיים לבין המודל החדש (נתוני תמותה לפי לוח פ3ד בחוזר פנסיה 6-3-2017) :

	<u>גבר</u>		<u>אישה</u>	
גיל ב-1/1/2019	תוחלת חיים חזויה	שיעור השינוי בתוחלת חיים עתידי	תוחלת חיים חזויה	שיעור השינוי בתוחלת חיים עתידי
60	87.5	1.6%	89.9	-0.1%
65	87.7	1.7%	89.8	0.0%
70	88.1	2.3%	89.9	0.4%
75	88.9	3.0%	90.4	1.3%
80	90.0	4.0%	91.3	2.1%

להלן מוצגים שיעור השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור עמית שיפרוש ב-01/01/2019 בגילאים שונים, לפי מסלולי פרישה, והיוון בריבית של 3.74%, בין המודל לשיפורי תמותה הקיים לבין המודל החדש (נתוני תמותה לפי לוח פ3ד בחוזר פנסיה 6-3-2017) :

גיל ב-1/1/2019	גבר		אישה	
	ללא הבטחה	60% גמלה לבת זוג	ללא הבטחה	60% גמלה לבן זוג
60	0.7%	0.5%	-0.4%	0.1%
64	0.8%	0.6%	-0.3%	0.2%
67	1.0%	0.7%	-0.2%	0.4%
70	1.4%	1.0%	0.0%	0.6%
75	2.1%	1.4%	0.8%	1.2%

להלן שיעור השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 לפי שנת הפרישה ומסלולי פרישה, ולפי היוון בריבית של 3.74%, בין המודל לשיפורי תמותה הקיים לבין המודל החדש (נתוני תמותה לפי לוח פ3ד בחוזר פנסיה 6-3-2017) :

שנת פרישה	גבר – 67		אישה – 64	
	ללא הבטחה	60% גמלה לבת זוג	ללא הבטחה	60% גמלה לבן זוג
2019	1.0%	0.7%	-0.3%	0.2%
2024	1.1%	0.8%	-0.4%	0.2%
2029	1.4%	1.0%	-0.4%	0.3%
2034	1.6%	1.1%	-0.3%	0.4%

כפי שהוסבר בסעיף ג'.2. לעיל, להבדיל מביטוח, עד כה לא נקבע שיעור שיפור מינימלי בקרנות הפנסיה, ולכן (מבחינה זו) שיעורי השיפור של חברות הביטוח היו שמרניים יותר. המשמעות היא ששיעור השינוי במקדם בין הבסיס החדש לבסיס הישן יהיה גבוה יותר בקרנות הפנסיה מאשר בחברות הביטוח.

השפעות על מאזנים של הקרנות הפנסיה

בנוסף לשינוי מקדמי המרה, לעדכון מודל שיפורי התמותה בקרנות החדשות תהייה גם השפעה חד פעמית על ההתחייבות של מקבלי קצבאות, שתתחלק בין כל העמיתים בקרן (פעילים, נכים, מוקפאים ופנסיונרים).

עדכון מודל שיפורי התמותה בקרנות הוותיקות צפוי ליצור גידול חד פעמי בהתחייבויות של כלל עמיתי הקרן.

ג.11. הסבר לטבלת מקדמי שיפור תמותה מוצעים

טבלת מקדמי השיפור בתמותה מופיעה בנספח ה'.

המודל מחשב שיעורי תמותה חזויים בנפרד עבור גברים ונשים, לכל שנה עתידית ועבור כל גיל, וזאת בהסתמך כאמור על נתונים של כלל אוכלוסיית המדינה.

מקדם שיפור התמותה שמתקבל הינו למעשה היחס שבין שיעור התמותה בשנת האירוע לבין שיעור התמותה לאותו גיל בשנת הבסיס (2015).

לכן, בטבלאות המצורפות בנספח ה', יש שתי מטריצות, אחת לגברים ואחת לנשים. יש להכפיל את שיעורי התמותה מהלוח הרלוונטי (ביטוח או פנסיה, לפי העניין) במקדם מתוך הטבלה, על פי גיל המבוטח/העמית (שורה) והשנה בה הוא יגיע לגיל הזה (עמודה).

דוגמא:

לוח: פ-3ד (גמלאים בקרנות החדשות)
שנת לידה של המבוטחים

(א) מתוך הטבלה: שיעורי תמותה, נכונים לשנת 2015			(ב) מתוך טבלת מקדמי שיפור: מקדמי שיפור לפי גיל ושנת אירוע			שיעורי תמותה מעודכנים = (א) * (ב)		
גיל	גברים	נשים	שנה	גברים	נשים	גיל	גברים	נשים
70	1.1363%	0.6929%	2030	0.8263	0.8202	70	0.9389%	0.5683%
71	1.2586%	0.8050%	2031	0.8096	0.8062	71	1.0190%	0.6490%
72	1.4066%	0.9350%	2032	0.7918	0.7911	72	1.1137%	0.7397%
73	1.5715%	1.0949%	2033	0.7732	0.7750	73	1.2151%	0.8485%
74	1.7714%	1.2730%	2034	0.7541	0.7582	74	1.3358%	0.9652%
75	2.0141%	1.4913%	2035	0.7350	0.7409	75	1.4804%	1.1049%

אין צורך לפנות לטבלאות נפרדות על פי השתייכות ל"קוהורטה" כפי שנעשה עד כה.

LIMITED FLUCTUATION CREDIBILITY THEORY נספח א' – תיאוריית

ההסברים הבאים מגיעים מאותו מסמך[4] של ה-SOA שהוזכר למעלה:

…[LFCT uses] the following linear estimator formula to combine the relevant and subject experience:

$$\widehat{E} = Z * \hat{m} + (1 - Z) * \hat{a},$$

where $\hat{m}$ is the estimated value of the unknown quantity of interest based on the subject experience, Z is the weight (or credibility factor) assigned to that estimate and $\hat{a}$ is the estimate of that same quantity based on the relevant experience. (Note that $\hat{a}$ is the estimate that would be used if there were no subject experience.)

….. The LFCT model looks only at the variability of the subject experience and assumes that relevant experience accurately represents the quantity it is estimating. All attention is on the amount of variation in the subject experience. *Full credibility* is assigned to subject experience when there is enough subject experience data that the error in the estimate is within an acceptable limit with sufficiently high probability. *Partial credibility* is assigned to subject experience when the variance of the estimate is too high due to lack of data. In other words, when the variance of subject experience is not within an acceptable limit, the credibility given to that experience is reduced, and some weight is assigned to relevant experience (which in this model is assumed to accurately represent the quantity of interest). In this way, the expected error in the estimate is reduced to an acceptable range. The definitions of "acceptable limit" and "sufficiently high probability" require subjective judgment….

…. In this model, *Z* is set to 1 if there is a high probability of being within a very small margin of relative error with respect to the true value: $Pr(|\hat{m} - m| \leq rm/100) \geq p$, where $\hat{m}$ is the estimate based on the subject experience, and *m* is the true, unknown value. The choice of confidence level (*p*) and margin of error (*r*) is subject to judgment. This is one of the main disadvantages of LFCT—it doesn't provide an objective basis for determining full credibility. Subjective judgment is required to determine the quantity of data necessary for this determination. A 90% confidence level and 5% margin of error (*p* = 90% and *r* = 5%) are frequently cited as minimum levels required for full credibility; however, since there is no theoretical basis for this threshold, other assumptions may be just as valid. For example, a CIA educational note titled "Expected Mortality: Fully Underwritten Canadian Individual Life Insurance Policies" (described in Section 2.4.3) recommends using a 3% margin of error with a 90% confidence level for purposes of setting mortality assumption in valuations for insurance practitioners; implying credibility is achieved at 3,007 deaths. On the other hand, the proposed IRS mortality regulations define full credibility at 1,082 deaths, which is based on a 5% margin of error with a 90% confidence level, as described here.

…. To the extent that there is not enough subject experience data for full credibility (i.e., $Z < 1$), some portion of credibility needs to be assigned to the relevant data as well. Lack of full credibility implies that the variance of the estimator is too high and needs to be reduced. Thus, *Z* is set in such a way that the variance of the estimator is equivalent to the variance when there is enough data for full credibility.

…. [For partial credibility,] the credibility factor is the square root of the ratio of the observed deaths (the expected deaths are not available) to the number of deaths required for full credibility.

נספח ב' – לוחות הביטוח

ב'.1. שיעורי תמותה למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה -

הלוח מכיל את השיעורים המוצעים לתמותת פעילים, נכון ל-31/12/2015, אל מול השיעורים הנוכחיים (על פי חוזר הביטוח, מותאמים ל-31/12/2015 על פי מקדמי השיפור בחוזר).

	גברים			נשים		
גיל	מוצע	נוכחי	יחס	מוצע	נוכחי	יחס
18	0.0144%	0.0245%	59%	0.0046%	0.0077%	60%
19	0.0159%	0.0290%	55%	0.0050%	0.0109%	46%
20	0.0171%	0.0388%	44%	0.0053%	0.0123%	43%
21	0.0181%	0.0375%	48%	0.0057%	0.0115%	50%
22	0.0188%	0.0350%	54%	0.0060%	0.0109%	55%
23	0.0192%	0.0331%	58%	0.0064%	0.0103%	62%
24	0.0195%	0.0319%	61%	0.0069%	0.0106%	64%
25	0.0197%	0.0311%	63%	0.0073%	0.0108%	68%
26	0.0197%	0.0309%	64%	0.0078%	0.0108%	72%
27	0.0198%	0.0310%	64%	0.0081%	0.0116%	70%
28	0.0199%	0.0312%	64%	0.0084%	0.0119%	71%
29	0.0202%	0.0319%	63%	0.0088%	0.0131%	67%
30	0.0206%	0.0322%	64%	0.0091%	0.0137%	66%
31	0.0211%	0.0325%	65%	0.0095%	0.0147%	64%
32	0.0219%	0.0329%	67%	0.0099%	0.0162%	61%
33	0.0229%	0.0331%	69%	0.0104%	0.0173%	60%
34	0.0241%	0.0335%	72%	0.0110%	0.0185%	60%
35	0.0254%	0.0338%	75%	0.0118%	0.0198%	59%
36	0.0269%	0.0363%	74%	0.0126%	0.0211%	60%
37	0.0287%	0.0389%	74%	0.0136%	0.0228%	60%
38	0.0308%	0.0418%	74%	0.0148%	0.0248%	60%
39	0.0334%	0.0451%	74%	0.0162%	0.0271%	60%
40	0.0363%	0.0489%	74%	0.0178%	0.0296%	60%
41	0.0398%	0.0530%	75%	0.0196%	0.0322%	61%
42	0.0438%	0.0579%	76%	0.0217%	0.0351%	62%
43	0.0484%	0.0629%	77%	0.0241%	0.0379%	64%
44	0.0537%	0.0686%	78%	0.0267%	0.0410%	65%
45	0.0596%	0.0745%	80%	0.0297%	0.0441%	67%
46	0.0663%	0.0815%	81%	0.0330%	0.0480%	69%
47	0.0738%	0.0895%	82%	0.0367%	0.0523%	70%
48	0.0821%	0.0990%	83%	0.0407%	0.0576%	71%
49	0.0913%	0.1096%	83%	0.0451%	0.0637%	71%
50	0.1015%	0.1205%	84%	0.0499%	0.0705%	71%
51	0.1127%	0.1334%	84%	0.0552%	0.0783%	71%
52	0.1249%	0.1476%	85%	0.0609%	0.0870%	70%
53	0.1382%	0.1644%	84%	0.0671%	0.0969%	69%

	גברים			נשים		
גיל	מוצע	נוכחי	יחס	מוצע	נוכחי	יחס
54	0.1527%	0.1815%	84%	0.0737%	0.1079%	68%
55	0.1683%	0.2015%	84%	0.0809%	0.1195%	68%
56	0.1853%	0.2219%	83%	0.0886%	0.1332%	67%
57	0.2035%	0.2457%	83%	0.0969%	0.1485%	65%
58	0.2230%	0.2697%	83%	0.1057%	0.1655%	64%
59	0.2440%	0.2895%	84%	0.1151%	0.1856%	62%
60	0.2664%	0.3094%	86%	0.1252%	0.2064%	61%
61	0.2903%	0.3378%	86%	0.1358%	0.2309%	59%
62	0.3158%	0.3708%	85%	0.1471%	0.2562%	57%
63	0.3428%	0.4035%	85%	0.1591%	0.2838%	56%
64	0.3716%	0.4382%	85%	0.1720%		
65	0.4020%	0.4786%	84%	0.1860%		
66	0.4342%	0.5181%	84%	0.2012%		

ב'.2. שיעורי תמותה למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבן/ת זוגו -

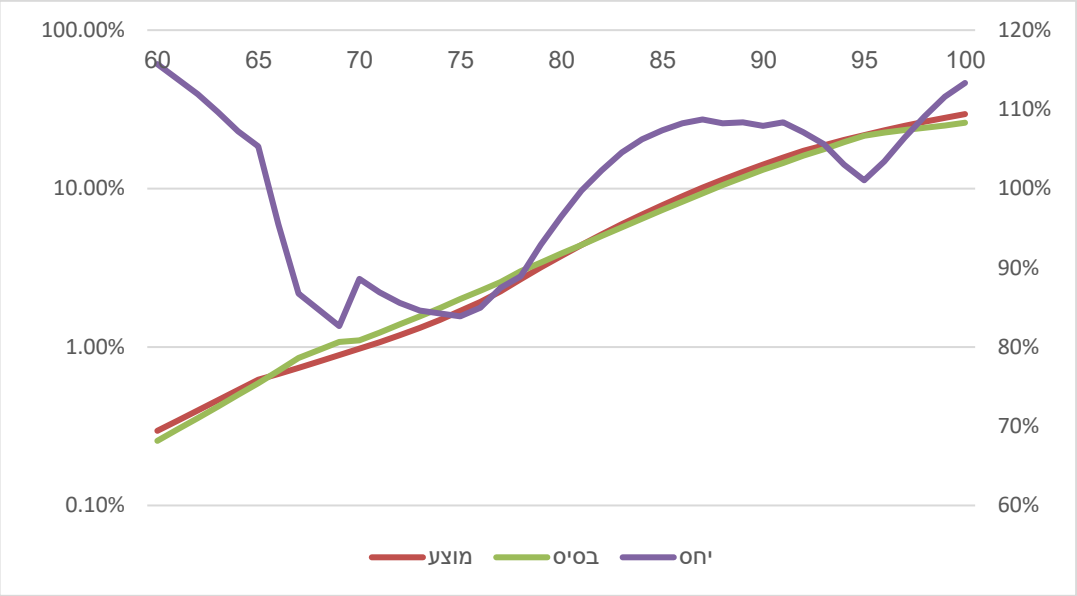
להלן השיעורים המוצעים למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבן/ת זוגו (עד למועד פטירתו של אותו מבוטח), אל מול השיעורים הנוכחיים והיחס ביניהם :

	גברים			נשים		
גיל	מוצע	נוכחי	יחס	מוצע	נוכחי	יחס
60	0.2959%	0.2557%	116%	0.1867%	0.1668%	112%
61	0.3433%	0.3016%	114%	0.2143%	0.1932%	111%
62	0.3982%	0.3559%	112%	0.2442%	0.2222%	110%
63	0.4619%	0.4213%	110%	0.2784%	0.2555%	109%
64	0.5358%	0.4998%	107%	0.3174%	0.2939%	108%
65	0.6216%	0.5902%	105%	0.3649%	0.3409%	107%
66	0.6775%	0.7096%	95%	0.4170%	0.3915%	107%
67	0.7385%	0.8516%	87%	0.4766%	0.4496%	106%
68	0.8106%	0.9575%	85%	0.5445%	0.5163%	105%
69	0.8897%	1.0765%	83%	0.6224%	0.5932%	105%
70	0.9764%	1.1022%	89%	0.7114%	0.6814%	104%
71	1.0715%	1.2328%	87%	0.8132%	0.7822%	104%
72	1.1867%	1.3871%	86%	0.9297%	0.8979%	104%
73	1.3224%	1.5633%	85%	1.0745%	1.0393%	103%
74	1.4868%	1.7652%	84%	1.2333%	1.1947%	103%
75	1.6865%	2.0108%	84%	1.4266%	1.3840%	103%
76	1.9297%	2.2711%	85%	1.6385%	1.5901%	103%
77	2.2467%	2.5680%	87%	1.8959%	1.8404%	103%
78	2.6771%	3.0102%	89%	2.1874%	2.1293%	103%
79	3.1771%	3.4191%	93%	2.5238%	2.4637%	102%
80	3.7516%	3.8893%	96%	2.9122%	2.8507%	102%
81	4.4053%	4.4160%	100%	3.3618%	3.2984%	102%
82	5.1434%	5.0279%	102%	3.8821%	3.8179%	102%
83	5.9540%	5.6938%	105%	4.5032%	4.4205%	102%
84	6.8546%	6.4542%	106%	5.2170%	5.1120%	102%
85	7.8500%	7.3125%	107%	6.0327%	5.9006%	102%
86	8.9450%	8.2637%	108%	6.9563%	6.7866%	102%
87	10.1445%	9.3307%	109%	7.9992%	7.7846%	103%
88	11.3864%	10.5183%	108%	9.1679%	8.8919%	103%
89	12.7275%	11.7448%	108%	10.4828%	10.0799%	104%
90	14.1713%	13.1340%	108%	11.9543%	11.3909%	105%
91	15.7212%	14.5057%	108%	13.4076%	12.6498%	106%
92	17.2707%	16.1224%	107%	15.0103%	14.0365%	107%
93	18.7434%	17.7491%	106%	16.7140%	15.5612%	107%
94	20.2492%	19.6565%	103%	18.5745%	17.2344%	108%
95	21.7785%	21.5527%	101%	20.6049%	19.0664%	108%
96	23.3214%	22.5459%	103%	22.8103%	21.0598%	108%
97	24.8667%	23.3690%	106%	25.3195%	22.9601%	110%
98	26.4025%	24.1922%	109%	27.5858%	23.7688%	116%

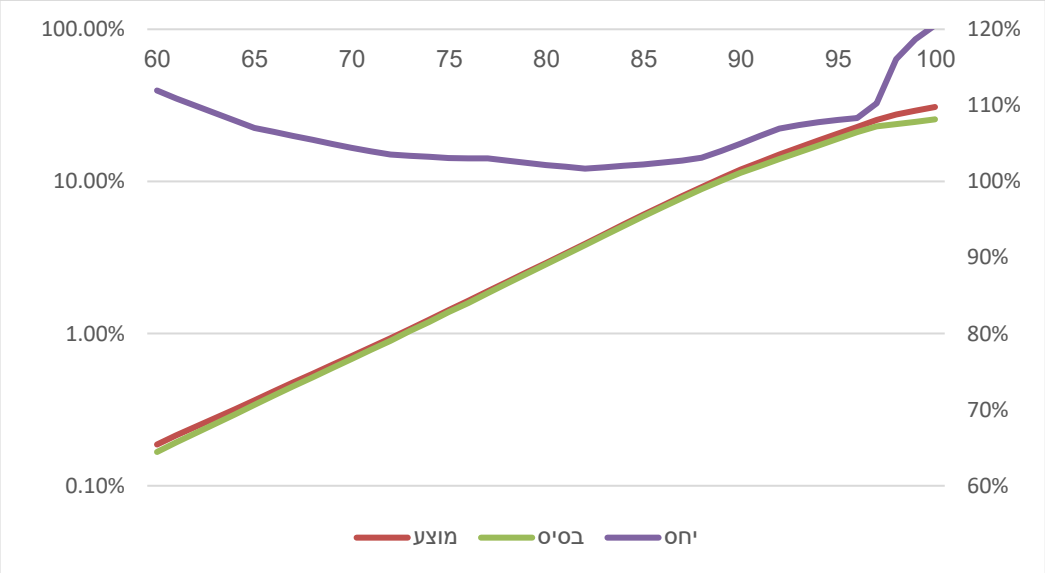
	גברים			נשים		
גיל	מוצע	נוכחי	יחס	מוצע	נוכחי	יחס
99	27.9160%	25.0153%	112%	29.1672%	24.5775%	119%
100	29.5164%	26.0417%	113%	30.8392%	25.5861%	121%
101	31.2084%	26.8713%	116%	32.6071%	26.4011%	124%
102	32.9974%	27.7010%	119%	34.4763%	27.2162%	127%
103	34.8891%	28.5306%	122%	36.4527%	28.0313%	130%
104	36.8891%	29.3602%	126%	38.5424%	28.8465%	134%
105	39.0038%	30.1899%	129%	40.7519%	29.6616%	137%
106	41.2397%	31.0194%	133%	43.0880%	30.4766%	141%
107	43.6038%	31.8491%	137%	45.5580%	31.2917%	146%
108	46.1034%	32.6788%	141%	48.1697%	32.1069%	150%
109	48.7463%	33.5083%	145%	50.9311%	32.9220%	155%
110	100.00%	34.3380%	291%	100.00%	33.7371%	296%

להלן השוואה בין הערכים המוצעים לערכים הנוכחיים, לפי בסיס לוגריתמי, והיחס ביניהם :

גברים :



נשים :



ב'.3. שיעורי תמותה לבן/ת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של אותו מבוטח -

להלן השיעורים המוצעים לבן/ת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירה של אותו מבוטח, אל מול השיעורים הנוכחיים והיחס ביניהם :

	גברים			נשים		
גיל	מוצע	נוכחי	יחס	מוצע	נוכחי	יחס
55				0.1917%	0.1939%	99%
56				0.2188%	0.2213%	99%
57				0.2496%	0.2523%	99%
58				0.2849%	0.2879%	99%
59				0.3274%	0.3309%	99%
60	0.5033%	0.6722%	75%	0.3733%	0.3774%	99%
61	0.5687%	0.7816%	73%	0.4286%	0.4333%	99%
62	0.6427%	0.9098%	71%	0.4884%	0.4938%	99%
63	0.7262%	1.0628%	68%	0.5568%	0.5628%	99%
64	0.8206%	1.2450%	66%	0.6349%	0.6419%	99%
65	0.9273%	1.4520%	64%	0.6931%	0.7007%	99%
66	1.0478%	1.7003%	62%	0.7527%	0.7610%	99%
67	1.1736%	1.8300%	64%	0.8198%	0.8287%	99%
68	1.3118%	1.9448%	67%	0.8948%	0.9046%	99%
69	1.4529%	2.0723%	70%	0.9794%	0.9901%	99%
70	1.6092%	1.9977%	81%	1.0747%	1.0865%	99%
71	1.7822%	2.1379%	83%	1.1823%	1.1953%	99%
72	1.9366%	2.3074%	84%	1.3040%	1.3183%	99%
73	2.1261%	2.5004%	85%	1.4443%	1.4565%	99%
74	2.3438%	2.7214%	86%	1.6071%	1.6167%	99%
75	2.5888%	2.9681%	87%	1.7902%	1.7966%	100%
76	2.8771%	3.2577%	88%	2.0032%	2.0054%	100%
77	3.2082%	3.5880%	89%	2.2429%	2.2399%	100%
78	3.6814%	4.0689%	90%	2.5543%	2.5510%	100%
79	4.2097%	4.4398%	95%	2.9112%	2.9078%	100%
80	4.7493%	5.1056%	93%	3.3203%	3.3166%	100%
81	5.3001%	5.6585%	94%	3.8212%	3.8173%	100%
82	5.9709%	6.3031%	95%	4.3213%	4.3171%	100%
83	6.6857%	6.9994%	96%	4.9204%	4.8958%	101%
84	7.5099%	7.7980%	96%	5.6087%	5.5581%	101%
85	8.4496%	8.7024%	97%	6.4550%	6.3711%	101%
86	9.5177%	9.7235%	98%	7.4432%	7.3170%	102%
87	10.7332%	10.8777%	99%	8.6392%	8.4589%	102%
88	11.9492%	12.0849%	99%	9.9930%	9.7375%	103%
89	13.1984%	13.3182%	99%	11.5310%	11.1234%	104%
90	14.5536%	14.5787%	100%	12.9107%	12.6658%	102%
91	15.9220%	15.8111%	101%	14.3462%	14.0608%	102%
92	17.5115%	17.2509%	102%	15.9110%	15.4563%	103%
93	19.0137%	18.6366%	102%	17.3825%	16.8178%	103%

	גברים			נשים		
גיל	מוצע	נוכחי	יחס	מוצע	נוכחי	יחס
94	20.7421%	20.2462%	102%	19.1317%	18.1025%	106%
95	22.3738%	21.7682%	103%	21.0170%	19.6384%	107%
96	23.3214%	22.5459%	103%	23.2665%	21.0597%	110%
97	24.8667%	23.3690%	106%	25.8259%	22.9601%	112%
98	26.4025%	24.1922%	109%	28.6667%	23.7688%	121%
99	27.9160%	25.0153%	112%	31.8200%	24.5775%	129%
100	29.5164%	26.0417%	113%	32.2136%	25.5860%	126%
101	31.2084%	26.8713%	116%	32.6071%	26.4012%	124%
102	32.9974%	27.7010%	119%	34.4763%	27.2162%	127%
103	34.8891%	28.5306%	122%	36.4527%	28.0313%	130%
104	36.8891%	29.3602%	126%	38.5424%	28.8464%	134%
105	39.0038%	30.1898%	129%	40.7519%	29.6616%	137%
106	41.2397%	31.0195%	133%	43.0880%	30.4767%	141%
107	43.6038%	31.8491%	137%	45.5580%	31.2917%	146%
108	46.1034%	32.6787%	141%	48.1697%	32.1069%	150%
109	48.7463%	33.5084%	145%	50.9311%	32.9220%	155%
110	100.00%	34.3380%	291%	100.00%	33.7371%	296%

Algorithm to replicate projected mortalities

Mortality rates were fitted onto historical population mortality data provided by the human mortality data base. The analysis took the ages 40-90 and years 1983-2014[16] into consideration and the corresponding mortality data is written down on tabs "mortality data …".

An age period cohort model (APC model) following the equation $logit(q_{x,t}) = \beta_x^1 + \kappa_t^2 + \gamma_{t-x}^3$ was fitted separately for male and female onto the historical population mortality data. The following identifiability constraints have been applied:

- Zero mean of κ_t^2
- Intercept a and slope b of the linear regression $\gamma_{t-x}^3 = a + b \cdot (t - x)$ are zero

In order to derive future mortality, the parameter κ_t^2 has to be extrapolated for years $t > 2014$. An ordinary linear regression has been used for extrapolation, i.e. fitted κ_t^2. have been regressed against fitted the corresponding years t. In other words, constants c, d were determined in order to regress $\kappa_t^2 = c + d \cdot t$ (ordinary least square optimization). The regression has been executed for two time ranges:

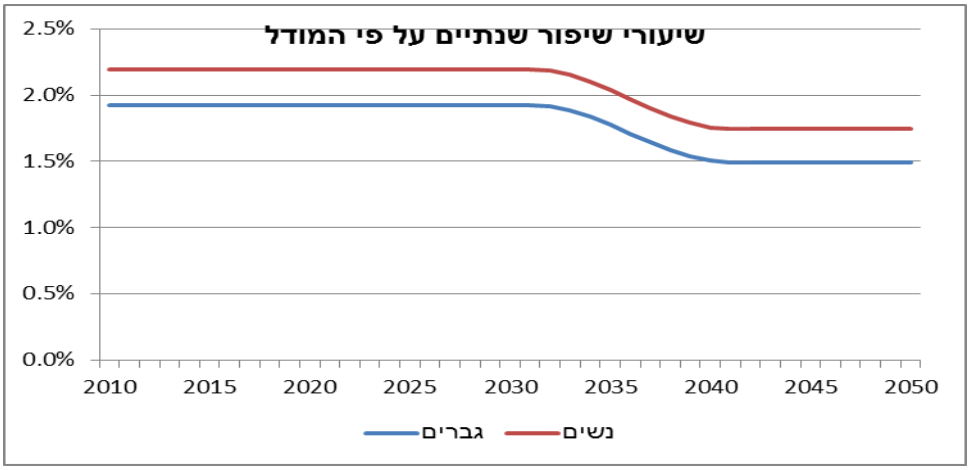
- Years 1989-2014 (see file Mortality_Fit_Israel_KappaExtrapolation_1989_2014)
- Years 2000-2014 (see file Mortality_Fit_Israel_KappaExtrapolation_2000_2014)

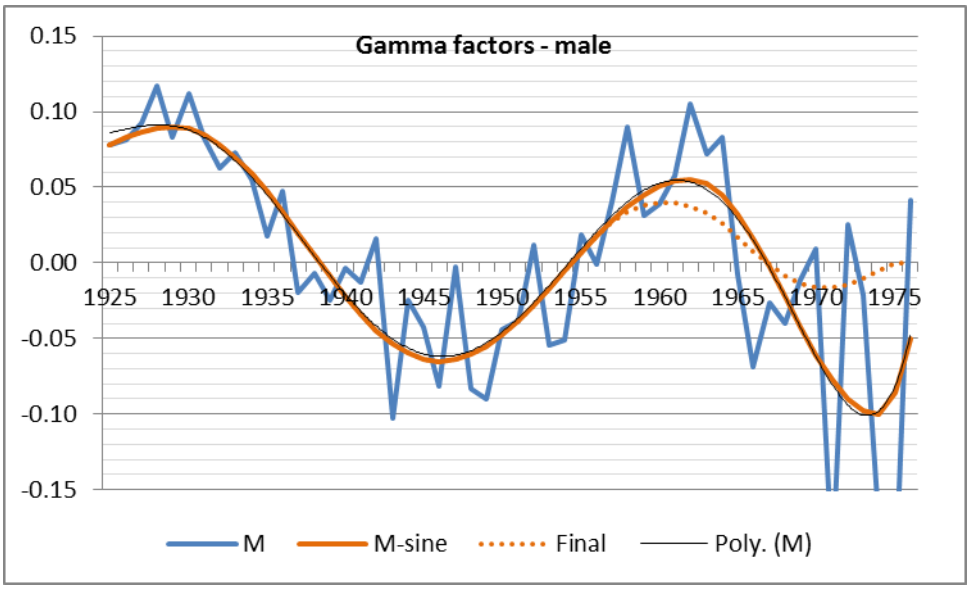
Mortality rates for high ages were extrapolated applying the Kannisto model onto the ages 81-90, i.e. $logit(q_{x,t}) = \kappa_t^{AE1} + x \cdot \kappa_t^{AE2}$ has been fitted for ages 81-90 and years 1983-2015. Here the term "AE" denotes "age extrapolation" in order to stress the fact that a second GLM has been fitted. The end age $\omega = 110$ has been assumed. For very distant years, Kannisto requires values of $q_{x,t}$, i.e. γ_{t-x}^3, where $(t - x)$ is beyond the range of fitted generations. In consistency with the identifiability constraints of the APC model, γ_{t-x}^3 was set to zero for these years. Hence $\gamma_{t-x}^3 = 0$ holds for $(t - x) \geq 1975$.

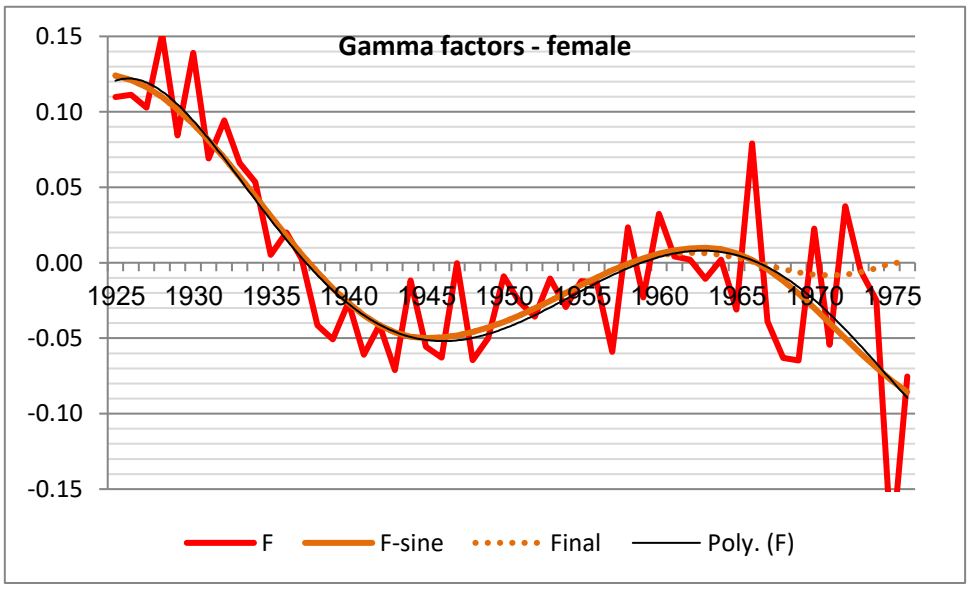
All fitted parameters can be found on the tab "parameters …". Tab "qx att. Age …" illustrates the corresponding attained age morality table, i.e. to derive an entry age table one has to follow the diagonals. The tab "qx improvement att. age" shows the mortality improvements, i.e. $mI_{x,t} = 1 - \frac{q_{x,t+1}}{q_{x,t}}$.

[16] Subsequently re-run for 1983-2016

נספח ד' – גרפים


שיעורי שיפור שנתיים על פי המודל
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
גברים
נשים


Gamma factors - male
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
M
M-sine
Final
Poly. (M)


Gamma factors - female
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
F
F-sine
Final
Poly. (F)

הסבר: המקדמים המקוריים (הקו הכחול בגרף עבור גברים והקו האדום בגרף עבור נשים) המתאימים לנתוני התמותה בפועל מראים תנודתיות גבוהה. לצורך תמותה חזויה, התאמנו פולינום, ומצאנו קו סינוסוידיאלי (בכתום) המדמה את השינויים ב- y. תקופת "קוהורטת הזהב" מתבטאת בירידה החדה (שיפוע שלילי) בין השנים 1930-1945. לאחר מכן המגמה מתהפכת, שינוי חד יותר אצל גברים. בשנות הלידה המאוחרות יותר, כמות הנתונים קטנה משמעותית ולכן במודל הסופי בחרנו להשתמש בקו הכתום המקווקו שלוקח את המגמה שנצפתה בצורה מתונה יותר.

נספח ה: טבלת מקדמי שיפור

הנחה מסוג "best-estimate" לגבי קצב ירידה בשיעורי התמותה לאחר יום 31.12.2015

גברים	שנה:									
גיל:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
עד 40	1.0000	0.9830	0.9663	0.9498	0.9337	0.9178	0.9022	0.8868	0.8717	0.8569
41	1.0000	0.9882	0.9714	0.9548	0.9386	0.9226	0.9069	0.8915	0.8763	0.8614
42	1.0000	0.9882	0.9762	0.9596	0.9433	0.9272	0.9115	0.8960	0.8807	0.8657
43	1.0000	0.9875	0.9756	0.9634	0.9470	0.9309	0.9150	0.8995	0.8842	0.8691
44	1.0000	0.9860	0.9734	0.9614	0.9490	0.9328	0.9170	0.9014	0.8860	0.8710
45	1.0000	0.9839	0.9700	0.9574	0.9452	0.9327	0.9168	0.9013	0.8859	0.8709
46	1.0000	0.9814	0.9656	0.9519	0.9392	0.9270	0.9144	0.8989	0.8836	0.8686
47	1.0000	0.9788	0.9608	0.9454	0.9318	0.9192	0.9069	0.8943	0.8791	0.8641
48	1.0000	0.9764	0.9561	0.9387	0.9236	0.9102	0.8977	0.8854	0.8727	0.8579
49	1.0000	0.9746	0.9521	0.9326	0.9157	0.9010	0.8878	0.8754	0.8631	0.8505
50	1.0000	0.9734	0.9492	0.9278	0.9091	0.8928	0.8785	0.8655	0.8532	0.8409
51	1.0000	0.9733	0.9480	0.9250	0.9045	0.8866	0.8710	0.8570	0.8442	0.8319
52	1.0000	0.9743	0.9488	0.9248	0.9028	0.8833	0.8661	0.8510	0.8373	0.8247
53	1.0000	0.9764	0.9518	0.9275	0.9045	0.8836	0.8649	0.8484	0.8337	0.8203
54	1.0000	0.9786	0.9558	0.9322	0.9089	0.8870	0.8669	0.8490	0.8331	0.8188
55	1.0000	0.9803	0.9595	0.9374	0.9147	0.8924	0.8714	0.8522	0.8350	0.8196
56	1.0000	0.9824	0.9631	0.9428	0.9214	0.8995	0.8781	0.8580	0.8396	0.8230
57	1.0000	0.9848	0.9674	0.9484	0.9285	0.9077	0.8866	0.8660	0.8467	0.8290
58	1.0000	0.9874	0.9721	0.9548	0.9361	0.9166	0.8964	0.8759	0.8560	0.8375
59	1.0000	0.9900	0.9771	0.9618	0.9445	0.9260	0.9068	0.8871	0.8673	0.8481
60	1.0000	0.9930	0.9825	0.9693	0.9538	0.9365	0.9182	0.8993	0.8800	0.8608
61	1.0000	0.9941	0.9864	0.9754	0.9619	0.9462	0.9290	0.9109	0.8923	0.8734
62	1.0000	0.9949	0.9883	0.9799	0.9685	0.9546	0.9388	0.9216	0.9036	0.8853
63	1.0000	0.9952	0.9894	0.9821	0.9730	0.9611	0.9470	0.9310	0.9139	0.8960
64	1.0000	0.9951	0.9897	0.9831	0.9751	0.9654	0.9530	0.9386	0.9225	0.9054
65	1.0000	0.9945	0.9890	0.9829	0.9756	0.9669	0.9566	0.9438	0.9291	0.9130
66	1.0000	0.9935	0.9875	0.9814	0.9746	0.9667	0.9573	0.9464	0.9332	0.9182
67	1.0000	0.9922	0.9853	0.9788	0.9720	0.9645	0.9560	0.9460	0.9345	0.9210
68	1.0000	0.9905	0.9823	0.9751	0.9680	0.9607	0.9526	0.9435	0.9329	0.9209
69	1.0000	0.9885	0.9788	0.9705	0.9628	0.9553	0.9475	0.9388	0.9291	0.9180
70	1.0000	0.9862	0.9748	0.9651	0.9565	0.9485	0.9405	0.9322	0.9230	0.9127
71	1.0000	0.9836	0.9701	0.9588	0.9491	0.9403	0.9320	0.9237	0.9148	0.9052
72	1.0000	0.9810	0.9652	0.9521	0.9410	0.9312	0.9223	0.9137	0.9050	0.8958
73	1.0000	0.9785	0.9604	0.9452	0.9325	0.9215	0.9118	0.9027	0.8939	0.8849
74	1.0000	0.9762	0.9558	0.9385	0.9240	0.9116	0.9009	0.8911	0.8820	0.8730
75	1.0000	0.9741	0.9516	0.9323	0.9159	0.9019	0.8899	0.8794	0.8698	0.8605
76	1.0000	0.9723	0.9479	0.9268	0.9085	0.8929	0.8796	0.8680	0.8577	0.8481
77	1.0000	0.9709	0.9450	0.9221	0.9021	0.8849	0.8701	0.8574	0.8462	0.8361
78	1.0000	0.9700	0.9427	0.9183	0.8968	0.8781	0.8619	0.8479	0.8357	0.8249
79	1.0000	0.9695	0.9413	0.9158	0.8930	0.8729	0.8553	0.8400	0.8267	0.8151
80	1.0000	0.9694	0.9407	0.9143	0.8904	0.8690	0.8501	0.8336	0.8192	0.8066
81	1.0000	0.9706	0.9431	0.9177	0.8948	0.8742	0.8561	0.8402	0.8264	0.8143
82	1.0000	0.9719	0.9455	0.9212	0.8991	0.8795	0.8621	0.8469	0.8336	0.8221
83	1.0000	0.9731	0.9478	0.9246	0.9035	0.8847	0.8681	0.8535	0.8409	0.8298
84	1.0000	0.9743	0.9502	0.9280	0.9079	0.8899	0.8741	0.8602	0.8481	0.8375
85	1.0000	0.9755	0.9526	0.9315	0.9123	0.8952	0.8801	0.8669	0.8553	0.8453
86	1.0000	0.9767	0.9550	0.9349	0.9167	0.9004	0.8861	0.8735	0.8626	0.8530
87	1.0000	0.9780	0.9573	0.9383	0.9211	0.9057	0.8921	0.8802	0.8698	0.8607
88	1.0000	0.9792	0.9597	0.9417	0.9255	0.9109	0.8981	0.8868	0.8770	0.8685
89	1.0000	0.9804	0.9621	0.9452	0.9298	0.9162	0.9041	0.8935	0.8843	0.8762

גברים	שנה:									
גיל:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
90	1.0000	0.9816	0.9644	0.9486	0.9342	0.9214	0.9101	0.9001	0.8915	0.8840
91	1.0000	0.9829	0.9668	0.9520	0.9386	0.9266	0.9161	0.9068	0.8987	0.8917
92	1.0000	0.9841	0.9692	0.9554	0.9430	0.9319	0.9221	0.9135	0.9060	0.8994
93	1.0000	0.9853	0.9715	0.9589	0.9474	0.9371	0.9280	0.9201	0.9132	0.9072
94	1.0000	0.9865	0.9739	0.9623	0.9518	0.9424	0.9340	0.9268	0.9204	0.9149
95	1.0000	0.9878	0.9763	0.9657	0.9561	0.9476	0.9400	0.9334	0.9277	0.9226
96	1.0000	0.9890	0.9787	0.9692	0.9605	0.9528	0.9460	0.9401	0.9349	0.9304
97	1.0000	0.9902	0.9810	0.9726	0.9649	0.9581	0.9520	0.9467	0.9421	0.9381
98	1.0000	0.9914	0.9834	0.9760	0.9693	0.9633	0.9580	0.9534	0.9494	0.9458
99	1.0000	0.9927	0.9858	0.9794	0.9737	0.9686	0.9640	0.9601	0.9566	0.9536
100	1.0000	0.9939	0.9881	0.9829	0.9781	0.9738	0.9700	0.9667	0.9638	0.9613
101	1.0000	0.9951	0.9905	0.9863	0.9825	0.9790	0.9760	0.9734	0.9711	0.9691
102	1.0000	0.9963	0.9929	0.9897	0.9868	0.9843	0.9820	0.9800	0.9783	0.9768
103	1.0000	0.9976	0.9953	0.9931	0.9912	0.9895	0.9880	0.9867	0.9855	0.9845
104	1.0000	0.9988	0.9976	0.9966	0.9956	0.9948	0.9940	0.9933	0.9928	0.9923
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:									
גיל:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
עד 40	0.8423	0.8280	0.8139	0.8000	0.7864	0.7730	0.7600	0.7474	0.7353	0.7240
41	0.8468	0.8323	0.8182	0.8043	0.7906	0.7771	0.7640	0.7513	0.7392	0.7278
42	0.8510	0.8365	0.8223	0.8083	0.7945	0.7810	0.7678	0.7551	0.7429	0.7315
43	0.8543	0.8398	0.8255	0.8115	0.7977	0.7841	0.7708	0.7580	0.7459	0.7343
44	0.8562	0.8416	0.8273	0.8132	0.7994	0.7858	0.7725	0.7597	0.7475	0.7359
45	0.8560	0.8415	0.8272	0.8131	0.7993	0.7857	0.7724	0.7596	0.7474	0.7358
46	0.8538	0.8393	0.8250	0.8110	0.7972	0.7836	0.7704	0.7576	0.7454	0.7339
47	0.8494	0.8350	0.8208	0.8068	0.7931	0.7796	0.7664	0.7537	0.7416	0.7302
48	0.8433	0.8290	0.8149	0.8010	0.7874	0.7740	0.7610	0.7484	0.7363	0.7250
49	0.8360	0.8218	0.8079	0.7941	0.7806	0.7674	0.7544	0.7419	0.7300	0.7187
50	0.8284	0.8143	0.8004	0.7868	0.7735	0.7603	0.7475	0.7351	0.7233	0.7121
51	0.8197	0.8072	0.7935	0.7800	0.7668	0.7537	0.7410	0.7287	0.7170	0.7060
52	0.8125	0.8003	0.7878	0.7744	0.7613	0.7484	0.7357	0.7235	0.7119	0.7009
53	0.8079	0.7957	0.7835	0.7710	0.7579	0.7451	0.7325	0.7204	0.7088	0.6979
54	0.8057	0.7933	0.7812	0.7690	0.7565	0.7436	0.7311	0.7190	0.7074	0.6965
55	0.8057	0.7929	0.7806	0.7684	0.7562	0.7436	0.7311	0.7190	0.7074	0.6965
56	0.8081	0.7946	0.7819	0.7697	0.7575	0.7452	0.7326	0.7205	0.7090	0.6980
57	0.8131	0.7986	0.7854	0.7729	0.7607	0.7485	0.7359	0.7237	0.7121	0.7011
58	0.8205	0.8051	0.7911	0.7781	0.7657	0.7535	0.7409	0.7286	0.7169	0.7059
59	0.8303	0.8139	0.7990	0.7854	0.7726	0.7603	0.7475	0.7352	0.7234	0.7123
60	0.8423	0.8251	0.8093	0.7949	0.7816	0.7690	0.7561	0.7436	0.7317	0.7205
61	0.8547	0.8369	0.8203	0.8050	0.7911	0.7781	0.7650	0.7524	0.7404	0.7290
62	0.8669	0.8487	0.8315	0.8155	0.8009	0.7874	0.7741	0.7614	0.7492	0.7377
63	0.8780	0.8600	0.8424	0.8258	0.8104	0.7963	0.7830	0.7701	0.7577	0.7461
64	0.8878	0.8700	0.8525	0.8354	0.8195	0.8047	0.7912	0.7782	0.7658	0.7540
65	0.8959	0.8785	0.8611	0.8439	0.8275	0.8122	0.7985	0.7854	0.7729	0.7610
66	0.9021	0.8851	0.8679	0.8508	0.8342	0.8183	0.8046	0.7914	0.7788	0.7668
67	0.9059	0.8897	0.8729	0.8559	0.8392	0.8230	0.8092	0.7960	0.7833	0.7713
68	0.9070	0.8918	0.8756	0.8590	0.8423	0.8260	0.8122	0.7988	0.7861	0.7741
69	0.9055	0.8914	0.8760	0.8599	0.8435	0.8271	0.8133	0.8000	0.7873	0.7752
70	0.9012	0.8883	0.8739	0.8585	0.8425	0.8263	0.8125	0.7992	0.7865	0.7745
71	0.8944	0.8824	0.8692	0.8546	0.8392	0.8233	0.8096	0.7964	0.7838	0.7718
72	0.8857	0.8745	0.8621	0.8486	0.8339	0.8185	0.8049	0.7918	0.7793	0.7674
73	0.8753	0.8648	0.8532	0.8406	0.8268	0.8120	0.7986	0.7856	0.7732	0.7614

גברים	שנה:									
גיל:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
74	0.8637	0.8537	0.8429	0.8310	0.8181	0.8041	0.7908	0.7779	0.7657	0.7541
75	0.8514	0.8418	0.8316	0.8204	0.8083	0.7951	0.7820	0.7693	0.7572	0.7457
76	0.8389	0.8295	0.8197	0.8093	0.7979	0.7855	0.7726	0.7601	0.7481	0.7369
77	0.8266	0.8173	0.8079	0.7979	0.7872	0.7756	0.7628	0.7505	0.7388	0.7277
78	0.8150	0.8056	0.7963	0.7867	0.7766	0.7657	0.7531	0.7410	0.7295	0.7185
79	0.8047	0.7951	0.7857	0.7764	0.7667	0.7565	0.7441	0.7322	0.7208	0.7101
80	0.7955	0.7854	0.7760	0.7667	0.7574	0.7476	0.7354	0.7237	0.7125	0.7019
81	0.8036	0.7940	0.7849	0.7761	0.7671	0.7577	0.7460	0.7347	0.7240	0.7138
82	0.8118	0.8026	0.7939	0.7854	0.7768	0.7678	0.7566	0.7458	0.7355	0.7257
83	0.8200	0.8111	0.8028	0.7947	0.7865	0.7779	0.7672	0.7568	0.7470	0.7376
84	0.8282	0.8197	0.8118	0.8040	0.7962	0.7880	0.7778	0.7679	0.7585	0.7496
85	0.8364	0.8283	0.8208	0.8134	0.8059	0.7981	0.7883	0.7790	0.7700	0.7615
86	0.8446	0.8369	0.8297	0.8227	0.8156	0.8082	0.7989	0.7900	0.7815	0.7734
87	0.8527	0.8455	0.8387	0.8320	0.8253	0.8183	0.8095	0.8011	0.7930	0.7853
88	0.8609	0.8541	0.8476	0.8414	0.8350	0.8284	0.8201	0.8121	0.8045	0.7973
89	0.8691	0.8627	0.8566	0.8507	0.8447	0.8385	0.8307	0.8232	0.8160	0.8092
90	0.8773	0.8712	0.8656	0.8600	0.8544	0.8486	0.8413	0.8342	0.8275	0.8211
91	0.8855	0.8798	0.8745	0.8694	0.8641	0.8587	0.8518	0.8453	0.8390	0.8330
92	0.8936	0.8884	0.8835	0.8787	0.8738	0.8688	0.8624	0.8563	0.8505	0.8450
93	0.9018	0.8970	0.8925	0.8880	0.8835	0.8788	0.8730	0.8674	0.8620	0.8569
94	0.9100	0.9056	0.9014	0.8974	0.8932	0.8889	0.8836	0.8784	0.8735	0.8688
95	0.9182	0.9142	0.9104	0.9067	0.9029	0.8990	0.8942	0.8895	0.8850	0.8807
96	0.9264	0.9227	0.9193	0.9160	0.9127	0.9091	0.9048	0.9005	0.8965	0.8927
97	0.9345	0.9313	0.9283	0.9254	0.9224	0.9192	0.9153	0.9116	0.9080	0.9046
98	0.9427	0.9399	0.9373	0.9347	0.9321	0.9293	0.9259	0.9226	0.9195	0.9165
99	0.9509	0.9485	0.9462	0.9440	0.9418	0.9394	0.9365	0.9337	0.9310	0.9284
100	0.9591	0.9571	0.9552	0.9533	0.9515	0.9495	0.9471	0.9447	0.9425	0.9404
101	0.9673	0.9657	0.9642	0.9627	0.9612	0.9596	0.9577	0.9558	0.9540	0.9523
102	0.9755	0.9742	0.9731	0.9720	0.9709	0.9697	0.9683	0.9668	0.9655	0.9642
103	0.9836	0.9828	0.9821	0.9813	0.9806	0.9798	0.9788	0.9779	0.9770	0.9761
104	0.9918	0.9914	0.9910	0.9907	0.9903	0.9899	0.9894	0.9889	0.9885	0.9881
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:									
גיל:	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
עד 40	0.7133	0.7033	0.6938	0.6848	0.6762	0.6678	0.6594	0.6512	0.6431	0.6350
41	0.7171	0.7070	0.6975	0.6885	0.6798	0.6713	0.6629	0.6547	0.6465	0.6384
42	0.7207	0.7105	0.7010	0.6919	0.6832	0.6747	0.6663	0.6579	0.6497	0.6416
43	0.7235	0.7133	0.7037	0.6947	0.6859	0.6773	0.6689	0.6605	0.6523	0.6441
44	0.7251	0.7149	0.7053	0.6962	0.6874	0.6788	0.6703	0.6620	0.6537	0.6455
45	0.7250	0.7148	0.7052	0.6961	0.6873	0.6787	0.6703	0.6619	0.6536	0.6455
46	0.7231	0.7129	0.7034	0.6943	0.6855	0.6770	0.6685	0.6602	0.6519	0.6438
47	0.7194	0.7093	0.6998	0.6907	0.6820	0.6735	0.6651	0.6568	0.6486	0.6405
48	0.7143	0.7042	0.6948	0.6858	0.6772	0.6687	0.6604	0.6521	0.6440	0.6360
49	0.7081	0.6982	0.6888	0.6799	0.6713	0.6630	0.6547	0.6465	0.6385	0.6305
50	0.7016	0.6918	0.6825	0.6737	0.6652	0.6569	0.6487	0.6406	0.6326	0.6247
51	0.6956	0.6858	0.6766	0.6679	0.6595	0.6512	0.6431	0.6351	0.6272	0.6193
52	0.6906	0.6809	0.6718	0.6631	0.6548	0.6466	0.6385	0.6306	0.6227	0.6149
53	0.6876	0.6779	0.6689	0.6602	0.6519	0.6438	0.6358	0.6278	0.6200	0.6123
54	0.6863	0.6766	0.6676	0.6590	0.6507	0.6426	0.6346	0.6266	0.6188	0.6111
55	0.6863	0.6767	0.6676	0.6590	0.6507	0.6426	0.6346	0.6267	0.6189	0.6112
56	0.6878	0.6781	0.6690	0.6604	0.6521	0.6440	0.6360	0.6280	0.6202	0.6125
57	0.6908	0.6811	0.6720	0.6634	0.6550	0.6469	0.6388	0.6309	0.6230	0.6152

גברים	שנה:									
גיל:	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
58	0.6955	0.6858	0.6766	0.6679	0.6595	0.6513	0.6432	0.6352	0.6273	0.6194
59	0.7018	0.6920	0.6827	0.6739	0.6655	0.6572	0.6490	0.6409	0.6330	0.6251
60	0.7099	0.6999	0.6906	0.6817	0.6732	0.6648	0.6565	0.6484	0.6403	0.6323
61	0.7183	0.7083	0.6988	0.6898	0.6812	0.6727	0.6643	0.6561	0.6479	0.6398
62	0.7269	0.7167	0.7071	0.6980	0.6893	0.6807	0.6723	0.6639	0.6557	0.6475
63	0.7352	0.7249	0.7152	0.7060	0.6972	0.6885	0.6800	0.6715	0.6632	0.6550
64	0.7430	0.7326	0.7228	0.7135	0.7046	0.6959	0.6872	0.6787	0.6703	0.6619
65	0.7499	0.7394	0.7296	0.7202	0.7112	0.7024	0.6937	0.6851	0.6766	0.6682
66	0.7556	0.7451	0.7352	0.7258	0.7167	0.7078	0.6990	0.6904	0.6818	0.6734
67	0.7600	0.7494	0.7395	0.7300	0.7209	0.7120	0.7032	0.6944	0.6858	0.6774
68	0.7628	0.7522	0.7422	0.7327	0.7236	0.7146	0.7058	0.6971	0.6884	0.6799
69	0.7639	0.7533	0.7433	0.7338	0.7247	0.7157	0.7069	0.6982	0.6895	0.6810
70	0.7633	0.7527	0.7427	0.7332	0.7241	0.7151	0.7063	0.6976	0.6890	0.6805
71	0.7606	0.7501	0.7401	0.7307	0.7216	0.7127	0.7039	0.6953	0.6867	0.6782
72	0.7563	0.7458	0.7359	0.7266	0.7176	0.7087	0.7000	0.6914	0.6829	0.6745
73	0.7504	0.7400	0.7302	0.7210	0.7120	0.7033	0.6946	0.6861	0.6777	0.6693
74	0.7432	0.7329	0.7233	0.7141	0.7053	0.6966	0.6881	0.6796	0.6713	0.6630
75	0.7350	0.7249	0.7153	0.7063	0.6976	0.6890	0.6806	0.6723	0.6640	0.6559
76	0.7262	0.7163	0.7069	0.6980	0.6894	0.6809	0.6726	0.6644	0.6563	0.6483
77	0.7172	0.7074	0.6982	0.6894	0.6809	0.6726	0.6644	0.6563	0.6483	0.6404
78	0.7082	0.6986	0.6895	0.6808	0.6725	0.6643	0.6562	0.6483	0.6404	0.6326
79	0.6999	0.6904	0.6814	0.6729	0.6647	0.6567	0.6487	0.6408	0.6331	0.6254
80	0.6919	0.6825	0.6736	0.6652	0.6571	0.6492	0.6413	0.6336	0.6259	0.6184
81	0.7042	0.6952	0.6867	0.6786	0.6708	0.6632	0.6557	0.6483	0.6409	0.6336
82	0.7165	0.7079	0.6997	0.6920	0.6846	0.6773	0.6700	0.6629	0.6559	0.6489
83	0.7288	0.7206	0.7128	0.7054	0.6983	0.6913	0.6844	0.6776	0.6708	0.6642
84	0.7412	0.7333	0.7259	0.7188	0.7120	0.7053	0.6987	0.6922	0.6858	0.6794
85	0.7535	0.7460	0.7389	0.7322	0.7257	0.7194	0.7131	0.7069	0.7007	0.6947
86	0.7658	0.7587	0.7520	0.7456	0.7394	0.7334	0.7274	0.7215	0.7157	0.7100
87	0.7781	0.7714	0.7650	0.7590	0.7531	0.7474	0.7418	0.7362	0.7307	0.7252
88	0.7905	0.7841	0.7781	0.7724	0.7668	0.7614	0.7561	0.7508	0.7456	0.7405
89	0.8028	0.7968	0.7911	0.7857	0.7806	0.7755	0.7705	0.7655	0.7606	0.7558
90	0.8151	0.8095	0.8042	0.7991	0.7943	0.7895	0.7848	0.7802	0.7756	0.7710
91	0.8274	0.8222	0.8172	0.8125	0.8080	0.8035	0.7992	0.7948	0.7905	0.7863
92	0.8398	0.8349	0.8303	0.8259	0.8217	0.8176	0.8135	0.8095	0.8055	0.8015
93	0.8521	0.8476	0.8433	0.8393	0.8354	0.8316	0.8278	0.8241	0.8204	0.8168
94	0.8644	0.8603	0.8564	0.8527	0.8491	0.8456	0.8422	0.8388	0.8354	0.8321
95	0.8767	0.8730	0.8695	0.8661	0.8628	0.8597	0.8565	0.8534	0.8504	0.8473
96	0.8891	0.8857	0.8825	0.8795	0.8766	0.8737	0.8709	0.8681	0.8653	0.8626
97	0.9014	0.8984	0.8956	0.8929	0.8903	0.8877	0.8852	0.8828	0.8803	0.8779
98	0.9137	0.9111	0.9086	0.9063	0.9040	0.9018	0.8996	0.8974	0.8953	0.8931
99	0.9260	0.9238	0.9217	0.9197	0.9177	0.9158	0.9139	0.9121	0.9102	0.9084
100	0.9384	0.9365	0.9347	0.9330	0.9314	0.9298	0.9283	0.9267	0.9252	0.9237
101	0.9507	0.9492	0.9478	0.9464	0.9451	0.9439	0.9426	0.9414	0.9401	0.9389
102	0.9630	0.9619	0.9608	0.9598	0.9589	0.9579	0.9570	0.9560	0.9551	0.9542
103	0.9753	0.9746	0.9739	0.9732	0.9726	0.9719	0.9713	0.9707	0.9701	0.9695
104	0.9877	0.9873	0.9869	0.9866	0.9863	0.9860	0.9857	0.9853	0.9850	0.9847
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:									
גיל:	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
עד 40	0.6271	0.6193	0.6115	0.6039	0.5963	0.5889	0.5815	0.5743	0.5671	0.5600
41	0.6304	0.6226	0.6148	0.6071	0.5995	0.5920	0.5846	0.5773	0.5701	0.5630

גברים	שנה:									
גיל:	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
42	0.6336	0.6257	0.6179	0.6102	0.6025	0.5950	0.5876	0.5802	0.5730	0.5658
43	0.6361	0.6281	0.6203	0.6125	0.6049	0.5973	0.5899	0.5825	0.5752	0.5681
44	0.6375	0.6295	0.6217	0.6139	0.6062	0.5987	0.5912	0.5838	0.5765	0.5693
45	0.6374	0.6295	0.6216	0.6138	0.6062	0.5986	0.5911	0.5837	0.5764	0.5692
46	0.6358	0.6278	0.6200	0.6122	0.6046	0.5970	0.5896	0.5822	0.5750	0.5678
47	0.6325	0.6246	0.6168	0.6091	0.6015	0.5940	0.5866	0.5793	0.5720	0.5649
48	0.6280	0.6202	0.6124	0.6048	0.5972	0.5898	0.5824	0.5752	0.5680	0.5609
49	0.6226	0.6148	0.6072	0.5996	0.5921	0.5847	0.5774	0.5702	0.5631	0.5561
50	0.6169	0.6092	0.6016	0.5941	0.5867	0.5794	0.5722	0.5650	0.5580	0.5510
51	0.6116	0.6040	0.5964	0.5890	0.5817	0.5744	0.5672	0.5602	0.5532	0.5463
52	0.6073	0.5997	0.5922	0.5848	0.5775	0.5703	0.5632	0.5562	0.5493	0.5424
53	0.6046	0.5971	0.5897	0.5823	0.5750	0.5679	0.5608	0.5538	0.5469	0.5401
54	0.6035	0.5960	0.5885	0.5812	0.5740	0.5668	0.5597	0.5528	0.5459	0.5391
55	0.6035	0.5960	0.5886	0.5812	0.5740	0.5668	0.5598	0.5528	0.5459	0.5391
56	0.6049	0.5973	0.5899	0.5825	0.5753	0.5681	0.5610	0.5540	0.5471	0.5403
57	0.6076	0.6000	0.5925	0.5852	0.5779	0.5707	0.5636	0.5565	0.5496	0.5427
58	0.6117	0.6041	0.5966	0.5892	0.5818	0.5746	0.5674	0.5604	0.5534	0.5465
59	0.6173	0.6096	0.6020	0.5945	0.5871	0.5798	0.5726	0.5655	0.5584	0.5515
60	0.6245	0.6167	0.6090	0.6014	0.5940	0.5866	0.5793	0.5721	0.5649	0.5579
61	0.6319	0.6240	0.6163	0.6086	0.6010	0.5936	0.5862	0.5789	0.5717	0.5646
62	0.6395	0.6315	0.6237	0.6159	0.6083	0.6007	0.5932	0.5858	0.5786	0.5714
63	0.6468	0.6388	0.6309	0.6230	0.6153	0.6076	0.6001	0.5926	0.5852	0.5780
64	0.6537	0.6456	0.6376	0.6297	0.6219	0.6141	0.6065	0.5990	0.5915	0.5842
65	0.6599	0.6517	0.6436	0.6356	0.6278	0.6200	0.6123	0.6047	0.5972	0.5897
66	0.6650	0.6568	0.6486	0.6406	0.6326	0.6248	0.6170	0.6094	0.6018	0.5944
67	0.6690	0.6607	0.6525	0.6444	0.6364	0.6285	0.6207	0.6131	0.6055	0.5979
68	0.6715	0.6632	0.6550	0.6469	0.6389	0.6310	0.6231	0.6154	0.6078	0.6003
69	0.6726	0.6643	0.6561	0.6479	0.6399	0.6320	0.6242	0.6165	0.6088	0.6013
70	0.6721	0.6638	0.6556	0.6475	0.6395	0.6316	0.6238	0.6161	0.6085	0.6009
71	0.6699	0.6616	0.6534	0.6454	0.6374	0.6295	0.6218	0.6141	0.6065	0.5990
72	0.6661	0.6579	0.6498	0.6418	0.6339	0.6261	0.6184	0.6108	0.6032	0.5958
73	0.6611	0.6530	0.6449	0.6370	0.6292	0.6214	0.6138	0.6062	0.5987	0.5914
74	0.6549	0.6469	0.6389	0.6311	0.6233	0.6156	0.6081	0.6006	0.5932	0.5859
75	0.6478	0.6399	0.6321	0.6243	0.6166	0.6091	0.6016	0.5942	0.5869	0.5797
76	0.6403	0.6325	0.6248	0.6171	0.6096	0.6021	0.5947	0.5875	0.5803	0.5731
77	0.6326	0.6249	0.6173	0.6097	0.6023	0.5949	0.5877	0.5805	0.5734	0.5664
78	0.6249	0.6173	0.6098	0.6023	0.5950	0.5877	0.5806	0.5735	0.5665	0.5596
79	0.6178	0.6103	0.6029	0.5956	0.5884	0.5812	0.5742	0.5672	0.5603	0.5535
80	0.6109	0.6035	0.5962	0.5890	0.5818	0.5748	0.5678	0.5609	0.5541	0.5474
81	0.6264	0.6193	0.6123	0.6054	0.5985	0.5918	0.5851	0.5785	0.5719	0.5655
82	0.6420	0.6352	0.6285	0.6218	0.6153	0.6088	0.6024	0.5960	0.5898	0.5836
83	0.6576	0.6511	0.6446	0.6383	0.6320	0.6258	0.6197	0.6136	0.6076	0.6017
84	0.6731	0.6669	0.6608	0.6547	0.6487	0.6428	0.6369	0.6312	0.6254	0.6198
85	0.6887	0.6828	0.6769	0.6712	0.6655	0.6598	0.6542	0.6487	0.6433	0.6379
86	0.7043	0.6986	0.6931	0.6876	0.6822	0.6768	0.6715	0.6663	0.6611	0.6560
87	0.7198	0.7145	0.7092	0.7040	0.6989	0.6938	0.6888	0.6838	0.6789	0.6741
88	0.7354	0.7304	0.7254	0.7205	0.7156	0.7108	0.7061	0.7014	0.6968	0.6922
89	0.7510	0.7462	0.7416	0.7369	0.7324	0.7278	0.7234	0.7190	0.7146	0.7103
90	0.7665	0.7621	0.7577	0.7534	0.7491	0.7449	0.7407	0.7365	0.7325	0.7284
91	0.7821	0.7780	0.7739	0.7698	0.7658	0.7619	0.7580	0.7541	0.7503	0.7465
92	0.7977	0.7938	0.7900	0.7863	0.7825	0.7789	0.7753	0.7717	0.7681	0.7646
93	0.8132	0.8097	0.8062	0.8027	0.7993	0.7959	0.7925	0.7892	0.7860	0.7827
94	0.8288	0.8255	0.8223	0.8191	0.8160	0.8129	0.8098	0.8068	0.8038	0.8008

גברים	שנה:									
גיל:	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
95	0.8444	0.8414	0.8385	0.8356	0.8327	0.8299	0.8271	0.8244	0.8216	0.8189
96	0.8599	0.8573	0.8546	0.8520	0.8495	0.8469	0.8444	0.8419	0.8395	0.8371
97	0.8755	0.8731	0.8708	0.8685	0.8662	0.8639	0.8617	0.8595	0.8573	0.8552
98	0.8910	0.8890	0.8869	0.8849	0.8829	0.8809	0.8790	0.8771	0.8751	0.8733
99	0.9066	0.9048	0.9031	0.9013	0.8996	0.8979	0.8963	0.8946	0.8930	0.8914
100	0.9222	0.9207	0.9192	0.9178	0.9164	0.9150	0.9136	0.9122	0.9108	0.9095
101	0.9377	0.9366	0.9354	0.9342	0.9331	0.9320	0.9308	0.9297	0.9287	0.9276
102	0.9533	0.9524	0.9515	0.9507	0.9498	0.9490	0.9481	0.9473	0.9465	0.9457
103	0.9689	0.9683	0.9677	0.9671	0.9665	0.9660	0.9654	0.9649	0.9643	0.9638
104	0.9844	0.9841	0.9838	0.9836	0.9833	0.9830	0.9827	0.9824	0.9822	0.9819
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:									
גיל:	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
עד 40	0.5530	0.5461	0.5393	0.5325	0.5259	0.5193	0.5128	0.5064	0.5001	0.4939
41	0.5560	0.5490	0.5422	0.5354	0.5287	0.5221	0.5156	0.5091	0.5028	0.4965
42	0.5588	0.5518	0.5449	0.5381	0.5314	0.5247	0.5182	0.5117	0.5053	0.4990
43	0.5610	0.5539	0.5470	0.5402	0.5334	0.5268	0.5202	0.5137	0.5073	0.5010
44	0.5622	0.5552	0.5482	0.5414	0.5346	0.5279	0.5214	0.5148	0.5084	0.5021
45	0.5621	0.5551	0.5482	0.5413	0.5346	0.5279	0.5213	0.5148	0.5084	0.5020
46	0.5607	0.5537	0.5468	0.5399	0.5332	0.5265	0.5200	0.5135	0.5071	0.5007
47	0.5578	0.5509	0.5440	0.5372	0.5305	0.5239	0.5173	0.5109	0.5045	0.4982
48	0.5539	0.5470	0.5401	0.5334	0.5267	0.5202	0.5137	0.5073	0.5009	0.4947
49	0.5491	0.5423	0.5355	0.5288	0.5222	0.5157	0.5093	0.5029	0.4966	0.4904
50	0.5441	0.5373	0.5306	0.5240	0.5175	0.5110	0.5046	0.4983	0.4921	0.4860
51	0.5394	0.5327	0.5261	0.5195	0.5130	0.5066	0.5003	0.4940	0.4879	0.4818
52	0.5356	0.5289	0.5223	0.5158	0.5094	0.5030	0.4968	0.4906	0.4844	0.4784
53	0.5333	0.5267	0.5201	0.5136	0.5072	0.5009	0.4946	0.4885	0.4824	0.4763
54	0.5323	0.5257	0.5191	0.5127	0.5063	0.5000	0.4937	0.4876	0.4815	0.4755
55	0.5324	0.5257	0.5192	0.5127	0.5063	0.5000	0.4938	0.4876	0.4815	0.4755
56	0.5336	0.5269	0.5203	0.5139	0.5075	0.5011	0.4949	0.4887	0.4826	0.4766
57	0.5360	0.5293	0.5227	0.5162	0.5098	0.5034	0.4971	0.4909	0.4848	0.4788
58	0.5397	0.5329	0.5263	0.5198	0.5133	0.5069	0.5006	0.4943	0.4882	0.4821
59	0.5446	0.5378	0.5311	0.5245	0.5180	0.5115	0.5052	0.4989	0.4927	0.4865
60	0.5510	0.5441	0.5373	0.5306	0.5240	0.5175	0.5111	0.5047	0.4984	0.4922
61	0.5575	0.5506	0.5438	0.5370	0.5303	0.5237	0.5172	0.5107	0.5044	0.4981
62	0.5643	0.5572	0.5503	0.5435	0.5367	0.5300	0.5234	0.5169	0.5105	0.5041
63	0.5708	0.5637	0.5567	0.5498	0.5429	0.5362	0.5295	0.5229	0.5164	0.5100
64	0.5769	0.5698	0.5627	0.5557	0.5488	0.5420	0.5352	0.5286	0.5220	0.5155
65	0.5824	0.5752	0.5680	0.5610	0.5540	0.5471	0.5403	0.5336	0.5270	0.5205
66	0.5870	0.5797	0.5725	0.5654	0.5584	0.5515	0.5446	0.5378	0.5312	0.5246
67	0.5905	0.5832	0.5760	0.5688	0.5618	0.5548	0.5479	0.5411	0.5344	0.5278
68	0.5928	0.5855	0.5782	0.5711	0.5640	0.5570	0.5501	0.5433	0.5365	0.5299
69	0.5939	0.5865	0.5792	0.5721	0.5650	0.5580	0.5511	0.5443	0.5375	0.5308
70	0.5935	0.5862	0.5789	0.5717	0.5647	0.5577	0.5508	0.5440	0.5372	0.5306
71	0.5916	0.5843	0.5771	0.5699	0.5629	0.5559	0.5491	0.5423	0.5356	0.5289
72	0.5884	0.5812	0.5740	0.5669	0.5599	0.5530	0.5462	0.5394	0.5327	0.5262
73	0.5841	0.5769	0.5698	0.5627	0.5558	0.5490	0.5422	0.5355	0.5289	0.5224
74	0.5787	0.5716	0.5646	0.5576	0.5507	0.5440	0.5373	0.5306	0.5241	0.5176
75	0.5726	0.5656	0.5586	0.5517	0.5450	0.5383	0.5316	0.5251	0.5186	0.5123
76	0.5661	0.5592	0.5523	0.5455	0.5388	0.5322	0.5257	0.5192	0.5129	0.5066
77	0.5594	0.5526	0.5458	0.5392	0.5326	0.5260	0.5196	0.5132	0.5069	0.5007
78	0.5528	0.5460	0.5393	0.5328	0.5262	0.5198	0.5135	0.5072	0.5010	0.4948

גברים	שנה:									
גיל:	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
79	0.5467	0.5401	0.5335	0.5270	0.5206	0.5142	0.5080	0.5018	0.4956	0.4896
80	0.5407	0.5341	0.5277	0.5212	0.5149	0.5086	0.5024	0.4963	0.4903	0.4843
81	0.5591	0.5528	0.5465	0.5404	0.5343	0.5283	0.5223	0.5165	0.5107	0.5049
82	0.5775	0.5714	0.5654	0.5595	0.5537	0.5479	0.5422	0.5366	0.5311	0.5256
83	0.5958	0.5900	0.5843	0.5787	0.5731	0.5676	0.5622	0.5568	0.5514	0.5462
84	0.6142	0.6087	0.6032	0.5978	0.5925	0.5873	0.5821	0.5769	0.5718	0.5668
85	0.6326	0.6273	0.6221	0.6170	0.6119	0.6069	0.6020	0.5971	0.5922	0.5874
86	0.6509	0.6460	0.6410	0.6361	0.6313	0.6266	0.6219	0.6172	0.6126	0.6081
87	0.6693	0.6646	0.6599	0.6553	0.6507	0.6462	0.6418	0.6374	0.6330	0.6287
88	0.6877	0.6832	0.6788	0.6744	0.6701	0.6659	0.6617	0.6575	0.6534	0.6493
89	0.7061	0.7019	0.6977	0.6936	0.6895	0.6855	0.6816	0.6776	0.6738	0.6700
90	0.7244	0.7205	0.7166	0.7127	0.7089	0.7052	0.7015	0.6978	0.6942	0.6906
91	0.7428	0.7391	0.7355	0.7319	0.7283	0.7248	0.7214	0.7179	0.7146	0.7112
92	0.7612	0.7578	0.7544	0.7510	0.7477	0.7445	0.7413	0.7381	0.7349	0.7318
93	0.7795	0.7764	0.7733	0.7702	0.7672	0.7641	0.7612	0.7582	0.7553	0.7525
94	0.7979	0.7950	0.7922	0.7893	0.7866	0.7838	0.7811	0.7784	0.7757	0.7731
95	0.8163	0.8137	0.8111	0.8085	0.8060	0.8035	0.8010	0.7985	0.7961	0.7937
96	0.8347	0.8323	0.8300	0.8276	0.8254	0.8231	0.8209	0.8187	0.8165	0.8144
97	0.8530	0.8509	0.8488	0.8468	0.8448	0.8428	0.8408	0.8388	0.8369	0.8350
98	0.8714	0.8696	0.8677	0.8659	0.8642	0.8624	0.8607	0.8590	0.8573	0.8556
99	0.8898	0.8882	0.8866	0.8851	0.8836	0.8821	0.8806	0.8791	0.8777	0.8762
100	0.9081	0.9068	0.9055	0.9042	0.9030	0.9017	0.9005	0.8993	0.8981	0.8969
101	0.9265	0.9255	0.9244	0.9234	0.9224	0.9214	0.9204	0.9194	0.9184	0.9175
102	0.9449	0.9441	0.9433	0.9425	0.9418	0.9410	0.9403	0.9396	0.9388	0.9381
103	0.9633	0.9627	0.9622	0.9617	0.9612	0.9607	0.9602	0.9597	0.9592	0.9587
104	0.9816	0.9814	0.9811	0.9808	0.9806	0.9803	0.9801	0.9799	0.9796	0.9794
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:									
גיל:	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074
40 עד	0.4877	0.4816	0.4756	0.4696	0.4638	0.4580	0.4522	0.4466	0.4410	0.4355
41	0.4903	0.4842	0.4781	0.4721	0.4662	0.4604	0.4547	0.4490	0.4434	0.4378
42	0.4928	0.4866	0.4805	0.4745	0.4686	0.4627	0.4570	0.4512	0.4456	0.4400
43	0.4947	0.4885	0.4824	0.4764	0.4704	0.4646	0.4588	0.4530	0.4474	0.4418
44	0.4958	0.4896	0.4835	0.4774	0.4715	0.4656	0.4598	0.4540	0.4484	0.4428
45	0.4958	0.4896	0.4834	0.4774	0.4714	0.4656	0.4597	0.4540	0.4483	0.4427
46	0.4945	0.4883	0.4822	0.4762	0.4702	0.4644	0.4586	0.4528	0.4472	0.4416
47	0.4920	0.4858	0.4798	0.4738	0.4679	0.4620	0.4562	0.4505	0.4449	0.4394
48	0.4885	0.4824	0.4764	0.4704	0.4645	0.4587	0.4530	0.4474	0.4418	0.4363
49	0.4843	0.4782	0.4723	0.4664	0.4606	0.4548	0.4491	0.4435	0.4380	0.4325
50	0.4799	0.4739	0.4680	0.4621	0.4564	0.4507	0.4451	0.4395	0.4340	0.4286
51	0.4758	0.4698	0.4640	0.4582	0.4525	0.4468	0.4412	0.4357	0.4303	0.4249
52	0.4724	0.4665	0.4607	0.4550	0.4493	0.4437	0.4381	0.4327	0.4273	0.4219
53	0.4704	0.4645	0.4587	0.4530	0.4474	0.4418	0.4363	0.4308	0.4254	0.4201
54	0.4695	0.4637	0.4579	0.4522	0.4465	0.4410	0.4355	0.4300	0.4247	0.4194
55	0.4696	0.4637	0.4580	0.4522	0.4466	0.4410	0.4355	0.4301	0.4247	0.4194
56	0.4707	0.4648	0.4590	0.4533	0.4476	0.4420	0.4365	0.4311	0.4257	0.4204
57	0.4728	0.4669	0.4611	0.4553	0.4497	0.4441	0.4385	0.4331	0.4277	0.4223
58	0.4761	0.4701	0.4643	0.4585	0.4528	0.4471	0.4416	0.4361	0.4306	0.4253
59	0.4805	0.4745	0.4686	0.4627	0.4570	0.4513	0.4456	0.4401	0.4346	0.4292
60	0.4861	0.4800	0.4740	0.4681	0.4623	0.4566	0.4509	0.4452	0.4397	0.4342
61	0.4919	0.4858	0.4797	0.4738	0.4679	0.4620	0.4563	0.4506	0.4450	0.4394
62	0.4979	0.4917	0.4855	0.4795	0.4735	0.4676	0.4618	0.4561	0.4504	0.4448

גברים	שנה:									
גיל:	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074
63	0.5037	0.4974	0.4912	0.4851	0.4790	0.4731	0.4672	0.4614	0.4556	0.4500
64	0.5091	0.5028	0.4965	0.4903	0.4842	0.4782	0.4723	0.4664	0.4606	0.4549
65	0.5140	0.5076	0.5013	0.4951	0.4889	0.4828	0.4768	0.4709	0.4650	0.4593
66	0.5181	0.5116	0.5053	0.4990	0.4928	0.4867	0.4806	0.4747	0.4688	0.4629
67	0.5212	0.5148	0.5084	0.5021	0.4958	0.4897	0.4836	0.4776	0.4717	0.4658
68	0.5233	0.5168	0.5104	0.5041	0.4978	0.4916	0.4855	0.4795	0.4736	0.4677
69	0.5243	0.5178	0.5114	0.5050	0.4988	0.4926	0.4865	0.4804	0.4745	0.4686
70	0.5240	0.5175	0.5111	0.5048	0.4985	0.4924	0.4863	0.4802	0.4743	0.4684
71	0.5224	0.5159	0.5095	0.5032	0.4970	0.4909	0.4848	0.4788	0.4728	0.4670
72	0.5197	0.5132	0.5069	0.5006	0.4944	0.4883	0.4823	0.4763	0.4704	0.4646
73	0.5159	0.5095	0.5033	0.4970	0.4909	0.4848	0.4788	0.4729	0.4671	0.4613
74	0.5113	0.5050	0.4987	0.4926	0.4865	0.4805	0.4746	0.4687	0.4629	0.4572
75	0.5059	0.4997	0.4936	0.4875	0.4815	0.4756	0.4697	0.4639	0.4582	0.4525
76	0.5003	0.4942	0.4881	0.4821	0.4762	0.4703	0.4645	0.4588	0.4532	0.4476
77	0.4946	0.4885	0.4825	0.4766	0.4707	0.4650	0.4593	0.4536	0.4480	0.4425
78	0.4888	0.4828	0.4769	0.4710	0.4653	0.4596	0.4539	0.4484	0.4429	0.4374
79	0.4836	0.4777	0.4719	0.4661	0.4604	0.4548	0.4492	0.4437	0.4383	0.4329
80	0.4784	0.4726	0.4668	0.4611	0.4555	0.4499	0.4444	0.4390	0.4336	0.4283
81	0.4993	0.4937	0.4881	0.4827	0.4773	0.4719	0.4667	0.4614	0.4563	0.4512
82	0.5201	0.5148	0.5095	0.5042	0.4991	0.4939	0.4889	0.4839	0.4790	0.4741
83	0.5410	0.5359	0.5308	0.5258	0.5208	0.5159	0.5111	0.5063	0.5016	0.4969
84	0.5619	0.5570	0.5521	0.5473	0.5426	0.5379	0.5333	0.5288	0.5243	0.5198
85	0.5827	0.5781	0.5734	0.5689	0.5644	0.5599	0.5555	0.5512	0.5469	0.5427
86	0.6036	0.5992	0.5948	0.5904	0.5862	0.5819	0.5778	0.5736	0.5696	0.5655
87	0.6245	0.6203	0.6161	0.6120	0.6080	0.6039	0.6000	0.5961	0.5922	0.5884
88	0.6453	0.6413	0.6374	0.6336	0.6297	0.6260	0.6222	0.6185	0.6149	0.6113
89	0.6662	0.6624	0.6588	0.6551	0.6515	0.6480	0.6444	0.6410	0.6375	0.6341
90	0.6870	0.6835	0.6801	0.6767	0.6733	0.6700	0.6667	0.6634	0.6602	0.6570
91	0.7079	0.7046	0.7014	0.6982	0.6951	0.6920	0.6889	0.6858	0.6828	0.6799
92	0.7288	0.7257	0.7227	0.7198	0.7169	0.7140	0.7111	0.7083	0.7055	0.7027
93	0.7496	0.7468	0.7441	0.7413	0.7386	0.7360	0.7333	0.7307	0.7281	0.7256
94	0.7705	0.7679	0.7654	0.7629	0.7604	0.7580	0.7556	0.7532	0.7508	0.7485
95	0.7914	0.7890	0.7867	0.7844	0.7822	0.7800	0.7778	0.7756	0.7735	0.7713
96	0.8122	0.8101	0.8081	0.8060	0.8040	0.8020	0.8000	0.7980	0.7961	0.7942
97	0.8331	0.8312	0.8294	0.8276	0.8258	0.8240	0.8222	0.8205	0.8188	0.8171
98	0.8540	0.8523	0.8507	0.8491	0.8475	0.8460	0.8444	0.8429	0.8414	0.8399
99	0.8748	0.8734	0.8720	0.8707	0.8693	0.8680	0.8667	0.8654	0.8641	0.8628
100	0.8957	0.8945	0.8934	0.8922	0.8911	0.8900	0.8889	0.8878	0.8867	0.8857
101	0.9165	0.9156	0.9147	0.9138	0.9129	0.9120	0.9111	0.9102	0.9094	0.9085
102	0.9374	0.9367	0.9360	0.9353	0.9347	0.9340	0.9333	0.9327	0.9320	0.9314
103	0.9583	0.9578	0.9573	0.9569	0.9564	0.9560	0.9556	0.9551	0.9547	0.9543
104	0.9791	0.9789	0.9787	0.9784	0.9782	0.9780	0.9778	0.9776	0.9773	0.9771
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:									
גיל:	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084
עד 40	0.4301	0.4247	0.4194	0.4141	0.4090	0.4039	0.3988	0.3938	0.3889	0.3841
41	0.4324	0.4270	0.4216	0.4164	0.4112	0.4060	0.4009	0.3959	0.3910	0.3861
42	0.4345	0.4291	0.4238	0.4185	0.4132	0.4081	0.4030	0.3979	0.3930	0.3881
43	0.4363	0.4308	0.4254	0.4201	0.4149	0.4097	0.4046	0.3995	0.3945	0.3896
44	0.4372	0.4318	0.4264	0.4210	0.4158	0.4106	0.4055	0.4004	0.3954	0.3905
45	0.4372	0.4317	0.4263	0.4210	0.4158	0.4106	0.4054	0.4004	0.3954	0.3904
46	0.4361	0.4306	0.4253	0.4199	0.4147	0.4095	0.4044	0.3993	0.3944	0.3894

גברים	שנה:									
גיל:	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084
47	0.4339	0.4285	0.4231	0.4178	0.4126	0.4074	0.4024	0.3973	0.3924	0.3875
48	0.4308	0.4254	0.4201	0.4149	0.4097	0.4046	0.3995	0.3945	0.3896	0.3847
49	0.4271	0.4218	0.4165	0.4113	0.4062	0.4011	0.3961	0.3911	0.3863	0.3814
50	0.4232	0.4180	0.4127	0.4076	0.4025	0.3975	0.3925	0.3876	0.3828	0.3780
51	0.4196	0.4144	0.4092	0.4041	0.3991	0.3941	0.3891	0.3843	0.3795	0.3748
52	0.4167	0.4115	0.4063	0.4013	0.3962	0.3913	0.3864	0.3816	0.3768	0.3721
53	0.4149	0.4097	0.4046	0.3996	0.3946	0.3896	0.3848	0.3800	0.3752	0.3706
54	0.4141	0.4090	0.4039	0.3988	0.3939	0.3889	0.3841	0.3793	0.3746	0.3699
55	0.4142	0.4090	0.4039	0.3989	0.3939	0.3890	0.3841	0.3794	0.3746	0.3699
56	0.4151	0.4100	0.4049	0.3998	0.3948	0.3899	0.3850	0.3802	0.3755	0.3708
57	0.4171	0.4119	0.4067	0.4016	0.3966	0.3917	0.3868	0.3820	0.3772	0.3725
58	0.4200	0.4147	0.4095	0.4044	0.3994	0.3944	0.3895	0.3846	0.3798	0.3751
59	0.4238	0.4186	0.4133	0.4082	0.4031	0.3981	0.3931	0.3882	0.3834	0.3786
60	0.4288	0.4235	0.4182	0.4130	0.4078	0.4028	0.3977	0.3928	0.3879	0.3830
61	0.4340	0.4286	0.4232	0.4180	0.4127	0.4076	0.4025	0.3975	0.3926	0.3877
62	0.4392	0.4338	0.4284	0.4230	0.4178	0.4126	0.4074	0.4024	0.3973	0.3924
63	0.4444	0.4388	0.4334	0.4280	0.4227	0.4174	0.4122	0.4071	0.4020	0.3970
64	0.4492	0.4436	0.4381	0.4327	0.4273	0.4220	0.4167	0.4115	0.4064	0.4013
65	0.4536	0.4479	0.4423	0.4368	0.4314	0.4260	0.4207	0.4155	0.4103	0.4052
66	0.4572	0.4515	0.4459	0.4403	0.4349	0.4295	0.4241	0.4188	0.4136	0.4085
67	0.4600	0.4543	0.4487	0.4431	0.4376	0.4321	0.4268	0.4215	0.4162	0.4111
68	0.4619	0.4562	0.4505	0.4449	0.4394	0.4339	0.4285	0.4232	0.4179	0.4128
69	0.4628	0.4570	0.4514	0.4458	0.4402	0.4348	0.4294	0.4240	0.4188	0.4136
70	0.4626	0.4569	0.4512	0.4456	0.4401	0.4346	0.4292	0.4239	0.4186	0.4134
71	0.4612	0.4555	0.4498	0.4443	0.4388	0.4333	0.4280	0.4227	0.4174	0.4122
72	0.4589	0.4532	0.4476	0.4420	0.4366	0.4311	0.4258	0.4205	0.4153	0.4102
73	0.4556	0.4500	0.4444	0.4389	0.4335	0.4281	0.4228	0.4176	0.4124	0.4073
74	0.4516	0.4460	0.4405	0.4350	0.4297	0.4244	0.4191	0.4139	0.4088	0.4038
75	0.4470	0.4414	0.4360	0.4306	0.4253	0.4201	0.4149	0.4097	0.4047	0.3997
76	0.4421	0.4367	0.4313	0.4260	0.4207	0.4155	0.4104	0.4053	0.4003	0.3954
77	0.4371	0.4317	0.4264	0.4212	0.4160	0.4109	0.4058	0.4008	0.3959	0.3910
78	0.4321	0.4268	0.4215	0.4164	0.4112	0.4062	0.4012	0.3963	0.3914	0.3866
79	0.4276	0.4224	0.4172	0.4121	0.4071	0.4021	0.3971	0.3923	0.3875	0.3827
80	0.4231	0.4179	0.4128	0.4078	0.4028	0.3979	0.3930	0.3882	0.3834	0.3787
81	0.4462	0.4412	0.4363	0.4315	0.4267	0.4219	0.4173	0.4126	0.4081	0.4036
82	0.4693	0.4645	0.4598	0.4552	0.4506	0.4460	0.4415	0.4371	0.4327	0.4284
83	0.4923	0.4878	0.4833	0.4788	0.4745	0.4701	0.4658	0.4616	0.4574	0.4533
84	0.5154	0.5111	0.5068	0.5025	0.4983	0.4942	0.4901	0.4861	0.4821	0.4781
85	0.5385	0.5343	0.5303	0.5262	0.5222	0.5183	0.5144	0.5105	0.5067	0.5030
86	0.5616	0.5576	0.5537	0.5499	0.5461	0.5424	0.5387	0.5350	0.5314	0.5278
87	0.5846	0.5809	0.5772	0.5736	0.5700	0.5665	0.5629	0.5595	0.5561	0.5527
88	0.6077	0.6042	0.6007	0.5973	0.5939	0.5905	0.5872	0.5840	0.5807	0.5775
89	0.6308	0.6275	0.6242	0.6210	0.6178	0.6146	0.6115	0.6084	0.6054	0.6024
90	0.6539	0.6508	0.6477	0.6447	0.6417	0.6387	0.6358	0.6329	0.6301	0.6272
91	0.6769	0.6740	0.6712	0.6684	0.6656	0.6628	0.6601	0.6574	0.6547	0.6521
92	0.7000	0.6973	0.6947	0.6920	0.6894	0.6869	0.6844	0.6818	0.6794	0.6769
93	0.7231	0.7206	0.7182	0.7157	0.7133	0.7110	0.7086	0.7063	0.7040	0.7018
94	0.7462	0.7439	0.7416	0.7394	0.7372	0.7351	0.7329	0.7308	0.7287	0.7266
95	0.7692	0.7672	0.7651	0.7631	0.7611	0.7591	0.7572	0.7553	0.7534	0.7515
96	0.7923	0.7905	0.7886	0.7868	0.7850	0.7832	0.7815	0.7797	0.7780	0.7763
97	0.8154	0.8137	0.8121	0.8105	0.8089	0.8073	0.8058	0.8042	0.8027	0.8012
98	0.8385	0.8370	0.8356	0.8342	0.8328	0.8314	0.8300	0.8287	0.8274	0.8260
99	0.8615	0.8603	0.8591	0.8579	0.8567	0.8555	0.8543	0.8532	0.8520	0.8509

גברים	שנה:									
גיל:	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084
100	0.8846	0.8836	0.8826	0.8816	0.8806	0.8796	0.8786	0.8776	0.8767	0.8757
101	0.9077	0.9069	0.9061	0.9052	0.9044	0.9037	0.9029	0.9021	0.9013	0.9006
102	0.9308	0.9302	0.9295	0.9289	0.9283	0.9277	0.9272	0.9266	0.9260	0.9254
103	0.9538	0.9534	0.9530	0.9526	0.9522	0.9518	0.9514	0.9511	0.9507	0.9503
104	0.9769	0.9767	0.9765	0.9763	0.9761	0.9759	0.9757	0.9755	0.9753	0.9751
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:									
גיל:	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094
עד 40	0.3793	0.3745	0.3698	0.3652	0.3607	0.3561	0.3517	0.3473	0.3430	0.3387
41	0.3813	0.3765	0.3718	0.3672	0.3626	0.3581	0.3536	0.3492	0.3448	0.3405
42	0.3832	0.3784	0.3737	0.3690	0.3644	0.3599	0.3554	0.3509	0.3465	0.3422
43	0.3847	0.3799	0.3752	0.3705	0.3659	0.3613	0.3568	0.3523	0.3479	0.3436
44	0.3856	0.3808	0.3760	0.3713	0.3667	0.3621	0.3576	0.3531	0.3487	0.3443
45	0.3856	0.3807	0.3760	0.3713	0.3666	0.3621	0.3575	0.3531	0.3487	0.3443
46	0.3846	0.3798	0.3750	0.3703	0.3657	0.3611	0.3566	0.3522	0.3478	0.3434
47	0.3826	0.3779	0.3731	0.3685	0.3639	0.3593	0.3548	0.3504	0.3460	0.3417
48	0.3799	0.3752	0.3705	0.3659	0.3613	0.3568	0.3523	0.3479	0.3436	0.3393
49	0.3767	0.3720	0.3673	0.3627	0.3582	0.3537	0.3493	0.3450	0.3406	0.3364
50	0.3733	0.3686	0.3640	0.3595	0.3550	0.3505	0.3462	0.3418	0.3376	0.3334
51	0.3701	0.3655	0.3609	0.3564	0.3519	0.3475	0.3432	0.3389	0.3347	0.3305
52	0.3675	0.3629	0.3584	0.3539	0.3495	0.3451	0.3408	0.3365	0.3323	0.3282
53	0.3659	0.3614	0.3568	0.3524	0.3480	0.3437	0.3394	0.3351	0.3309	0.3268
54	0.3653	0.3607	0.3562	0.3518	0.3474	0.3430	0.3388	0.3345	0.3304	0.3262
55	0.3653	0.3608	0.3563	0.3518	0.3474	0.3431	0.3388	0.3346	0.3304	0.3263
56	0.3662	0.3616	0.3571	0.3526	0.3482	0.3439	0.3396	0.3354	0.3312	0.3270
57	0.3679	0.3633	0.3587	0.3543	0.3498	0.3455	0.3412	0.3369	0.3327	0.3286
58	0.3704	0.3658	0.3612	0.3567	0.3523	0.3479	0.3436	0.3393	0.3350	0.3309
59	0.3739	0.3692	0.3646	0.3601	0.3556	0.3511	0.3468	0.3424	0.3382	0.3339
60	0.3783	0.3736	0.3689	0.3643	0.3598	0.3553	0.3508	0.3465	0.3422	0.3379
61	0.3828	0.3781	0.3734	0.3687	0.3641	0.3596	0.3551	0.3507	0.3463	0.3420
62	0.3875	0.3827	0.3779	0.3732	0.3686	0.3640	0.3594	0.3549	0.3505	0.3462
63	0.3920	0.3872	0.3823	0.3776	0.3729	0.3682	0.3636	0.3591	0.3546	0.3502
64	0.3963	0.3914	0.3865	0.3817	0.3770	0.3723	0.3676	0.3631	0.3585	0.3541
65	0.4002	0.3952	0.3903	0.3854	0.3806	0.3759	0.3712	0.3666	0.3620	0.3575
66	0.4034	0.3984	0.3934	0.3885	0.3837	0.3789	0.3742	0.3696	0.3650	0.3604
67	0.4059	0.4009	0.3959	0.3910	0.3861	0.3813	0.3766	0.3719	0.3673	0.3627
68	0.4076	0.4026	0.3976	0.3926	0.3877	0.3829	0.3782	0.3735	0.3688	0.3642
69	0.4084	0.4034	0.3984	0.3934	0.3885	0.3837	0.3789	0.3742	0.3696	0.3650
70	0.4083	0.4032	0.3982	0.3933	0.3884	0.3836	0.3788	0.3741	0.3695	0.3649
71	0.4071	0.4021	0.3971	0.3922	0.3873	0.3825	0.3778	0.3731	0.3684	0.3639
72	0.4051	0.4001	0.3951	0.3902	0.3854	0.3806	0.3759	0.3712	0.3666	0.3621
73	0.4023	0.3973	0.3924	0.3875	0.3827	0.3780	0.3733	0.3687	0.3641	0.3596
74	0.3988	0.3938	0.3890	0.3842	0.3794	0.3747	0.3701	0.3655	0.3610	0.3565
75	0.3948	0.3899	0.3851	0.3803	0.3756	0.3710	0.3664	0.3618	0.3574	0.3530
76	0.3905	0.3857	0.3810	0.3763	0.3716	0.3670	0.3625	0.3580	0.3536	0.3492
77	0.3862	0.3814	0.3767	0.3721	0.3675	0.3630	0.3585	0.3541	0.3497	0.3454
78	0.3818	0.3771	0.3725	0.3679	0.3634	0.3589	0.3545	0.3501	0.3458	0.3416
79	0.3780	0.3734	0.3688	0.3643	0.3598	0.3554	0.3510	0.3467	0.3424	0.3382
80	0.3741	0.3695	0.3650	0.3605	0.3561	0.3517	0.3474	0.3431	0.3389	0.3347
81	0.3991	0.3947	0.3904	0.3861	0.3818	0.3776	0.3735	0.3694	0.3653	0.3613
82	0.4242	0.4199	0.4158	0.4116	0.4076	0.4036	0.3996	0.3957	0.3918	0.3880
83	0.4492	0.4452	0.4412	0.4372	0.4333	0.4295	0.4257	0.4219	0.4182	0.4146

גברים	שנה:									
גיל:	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094
84	0.4742	0.4704	0.4666	0.4628	0.4591	0.4554	0.4518	0.4482	0.4447	0.4412
85	0.4993	0.4956	0.4920	0.4884	0.4849	0.4814	0.4779	0.4745	0.4711	0.4678
86	0.5243	0.5208	0.5174	0.5140	0.5106	0.5073	0.5040	0.5008	0.4976	0.4944
87	0.5493	0.5460	0.5428	0.5396	0.5364	0.5332	0.5301	0.5270	0.5240	0.5210
88	0.5744	0.5713	0.5682	0.5651	0.5621	0.5592	0.5562	0.5533	0.5505	0.5476
89	0.5994	0.5965	0.5936	0.5907	0.5879	0.5851	0.5823	0.5796	0.5769	0.5742
90	0.6244	0.6217	0.6190	0.6163	0.6136	0.6110	0.6084	0.6059	0.6033	0.6008
91	0.6495	0.6469	0.6444	0.6419	0.6394	0.6369	0.6345	0.6321	0.6298	0.6275
92	0.6745	0.6721	0.6698	0.6675	0.6652	0.6629	0.6606	0.6584	0.6562	0.6541
93	0.6996	0.6974	0.6952	0.6930	0.6909	0.6888	0.6867	0.6847	0.6827	0.6807
94	0.7246	0.7226	0.7206	0.7186	0.7167	0.7147	0.7128	0.7110	0.7091	0.7073
95	0.7496	0.7478	0.7460	0.7442	0.7424	0.7407	0.7390	0.7372	0.7356	0.7339
96	0.7747	0.7730	0.7714	0.7698	0.7682	0.7666	0.7651	0.7635	0.7620	0.7605
97	0.7997	0.7982	0.7968	0.7954	0.7939	0.7925	0.7912	0.7898	0.7884	0.7871
98	0.8247	0.8235	0.8222	0.8209	0.8197	0.8185	0.8173	0.8161	0.8149	0.8137
99	0.8498	0.8487	0.8476	0.8465	0.8455	0.8444	0.8434	0.8423	0.8413	0.8403
100	0.8748	0.8739	0.8730	0.8721	0.8712	0.8703	0.8695	0.8686	0.8678	0.8669
101	0.8999	0.8991	0.8984	0.8977	0.8970	0.8963	0.8956	0.8949	0.8942	0.8936
102	0.9249	0.9243	0.9238	0.9233	0.9227	0.9222	0.9217	0.9212	0.9207	0.9202
103	0.9499	0.9496	0.9492	0.9488	0.9485	0.9481	0.9478	0.9474	0.9471	0.9468
104	0.9750	0.9748	0.9746	0.9744	0.9742	0.9741	0.9739	0.9737	0.9736	0.9734
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:									
גיל:	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104
עד 40	0.3344	0.3303	0.3261	0.3221	0.3180	0.3141	0.3101	0.3063	0.3024	0.2987
41	0.3362	0.3320	0.3279	0.3238	0.3197	0.3157	0.3118	0.3079	0.3041	0.3003
42	0.3379	0.3337	0.3295	0.3254	0.3214	0.3173	0.3134	0.3095	0.3056	0.3018
43	0.3393	0.3350	0.3308	0.3267	0.3226	0.3186	0.3146	0.3107	0.3068	0.3030
44	0.3400	0.3358	0.3316	0.3274	0.3234	0.3193	0.3153	0.3114	0.3075	0.3036
45	0.3400	0.3358	0.3316	0.3274	0.3233	0.3193	0.3153	0.3114	0.3075	0.3036
46	0.3391	0.3349	0.3307	0.3266	0.3225	0.3185	0.3145	0.3106	0.3067	0.3029
47	0.3374	0.3332	0.3291	0.3249	0.3209	0.3169	0.3129	0.3090	0.3052	0.3013
48	0.3351	0.3309	0.3267	0.3227	0.3186	0.3146	0.3107	0.3068	0.3030	0.2992
49	0.3322	0.3280	0.3239	0.3199	0.3159	0.3120	0.3081	0.3042	0.3004	0.2967
50	0.3292	0.3251	0.3210	0.3170	0.3130	0.3091	0.3053	0.3015	0.2977	0.2940
51	0.3264	0.3223	0.3183	0.3143	0.3104	0.3065	0.3027	0.2989	0.2952	0.2915
52	0.3241	0.3200	0.3161	0.3121	0.3082	0.3044	0.3006	0.2968	0.2931	0.2894
53	0.3227	0.3187	0.3147	0.3108	0.3069	0.3031	0.2993	0.2956	0.2919	0.2882
54	0.3222	0.3181	0.3142	0.3102	0.3064	0.3025	0.2988	0.2950	0.2914	0.2877
55	0.3222	0.3182	0.3142	0.3103	0.3064	0.3026	0.2988	0.2951	0.2914	0.2878
56	0.3230	0.3189	0.3150	0.3110	0.3071	0.3033	0.2995	0.2958	0.2921	0.2885
57	0.3245	0.3204	0.3164	0.3125	0.3086	0.3047	0.3009	0.2972	0.2935	0.2898
58	0.3267	0.3227	0.3186	0.3147	0.3107	0.3069	0.3030	0.2992	0.2955	0.2918
59	0.3298	0.3257	0.3216	0.3176	0.3136	0.3097	0.3059	0.3020	0.2983	0.2945
60	0.3337	0.3295	0.3254	0.3214	0.3173	0.3134	0.3095	0.3056	0.3018	0.2980
61	0.3377	0.3335	0.3293	0.3252	0.3212	0.3172	0.3132	0.3093	0.3055	0.3017
62	0.3418	0.3376	0.3334	0.3292	0.3251	0.3211	0.3171	0.3131	0.3092	0.3054
63	0.3459	0.3416	0.3373	0.3331	0.3289	0.3248	0.3208	0.3168	0.3129	0.3090
64	0.3497	0.3453	0.3410	0.3368	0.3326	0.3284	0.3243	0.3203	0.3163	0.3124
65	0.3531	0.3487	0.3443	0.3401	0.3358	0.3316	0.3275	0.3234	0.3194	0.3154
66	0.3559	0.3515	0.3471	0.3428	0.3385	0.3343	0.3302	0.3261	0.3220	0.3180
67	0.3582	0.3537	0.3493	0.3450	0.3407	0.3365	0.3323	0.3281	0.3241	0.3200

גברים	שנה:										
גיל:	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104
68	0.3597	0.3552	0.3508	0.3465	0.3421	0.3379	0.3337	0.3295	0.3254	0.3214
69	0.3604	0.3560	0.3515	0.3472	0.3429	0.3386	0.3344	0.3302	0.3261	0.3221
70	0.3604	0.3559	0.3515	0.3471	0.3428	0.3385	0.3343	0.3302	0.3261	0.3220
71	0.3593	0.3549	0.3505	0.3461	0.3418	0.3376	0.3334	0.3293	0.3252	0.3211
72	0.3576	0.3532	0.3488	0.3444	0.3402	0.3360	0.3318	0.3277	0.3236	0.3196
73	0.3552	0.3508	0.3464	0.3421	0.3379	0.3337	0.3295	0.3255	0.3214	0.3174
74	0.3521	0.3477	0.3434	0.3392	0.3350	0.3308	0.3267	0.3227	0.3187	0.3147
75	0.3486	0.3443	0.3400	0.3358	0.3317	0.3275	0.3235	0.3195	0.3155	0.3116
76	0.3449	0.3407	0.3364	0.3323	0.3282	0.3241	0.3201	0.3162	0.3122	0.3084
77	0.3411	0.3369	0.3328	0.3287	0.3246	0.3206	0.3166	0.3127	0.3089	0.3051
78	0.3373	0.3332	0.3291	0.3250	0.3210	0.3171	0.3132	0.3093	0.3055	0.3017
79	0.3341	0.3299	0.3259	0.3219	0.3179	0.3140	0.3101	0.3063	0.3025	0.2988
80	0.3306	0.3266	0.3226	0.3186	0.3147	0.3108	0.3070	0.3032	0.2995	0.2958
81	0.3574	0.3535	0.3497	0.3458	0.3421	0.3384	0.3347	0.3311	0.3275	0.3240
82	0.3842	0.3804	0.3767	0.3731	0.3695	0.3659	0.3624	0.3589	0.3555	0.3521
83	0.4110	0.4074	0.4038	0.4004	0.3969	0.3935	0.3901	0.3868	0.3835	0.3803
84	0.4377	0.4343	0.4309	0.4276	0.4243	0.4211	0.4179	0.4147	0.4116	0.4085
85	0.4645	0.4613	0.4580	0.4549	0.4517	0.4486	0.4456	0.4426	0.4396	0.4366
86	0.4913	0.4882	0.4851	0.4821	0.4791	0.4762	0.4733	0.4704	0.4676	0.4648
87	0.5181	0.5151	0.5122	0.5094	0.5066	0.5038	0.5010	0.4983	0.4956	0.4930
88	0.5448	0.5421	0.5393	0.5366	0.5340	0.5313	0.5287	0.5262	0.5236	0.5211
89	0.5716	0.5690	0.5664	0.5639	0.5614	0.5589	0.5565	0.5540	0.5517	0.5493
90	0.5984	0.5959	0.5935	0.5912	0.5888	0.5865	0.5842	0.5819	0.5797	0.5775
91	0.6252	0.6229	0.6206	0.6184	0.6162	0.6140	0.6119	0.6098	0.6077	0.6056
92	0.6519	0.6498	0.6477	0.6457	0.6436	0.6416	0.6396	0.6377	0.6357	0.6338
93	0.6787	0.6768	0.6748	0.6729	0.6710	0.6692	0.6673	0.6655	0.6637	0.6620
94	0.7055	0.7037	0.7019	0.7002	0.6985	0.6968	0.6951	0.6934	0.6918	0.6901
95	0.7323	0.7306	0.7290	0.7274	0.7259	0.7243	0.7228	0.7213	0.7198	0.7183
96	0.7590	0.7576	0.7561	0.7547	0.7533	0.7519	0.7505	0.7492	0.7478	0.7465
97	0.7858	0.7845	0.7832	0.7819	0.7807	0.7795	0.7782	0.7770	0.7758	0.7747
98	0.8126	0.8114	0.8103	0.8092	0.8081	0.8070	0.8060	0.8049	0.8039	0.8028
99	0.8394	0.8384	0.8374	0.8365	0.8355	0.8346	0.8337	0.8328	0.8319	0.8310
100	0.8661	0.8653	0.8645	0.8637	0.8629	0.8622	0.8614	0.8606	0.8599	0.8592
101	0.8929	0.8923	0.8916	0.8910	0.8903	0.8897	0.8891	0.8885	0.8879	0.8873
102	0.9197	0.9192	0.9187	0.9182	0.9178	0.9173	0.9168	0.9164	0.9159	0.9155
103	0.9465	0.9461	0.9458	0.9455	0.9452	0.9449	0.9446	0.9443	0.9440	0.9437
104	0.9732	0.9731	0.9729	0.9727	0.9726	0.9724	0.9723	0.9721	0.9720	0.9718
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

גברים	שנה:										
גיל:	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114
עד 40	0.2949	0.2912	0.2876	0.2840	0.2805	0.2770	0.2735	0.2701	0.2667	0.2634
41	0.2965	0.2928	0.2891	0.2855	0.2820	0.2784	0.2750	0.2715	0.2681	0.2648
42	0.2980	0.2943	0.2906	0.2870	0.2834	0.2798	0.2764	0.2729	0.2695	0.2661
43	0.2992	0.2954	0.2918	0.2881	0.2845	0.2810	0.2774	0.2740	0.2706	0.2672
44	0.2999	0.2961	0.2924	0.2888	0.2851	0.2816	0.2781	0.2746	0.2712	0.2678
45	0.2998	0.2961	0.2924	0.2887	0.2851	0.2816	0.2781	0.2746	0.2711	0.2678
46	0.2991	0.2953	0.2917	0.2880	0.2844	0.2809	0.2774	0.2739	0.2705	0.2671
47	0.2976	0.2939	0.2902	0.2866	0.2830	0.2794	0.2760	0.2725	0.2691	0.2657
48	0.2955	0.2918	0.2881	0.2845	0.2810	0.2775	0.2740	0.2706	0.2672	0.2639
49	0.2930	0.2893	0.2857	0.2821	0.2786	0.2751	0.2717	0.2683	0.2649	0.2616
50	0.2903	0.2867	0.2831	0.2796	0.2761	0.2726	0.2692	0.2659	0.2625	0.2593
51	0.2878	0.2842	0.2807	0.2772	0.2737	0.2703	0.2669	0.2636	0.2603	0.2571

גברים	שנה:									
גיל:	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114
52	0.2858	0.2823	0.2787	0.2752	0.2718	0.2684	0.2651	0.2618	0.2585	0.2553
53	0.2846	0.2811	0.2776	0.2741	0.2707	0.2673	0.2640	0.2607	0.2574	0.2542
54	0.2841	0.2806	0.2771	0.2736	0.2702	0.2668	0.2635	0.2602	0.2570	0.2537
55	0.2842	0.2806	0.2771	0.2737	0.2703	0.2669	0.2636	0.2603	0.2570	0.2538
56	0.2849	0.2813	0.2778	0.2743	0.2709	0.2675	0.2642	0.2609	0.2576	0.2544
57	0.2862	0.2826	0.2791	0.2756	0.2722	0.2688	0.2654	0.2621	0.2588	0.2556
58	0.2882	0.2846	0.2810	0.2775	0.2741	0.2706	0.2673	0.2639	0.2606	0.2574
59	0.2909	0.2872	0.2837	0.2801	0.2766	0.2732	0.2698	0.2664	0.2631	0.2598
60	0.2943	0.2907	0.2870	0.2834	0.2799	0.2764	0.2730	0.2696	0.2662	0.2629
61	0.2979	0.2942	0.2905	0.2869	0.2833	0.2798	0.2763	0.2728	0.2694	0.2661
62	0.3015	0.2978	0.2941	0.2904	0.2868	0.2832	0.2797	0.2762	0.2727	0.2693
63	0.3051	0.3013	0.2975	0.2938	0.2902	0.2866	0.2830	0.2795	0.2760	0.2725
64	0.3085	0.3046	0.3008	0.2971	0.2934	0.2897	0.2861	0.2825	0.2790	0.2755
65	0.3115	0.3076	0.3038	0.3000	0.2963	0.2926	0.2889	0.2853	0.2818	0.2783
66	0.3140	0.3101	0.3063	0.3024	0.2987	0.2950	0.2913	0.2877	0.2841	0.2805
67	0.3160	0.3121	0.3082	0.3044	0.3006	0.2969	0.2932	0.2895	0.2859	0.2823
68	0.3174	0.3134	0.3095	0.3057	0.3019	0.2981	0.2944	0.2908	0.2871	0.2836
69	0.3181	0.3141	0.3102	0.3063	0.3025	0.2988	0.2951	0.2914	0.2878	0.2842
70	0.3180	0.3141	0.3102	0.3063	0.3025	0.2987	0.2950	0.2914	0.2877	0.2842
71	0.3171	0.3132	0.3093	0.3055	0.3017	0.2979	0.2942	0.2906	0.2869	0.2834
72	0.3156	0.3117	0.3078	0.3040	0.3002	0.2965	0.2928	0.2892	0.2856	0.2820
73	0.3135	0.3096	0.3058	0.3020	0.2982	0.2945	0.2909	0.2873	0.2837	0.2802
74	0.3108	0.3070	0.3032	0.2994	0.2957	0.2920	0.2884	0.2848	0.2813	0.2778
75	0.3078	0.3040	0.3002	0.2965	0.2928	0.2892	0.2856	0.2820	0.2786	0.2751
76	0.3046	0.3008	0.2971	0.2934	0.2898	0.2862	0.2826	0.2791	0.2757	0.2723
77	0.3013	0.2976	0.2939	0.2903	0.2867	0.2831	0.2796	0.2762	0.2727	0.2694
78	0.2980	0.2943	0.2907	0.2871	0.2835	0.2800	0.2766	0.2732	0.2698	0.2664
79	0.2951	0.2915	0.2879	0.2844	0.2808	0.2774	0.2740	0.2706	0.2672	0.2639
80	0.2921	0.2885	0.2850	0.2815	0.2780	0.2746	0.2712	0.2679	0.2646	0.2613
81	0.3205	0.3170	0.3136	0.3102	0.3069	0.3036	0.3004	0.2972	0.2940	0.2909
82	0.3488	0.3455	0.3422	0.3390	0.3358	0.3326	0.3295	0.3264	0.3234	0.3204
83	0.3771	0.3739	0.3708	0.3677	0.3647	0.3616	0.3587	0.3557	0.3528	0.3499
84	0.4054	0.4024	0.3994	0.3964	0.3935	0.3907	0.3878	0.3850	0.3822	0.3795
85	0.4337	0.4308	0.4280	0.4252	0.4224	0.4197	0.4170	0.4143	0.4117	0.4090
86	0.4620	0.4593	0.4566	0.4539	0.4513	0.4487	0.4461	0.4436	0.4411	0.4386
87	0.4903	0.4878	0.4852	0.4827	0.4802	0.4777	0.4753	0.4729	0.4705	0.4681
88	0.5187	0.5162	0.5138	0.5114	0.5091	0.5067	0.5044	0.5021	0.4999	0.4977
89	0.5470	0.5447	0.5424	0.5402	0.5379	0.5357	0.5336	0.5314	0.5293	0.5272
90	0.5753	0.5731	0.5710	0.5689	0.5668	0.5648	0.5627	0.5607	0.5587	0.5568
91	0.6036	0.6016	0.5996	0.5976	0.5957	0.5938	0.5919	0.5900	0.5882	0.5863
92	0.6319	0.6300	0.6282	0.6264	0.6246	0.6228	0.6210	0.6193	0.6176	0.6159
93	0.6602	0.6585	0.6568	0.6551	0.6534	0.6518	0.6502	0.6486	0.6470	0.6454
94	0.6885	0.6870	0.6854	0.6839	0.6823	0.6808	0.6793	0.6779	0.6764	0.6750
95	0.7169	0.7154	0.7140	0.7126	0.7112	0.7098	0.7085	0.7071	0.7058	0.7045
96	0.7452	0.7439	0.7426	0.7413	0.7401	0.7389	0.7376	0.7364	0.7352	0.7341
97	0.7735	0.7723	0.7712	0.7701	0.7690	0.7679	0.7668	0.7657	0.7647	0.7636
98	0.8018	0.8008	0.7998	0.7988	0.7978	0.7969	0.7959	0.7950	0.7941	0.7932
99	0.8301	0.8293	0.8284	0.8276	0.8267	0.8259	0.8251	0.8243	0.8235	0.8227
100	0.8584	0.8577	0.8570	0.8563	0.8556	0.8549	0.8542	0.8536	0.8529	0.8523
101	0.8867	0.8862	0.8856	0.8850	0.8845	0.8839	0.8834	0.8829	0.8823	0.8818
102	0.9151	0.9146	0.9142	0.9138	0.9134	0.9130	0.9125	0.9121	0.9117	0.9114
103	0.9434	0.9431	0.9428	0.9425	0.9422	0.9420	0.9417	0.9414	0.9412	0.9409
104	0.9717	0.9715	0.9714	0.9713	0.9711	0.9710	0.9708	0.9707	0.9706	0.9705

גברים	שנה:									
גיל:	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
עד 40	1.0000	0.9835	0.9672	0.9512	0.9355	0.9200	0.9048	0.8898	0.8751	0.8606
41	1.0000	0.9871	0.9707	0.9547	0.9389	0.9234	0.9081	0.8931	0.8783	0.8638
42	1.0000	0.9863	0.9733	0.9572	0.9414	0.9258	0.9105	0.8955	0.8807	0.8661
43	1.0000	0.9854	0.9718	0.9588	0.9429	0.9273	0.9120	0.8969	0.8821	0.8675
44	1.0000	0.9845	0.9700	0.9564	0.9434	0.9278	0.9124	0.8973	0.8825	0.8679
45	1.0000	0.9835	0.9682	0.9539	0.9404	0.9273	0.9120	0.8969	0.8821	0.8675
46	1.0000	0.9826	0.9664	0.9514	0.9372	0.9237	0.9107	0.8956	0.8808	0.8663
47	1.0000	0.9818	0.9648	0.9490	0.9342	0.9202	0.9068	0.8938	0.8790	0.8645
48	1.0000	0.9813	0.9636	0.9470	0.9315	0.9169	0.9031	0.8898	0.8768	0.8623
49	1.0000	0.9810	0.9628	0.9455	0.9294	0.9142	0.8998	0.8862	0.8730	0.8600
50	1.0000	0.9810	0.9625	0.9448	0.9280	0.9122	0.8973	0.8832	0.8698	0.8566
51	1.0000	0.9814	0.9629	0.9449	0.9277	0.9113	0.8959	0.8813	0.8675	0.8541
52	1.0000	0.9821	0.9639	0.9459	0.9284	0.9117	0.8957	0.8807	0.8664	0.8527
53	1.0000	0.9829	0.9653	0.9476	0.9301	0.9130	0.8967	0.8811	0.8664	0.8524
54	1.0000	0.9835	0.9667	0.9495	0.9322	0.9151	0.8985	0.8826	0.8674	0.8530
55	1.0000	0.9844	0.9682	0.9516	0.9348	0.9178	0.9012	0.8850	0.8694	0.8546
56	1.0000	0.9854	0.9699	0.9539	0.9376	0.9211	0.9045	0.8882	0.8724	0.8573
57	1.0000	0.9864	0.9719	0.9565	0.9407	0.9246	0.9084	0.8922	0.8763	0.8609
58	1.0000	0.9876	0.9740	0.9594	0.9442	0.9286	0.9128	0.8968	0.8809	0.8653
59	1.0000	0.9887	0.9762	0.9626	0.9481	0.9329	0.9175	0.9018	0.8862	0.8706
60	1.0000	0.9891	0.9777	0.9650	0.9513	0.9369	0.9218	0.9065	0.8911	0.8757
61	1.0000	0.9896	0.9785	0.9669	0.9541	0.9404	0.9259	0.9110	0.8959	0.8807
62	1.0000	0.9900	0.9793	0.9680	0.9562	0.9433	0.9296	0.9152	0.9004	0.8853
63	1.0000	0.9902	0.9799	0.9690	0.9575	0.9455	0.9325	0.9187	0.9044	0.8897
64	1.0000	0.9902	0.9801	0.9696	0.9585	0.9469	0.9347	0.9216	0.9078	0.8935
65	1.0000	0.9900	0.9800	0.9697	0.9590	0.9478	0.9359	0.9236	0.9104	0.8966
66	1.0000	0.9898	0.9796	0.9694	0.9589	0.9480	0.9366	0.9245	0.9120	0.8988
67	1.0000	0.9893	0.9790	0.9687	0.9583	0.9476	0.9365	0.9249	0.9127	0.9001
68	1.0000	0.9888	0.9780	0.9675	0.9571	0.9466	0.9357	0.9244	0.9126	0.9004
69	1.0000	0.9881	0.9768	0.9660	0.9555	0.9449	0.9342	0.9232	0.9118	0.8999
70	1.0000	0.9873	0.9754	0.9642	0.9534	0.9427	0.9321	0.9212	0.9101	0.8985
71	1.0000	0.9859	0.9734	0.9617	0.9505	0.9396	0.9289	0.9181	0.9072	0.8959
72	1.0000	0.9840	0.9703	0.9579	0.9463	0.9352	0.9243	0.9136	0.9028	0.8917
73	1.0000	0.9821	0.9666	0.9532	0.9410	0.9295	0.9185	0.9077	0.8969	0.8860
74	1.0000	0.9801	0.9628	0.9479	0.9348	0.9229	0.9115	0.9006	0.8898	0.8791
75	1.0000	0.9782	0.9592	0.9426	0.9282	0.9154	0.9037	0.8926	0.8817	0.8711
76	1.0000	0.9763	0.9556	0.9374	0.9216	0.9077	0.8953	0.8839	0.8729	0.8622
77	1.0000	0.9747	0.9523	0.9326	0.9153	0.9001	0.8867	0.8747	0.8636	0.8528
78	1.0000	0.9731	0.9492	0.9280	0.9094	0.8930	0.8785	0.8656	0.8540	0.8431
79	1.0000	0.9719	0.9466	0.9240	0.9040	0.8864	0.8708	0.8570	0.8446	0.8334
80	1.0000	0.9708	0.9442	0.9204	0.8992	0.8803	0.8636	0.8488	0.8356	0.8237
81	1.0000	0.9719	0.9465	0.9236	0.9032	0.8851	0.8690	0.8548	0.8422	0.8308
82	1.0000	0.9731	0.9487	0.9268	0.9072	0.8899	0.8745	0.8609	0.8488	0.8378
83	1.0000	0.9743	0.9509	0.9300	0.9113	0.8947	0.8800	0.8669	0.8553	0.8449
84	1.0000	0.9754	0.9532	0.9332	0.9153	0.8994	0.8854	0.8730	0.8619	0.8519
85	1.0000	0.9766	0.9554	0.9363	0.9193	0.9042	0.8909	0.8790	0.8685	0.8590
86	1.0000	0.9778	0.9576	0.9395	0.9234	0.9090	0.8963	0.8851	0.8751	0.8660
87	1.0000	0.9789	0.9599	0.9427	0.9274	0.9138	0.9018	0.8911	0.8816	0.8731
88	1.0000	0.9801	0.9621	0.9459	0.9314	0.9186	0.9072	0.8972	0.8882	0.8801

נשים	שנה:									
גיל:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
89	1.0000	0.9813	0.9643	0.9491	0.9355	0.9234	0.9127	0.9032	0.8948	0.8872
90	1.0000	0.9825	0.9665	0.9523	0.9395	0.9282	0.9182	0.9093	0.9014	0.8942
91	1.0000	0.9836	0.9688	0.9554	0.9435	0.9330	0.9236	0.9153	0.9079	0.9013
92	1.0000	0.9848	0.9710	0.9586	0.9476	0.9378	0.9291	0.9214	0.9145	0.9083
93	1.0000	0.9860	0.9732	0.9618	0.9516	0.9425	0.9345	0.9274	0.9211	0.9154
94	1.0000	0.9871	0.9755	0.9650	0.9556	0.9473	0.9400	0.9335	0.9277	0.9224
95	1.0000	0.9883	0.9777	0.9682	0.9597	0.9521	0.9454	0.9395	0.9342	0.9295
96	1.0000	0.9895	0.9799	0.9714	0.9637	0.9569	0.9509	0.9456	0.9408	0.9365
97	1.0000	0.9906	0.9822	0.9745	0.9677	0.9617	0.9563	0.9516	0.9474	0.9436
98	1.0000	0.9918	0.9844	0.9777	0.9718	0.9665	0.9618	0.9577	0.9540	0.9506
99	1.0000	0.9930	0.9866	0.9809	0.9758	0.9713	0.9673	0.9637	0.9605	0.9577
100	1.0000	0.9942	0.9888	0.9841	0.9798	0.9761	0.9727	0.9698	0.9671	0.9647
101	1.0000	0.9953	0.9911	0.9873	0.9839	0.9808	0.9782	0.9758	0.9737	0.9718
102	1.0000	0.9965	0.9933	0.9905	0.9879	0.9856	0.9836	0.9819	0.9803	0.9788
103	1.0000	0.9977	0.9955	0.9936	0.9919	0.9904	0.9891	0.9879	0.9868	0.9859
104	1.0000	0.9988	0.9978	0.9968	0.9960	0.9952	0.9945	0.9940	0.9934	0.9929
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
עד 40	0.8464	0.8324	0.8186	0.8051	0.7918	0.7787	0.7658	0.7533	0.7410	0.7292
41	0.8495	0.8355	0.8216	0.8080	0.7947	0.7815	0.7686	0.7560	0.7438	0.7319
42	0.8518	0.8377	0.8238	0.8102	0.7968	0.7836	0.7707	0.7581	0.7458	0.7338
43	0.8531	0.8390	0.8252	0.8115	0.7981	0.7849	0.7719	0.7593	0.7470	0.7350
44	0.8536	0.8395	0.8256	0.8119	0.7985	0.7853	0.7723	0.7597	0.7474	0.7354
45	0.8531	0.8390	0.8252	0.8115	0.7981	0.7849	0.7719	0.7593	0.7470	0.7350
46	0.8519	0.8379	0.8240	0.8104	0.7970	0.7838	0.7709	0.7582	0.7459	0.7340
47	0.8502	0.8361	0.8223	0.8087	0.7953	0.7822	0.7693	0.7567	0.7444	0.7325
48	0.8480	0.8340	0.8202	0.8067	0.7933	0.7802	0.7674	0.7548	0.7425	0.7307
49	0.8458	0.8318	0.8181	0.8045	0.7912	0.7782	0.7653	0.7528	0.7406	0.7287
50	0.8437	0.8298	0.8161	0.8026	0.7893	0.7763	0.7635	0.7510	0.7388	0.7270
51	0.8411	0.8282	0.8145	0.8011	0.7878	0.7748	0.7620	0.7496	0.7374	0.7256
52	0.8395	0.8265	0.8137	0.8002	0.7870	0.7740	0.7613	0.7488	0.7367	0.7249
53	0.8389	0.8258	0.8129	0.8001	0.7869	0.7739	0.7611	0.7487	0.7365	0.7248
54	0.8392	0.8259	0.8129	0.8001	0.7873	0.7743	0.7615	0.7491	0.7369	0.7252
55	0.8405	0.8269	0.8138	0.8009	0.7882	0.7754	0.7626	0.7501	0.7379	0.7262
56	0.8428	0.8289	0.8156	0.8026	0.7898	0.7771	0.7643	0.7518	0.7396	0.7278
57	0.8460	0.8319	0.8182	0.8051	0.7923	0.7796	0.7668	0.7542	0.7420	0.7302
58	0.8503	0.8358	0.8219	0.8085	0.7956	0.7829	0.7700	0.7574	0.7451	0.7332
59	0.8553	0.8406	0.8264	0.8128	0.7996	0.7868	0.7739	0.7612	0.7489	0.7370
60	0.8604	0.8454	0.8310	0.8171	0.8038	0.7909	0.7779	0.7651	0.7528	0.7407
61	0.8655	0.8505	0.8359	0.8217	0.8082	0.7951	0.7820	0.7692	0.7568	0.7447
62	0.8703	0.8554	0.8407	0.8263	0.8125	0.7992	0.7861	0.7733	0.7608	0.7486
63	0.8748	0.8600	0.8453	0.8309	0.8169	0.8034	0.7902	0.7773	0.7647	0.7525
64	0.8789	0.8642	0.8495	0.8351	0.8209	0.8072	0.7940	0.7810	0.7684	0.7562
65	0.8823	0.8678	0.8533	0.8389	0.8247	0.8108	0.7975	0.7845	0.7718	0.7595
66	0.8850	0.8708	0.8564	0.8421	0.8279	0.8139	0.8005	0.7875	0.7748	0.7624
67	0.8868	0.8730	0.8589	0.8446	0.8304	0.8164	0.8030	0.7900	0.7772	0.7648
68	0.8876	0.8743	0.8605	0.8465	0.8324	0.8184	0.8050	0.7918	0.7791	0.7667
69	0.8874	0.8746	0.8612	0.8475	0.8336	0.8196	0.8062	0.7931	0.7803	0.7679
70	0.8865	0.8740	0.8610	0.8477	0.8340	0.8202	0.8067	0.7936	0.7809	0.7685
71	0.8842	0.8721	0.8595	0.8466	0.8332	0.8196	0.8062	0.7931	0.7804	0.7680
72	0.8804	0.8686	0.8564	0.8438	0.8308	0.8175	0.8041	0.7911	0.7784	0.7661

נשים	שנה:									
גיל:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
73	0.8750	0.8635	0.8517	0.8395	0.8269	0.8139	0.8006	0.7877	0.7750	0.7628
74	0.8682	0.8571	0.8456	0.8338	0.8215	0.8089	0.7958	0.7829	0.7704	0.7582
75	0.8603	0.8495	0.8384	0.8269	0.8151	0.8029	0.7898	0.7771	0.7647	0.7526
76	0.8516	0.8409	0.8301	0.8190	0.8076	0.7958	0.7829	0.7702	0.7580	0.7460
77	0.8423	0.8318	0.8212	0.8104	0.7994	0.7880	0.7752	0.7628	0.7506	0.7389
78	0.8325	0.8222	0.8118	0.8013	0.7906	0.7796	0.7670	0.7547	0.7427	0.7311
79	0.8227	0.8124	0.8022	0.7919	0.7815	0.7709	0.7585	0.7464	0.7346	0.7231
80	0.8128	0.8025	0.7923	0.7823	0.7721	0.7618	0.7496	0.7377	0.7260	0.7147
81	0.8203	0.8104	0.8006	0.7910	0.7812	0.7714	0.7596	0.7482	0.7370	0.7261
82	0.8278	0.8183	0.8089	0.7997	0.7904	0.7809	0.7696	0.7586	0.7479	0.7375
83	0.8353	0.8262	0.8173	0.8084	0.7995	0.7904	0.7797	0.7691	0.7589	0.7489
84	0.8428	0.8341	0.8256	0.8171	0.8086	0.7999	0.7897	0.7796	0.7699	0.7603
85	0.8503	0.8420	0.8339	0.8258	0.8177	0.8095	0.7997	0.7901	0.7808	0.7718
86	0.8578	0.8499	0.8422	0.8345	0.8268	0.8190	0.8097	0.8006	0.7918	0.7832
87	0.8652	0.8578	0.8505	0.8432	0.8359	0.8285	0.8197	0.8111	0.8027	0.7946
88	0.8727	0.8657	0.8588	0.8519	0.8451	0.8381	0.8297	0.8216	0.8137	0.8060
89	0.8802	0.8736	0.8671	0.8606	0.8542	0.8476	0.8398	0.8321	0.8247	0.8174
90	0.8877	0.8815	0.8754	0.8694	0.8633	0.8571	0.8498	0.8426	0.8356	0.8288
91	0.8952	0.8894	0.8837	0.8781	0.8724	0.8666	0.8598	0.8531	0.8466	0.8402
92	0.9027	0.8973	0.8920	0.8868	0.8815	0.8762	0.8698	0.8636	0.8575	0.8516
93	0.9102	0.9052	0.9003	0.8955	0.8906	0.8857	0.8798	0.8741	0.8685	0.8631
94	0.9176	0.9131	0.9086	0.9042	0.8997	0.8952	0.8898	0.8846	0.8794	0.8745
95	0.9251	0.9210	0.9169	0.9129	0.9089	0.9047	0.8998	0.8951	0.8904	0.8859
96	0.9326	0.9289	0.9252	0.9216	0.9180	0.9143	0.9099	0.9056	0.9014	0.8973
97	0.9401	0.9368	0.9335	0.9303	0.9271	0.9238	0.9199	0.9161	0.9123	0.9087
98	0.9476	0.9447	0.9419	0.9390	0.9362	0.9333	0.9299	0.9265	0.9233	0.9201
99	0.9551	0.9526	0.9502	0.9477	0.9453	0.9428	0.9399	0.9370	0.9342	0.9315
100	0.9626	0.9605	0.9585	0.9565	0.9544	0.9524	0.9499	0.9475	0.9452	0.9429
101	0.9701	0.9684	0.9668	0.9652	0.9635	0.9619	0.9599	0.9580	0.9562	0.9544
102	0.9775	0.9763	0.9751	0.9739	0.9727	0.9714	0.9700	0.9685	0.9671	0.9658
103	0.9850	0.9842	0.9834	0.9826	0.9818	0.9809	0.9800	0.9790	0.9781	0.9772
104	0.9925	0.9921	0.9917	0.9913	0.9909	0.9905	0.9900	0.9895	0.9890	0.9886
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
עד 40	0.7177	0.7065	0.6957	0.6852	0.6749	0.6648	0.6548	0.6450	0.6353	0.6258
41	0.7203	0.7092	0.6983	0.6877	0.6774	0.6672	0.6572	0.6474	0.6377	0.6281
42	0.7223	0.7111	0.7002	0.6896	0.6792	0.6690	0.6590	0.6491	0.6394	0.6298
43	0.7234	0.7122	0.7013	0.6907	0.6803	0.6701	0.6601	0.6502	0.6404	0.6308
44	0.7238	0.7126	0.7017	0.6910	0.6806	0.6704	0.6604	0.6505	0.6407	0.6311
45	0.7234	0.7122	0.7013	0.6907	0.6803	0.6701	0.6601	0.6502	0.6404	0.6308
46	0.7224	0.7112	0.7003	0.6897	0.6794	0.6692	0.6592	0.6493	0.6395	0.6300
47	0.7210	0.7098	0.6989	0.6883	0.6780	0.6678	0.6578	0.6479	0.6382	0.6287
48	0.7192	0.7080	0.6972	0.6866	0.6763	0.6662	0.6562	0.6463	0.6367	0.6271
49	0.7173	0.7061	0.6953	0.6848	0.6745	0.6644	0.6544	0.6446	0.6350	0.6255
50	0.7155	0.7044	0.6936	0.6831	0.6729	0.6628	0.6529	0.6431	0.6334	0.6239
51	0.7142	0.7031	0.6923	0.6819	0.6716	0.6616	0.6517	0.6419	0.6323	0.6228
52	0.7135	0.7024	0.6916	0.6812	0.6709	0.6609	0.6510	0.6412	0.6316	0.6222
53	0.7133	0.7023	0.6915	0.6811	0.6708	0.6608	0.6509	0.6411	0.6315	0.6221
54	0.7137	0.7027	0.6919	0.6815	0.6712	0.6612	0.6513	0.6415	0.6319	0.6224
55	0.7147	0.7036	0.6929	0.6824	0.6722	0.6621	0.6522	0.6424	0.6328	0.6233
56	0.7164	0.7053	0.6945	0.6840	0.6737	0.6636	0.6537	0.6439	0.6343	0.6248

נשים	שנה:									
גיל:	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
57	0.7187	0.7075	0.6967	0.6862	0.6759	0.6658	0.6558	0.6460	0.6363	0.6268
58	0.7217	0.7105	0.6996	0.6891	0.6787	0.6686	0.6586	0.6487	0.6390	0.6294
59	0.7254	0.7141	0.7032	0.6926	0.6822	0.6720	0.6619	0.6520	0.6423	0.6327
60	0.7291	0.7178	0.7068	0.6962	0.6857	0.6755	0.6654	0.6554	0.6456	0.6359
61	0.7330	0.7216	0.7106	0.6999	0.6894	0.6791	0.6689	0.6589	0.6491	0.6394
62	0.7369	0.7254	0.7144	0.7036	0.6930	0.6827	0.6725	0.6624	0.6525	0.6428
63	0.7407	0.7292	0.7181	0.7073	0.6967	0.6863	0.6760	0.6659	0.6560	0.6462
64	0.7443	0.7328	0.7216	0.7107	0.7001	0.6896	0.6793	0.6692	0.6592	0.6493
65	0.7476	0.7360	0.7248	0.7139	0.7032	0.6927	0.6824	0.6722	0.6621	0.6523
66	0.7505	0.7389	0.7276	0.7167	0.7059	0.6954	0.6850	0.6748	0.6647	0.6548
67	0.7529	0.7412	0.7299	0.7190	0.7082	0.6976	0.6872	0.6770	0.6669	0.6569
68	0.7547	0.7430	0.7317	0.7207	0.7100	0.6994	0.6889	0.6787	0.6686	0.6586
69	0.7559	0.7443	0.7329	0.7219	0.7111	0.7006	0.6901	0.6798	0.6697	0.6597
70	0.7564	0.7448	0.7335	0.7225	0.7117	0.7011	0.6907	0.6804	0.6702	0.6603
71	0.7560	0.7444	0.7331	0.7221	0.7113	0.7007	0.6903	0.6800	0.6699	0.6600
72	0.7541	0.7425	0.7313	0.7203	0.7096	0.6990	0.6886	0.6784	0.6683	0.6584
73	0.7509	0.7394	0.7282	0.7173	0.7066	0.6961	0.6858	0.6756	0.6656	0.6557
74	0.7464	0.7350	0.7238	0.7130	0.7024	0.6920	0.6818	0.6717	0.6617	0.6519
75	0.7409	0.7296	0.7186	0.7078	0.6973	0.6870	0.6769	0.6668	0.6570	0.6473
76	0.7345	0.7232	0.7123	0.7017	0.6913	0.6811	0.6711	0.6612	0.6514	0.6418
77	0.7274	0.7163	0.7056	0.6951	0.6848	0.6747	0.6648	0.6550	0.6453	0.6358
78	0.7198	0.7089	0.6982	0.6879	0.6778	0.6678	0.6580	0.6483	0.6388	0.6294
79	0.7120	0.7012	0.6907	0.6805	0.6705	0.6607	0.6510	0.6414	0.6320	0.6227
80	0.7037	0.6931	0.6827	0.6727	0.6628	0.6531	0.6435	0.6341	0.6248	0.6157
81	0.7156	0.7054	0.6954	0.6857	0.6763	0.6670	0.6578	0.6487	0.6398	0.6310
82	0.7274	0.7176	0.7081	0.6988	0.6898	0.6808	0.6720	0.6634	0.6548	0.6464
83	0.7393	0.7299	0.7208	0.7119	0.7033	0.6947	0.6863	0.6780	0.6698	0.6618
84	0.7511	0.7422	0.7335	0.7250	0.7167	0.7086	0.7006	0.6926	0.6848	0.6772
85	0.7630	0.7545	0.7462	0.7381	0.7302	0.7225	0.7148	0.7073	0.6999	0.6925
86	0.7748	0.7667	0.7589	0.7512	0.7437	0.7363	0.7291	0.7219	0.7149	0.7079
87	0.7867	0.7790	0.7716	0.7643	0.7572	0.7502	0.7433	0.7366	0.7299	0.7233
88	0.7985	0.7913	0.7843	0.7774	0.7707	0.7641	0.7576	0.7512	0.7449	0.7386
89	0.8104	0.8036	0.7969	0.7905	0.7842	0.7780	0.7719	0.7658	0.7599	0.7540
90	0.8222	0.8158	0.8096	0.8036	0.7977	0.7919	0.7861	0.7805	0.7749	0.7694
91	0.8341	0.8281	0.8223	0.8167	0.8112	0.8057	0.8004	0.7951	0.7899	0.7848
92	0.8459	0.8404	0.8350	0.8298	0.8246	0.8196	0.8146	0.8097	0.8049	0.8001
93	0.8578	0.8527	0.8477	0.8429	0.8381	0.8335	0.8289	0.8244	0.8199	0.8155
94	0.8696	0.8650	0.8604	0.8560	0.8516	0.8474	0.8432	0.8390	0.8349	0.8309
95	0.8815	0.8772	0.8731	0.8691	0.8651	0.8612	0.8574	0.8536	0.8499	0.8463
96	0.8933	0.8895	0.8858	0.8822	0.8786	0.8751	0.8717	0.8683	0.8649	0.8616
97	0.9052	0.9018	0.8985	0.8952	0.8921	0.8890	0.8859	0.8829	0.8799	0.8770
98	0.9170	0.9141	0.9112	0.9083	0.9056	0.9029	0.9002	0.8975	0.8949	0.8924
99	0.9289	0.9263	0.9239	0.9214	0.9191	0.9167	0.9144	0.9122	0.9100	0.9078
100	0.9407	0.9386	0.9365	0.9345	0.9326	0.9306	0.9287	0.9268	0.9250	0.9231
101	0.9526	0.9509	0.9492	0.9476	0.9460	0.9445	0.9430	0.9415	0.9400	0.9385
102	0.9644	0.9632	0.9619	0.9607	0.9595	0.9584	0.9572	0.9561	0.9550	0.9539
103	0.9763	0.9754	0.9746	0.9738	0.9730	0.9722	0.9715	0.9707	0.9700	0.9693
104	0.9881	0.9877	0.9873	0.9869	0.9865	0.9861	0.9857	0.9854	0.9850	0.9846
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
עד 40	0.6164	0.6072	0.5981	0.5891	0.5803	0.5716	0.5630	0.5545	0.5462	0.5380

נשים	שנה:									
גיל:	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
41	0.6187	0.6094	0.6003	0.5913	0.5824	0.5737	0.5651	0.5566	0.5483	0.5400
42	0.6204	0.6111	0.6019	0.5929	0.5840	0.5752	0.5666	0.5581	0.5497	0.5415
43	0.6214	0.6120	0.6029	0.5938	0.5849	0.5762	0.5675	0.5590	0.5506	0.5424
44	0.6217	0.6123	0.6032	0.5941	0.5852	0.5764	0.5678	0.5593	0.5509	0.5426
45	0.6214	0.6121	0.6029	0.5938	0.5849	0.5762	0.5675	0.5590	0.5506	0.5424
46	0.6205	0.6112	0.6021	0.5930	0.5841	0.5754	0.5668	0.5583	0.5499	0.5416
47	0.6192	0.6100	0.6008	0.5918	0.5829	0.5742	0.5656	0.5571	0.5488	0.5405
48	0.6177	0.6085	0.5993	0.5903	0.5815	0.5728	0.5642	0.5557	0.5474	0.5392
49	0.6161	0.6069	0.5978	0.5888	0.5800	0.5713	0.5627	0.5543	0.5460	0.5378
50	0.6146	0.6054	0.5963	0.5874	0.5786	0.5699	0.5614	0.5530	0.5447	0.5365
51	0.6135	0.6043	0.5952	0.5863	0.5775	0.5689	0.5603	0.5519	0.5437	0.5355
52	0.6129	0.6037	0.5946	0.5857	0.5769	0.5683	0.5598	0.5514	0.5431	0.5350
53	0.6128	0.6036	0.5945	0.5856	0.5769	0.5682	0.5597	0.5513	0.5431	0.5349
54	0.6131	0.6039	0.5949	0.5860	0.5772	0.5686	0.5600	0.5516	0.5434	0.5352
55	0.6140	0.6048	0.5957	0.5868	0.5780	0.5694	0.5608	0.5524	0.5442	0.5360
56	0.6154	0.6062	0.5971	0.5882	0.5794	0.5707	0.5621	0.5537	0.5454	0.5373
57	0.6174	0.6082	0.5991	0.5901	0.5813	0.5726	0.5640	0.5555	0.5472	0.5390
58	0.6200	0.6107	0.6016	0.5926	0.5837	0.5750	0.5664	0.5579	0.5495	0.5413
59	0.6232	0.6139	0.6047	0.5956	0.5867	0.5779	0.5693	0.5608	0.5524	0.5441
60	0.6264	0.6171	0.6078	0.5987	0.5898	0.5809	0.5723	0.5637	0.5553	0.5469
61	0.6298	0.6204	0.6111	0.6020	0.5930	0.5841	0.5753	0.5667	0.5583	0.5499
62	0.6331	0.6237	0.6144	0.6052	0.5961	0.5872	0.5784	0.5698	0.5612	0.5528
63	0.6365	0.6270	0.6176	0.6084	0.5993	0.5903	0.5815	0.5728	0.5643	0.5558
64	0.6396	0.6301	0.6206	0.6114	0.6022	0.5932	0.5844	0.5756	0.5670	0.5585
65	0.6425	0.6329	0.6235	0.6141	0.6050	0.5959	0.5870	0.5783	0.5696	0.5611
66	0.6450	0.6354	0.6259	0.6166	0.6074	0.5983	0.5894	0.5806	0.5719	0.5633
67	0.6471	0.6375	0.6280	0.6186	0.6094	0.6003	0.5913	0.5825	0.5738	0.5652
68	0.6488	0.6391	0.6296	0.6202	0.6109	0.6018	0.5928	0.5840	0.5753	0.5667
69	0.6499	0.6402	0.6307	0.6213	0.6120	0.6029	0.5939	0.5851	0.5763	0.5677
70	0.6504	0.6407	0.6312	0.6218	0.6125	0.6034	0.5944	0.5856	0.5768	0.5682
71	0.6501	0.6405	0.6309	0.6215	0.6123	0.6032	0.5942	0.5854	0.5766	0.5681
72	0.6486	0.6390	0.6295	0.6201	0.6109	0.6018	0.5929	0.5840	0.5754	0.5668
73	0.6460	0.6364	0.6269	0.6176	0.6084	0.5994	0.5905	0.5817	0.5731	0.5646
74	0.6422	0.6327	0.6233	0.6141	0.6050	0.5960	0.5871	0.5784	0.5698	0.5614
75	0.6377	0.6282	0.6189	0.6098	0.6007	0.5918	0.5830	0.5744	0.5659	0.5575
76	0.6323	0.6229	0.6137	0.6046	0.5957	0.5869	0.5782	0.5696	0.5612	0.5529
77	0.6264	0.6172	0.6081	0.5991	0.5903	0.5815	0.5729	0.5645	0.5561	0.5479
78	0.6201	0.6110	0.6020	0.5931	0.5844	0.5758	0.5673	0.5589	0.5507	0.5425
79	0.6136	0.6046	0.5957	0.5869	0.5783	0.5698	0.5614	0.5532	0.5450	0.5370
80	0.6066	0.5977	0.5890	0.5803	0.5718	0.5634	0.5551	0.5470	0.5389	0.5310
81	0.6224	0.6138	0.6054	0.5971	0.5889	0.5809	0.5729	0.5651	0.5574	0.5498
82	0.6381	0.6299	0.6219	0.6139	0.6061	0.5983	0.5907	0.5832	0.5758	0.5685
83	0.6538	0.6460	0.6383	0.6307	0.6232	0.6158	0.6085	0.6013	0.5943	0.5873
84	0.6696	0.6621	0.6547	0.6475	0.6403	0.6333	0.6263	0.6195	0.6127	0.6061
85	0.6853	0.6782	0.6712	0.6643	0.6574	0.6507	0.6441	0.6376	0.6312	0.6248
86	0.7010	0.6943	0.6876	0.6811	0.6746	0.6682	0.6619	0.6557	0.6496	0.6436
87	0.7168	0.7104	0.7041	0.6978	0.6917	0.6857	0.6797	0.6738	0.6680	0.6623
88	0.7325	0.7265	0.7205	0.7146	0.7088	0.7031	0.6975	0.6919	0.6865	0.6811
89	0.7482	0.7426	0.7369	0.7314	0.7260	0.7206	0.7153	0.7101	0.7049	0.6999
90	0.7640	0.7586	0.7534	0.7482	0.7431	0.7380	0.7331	0.7282	0.7234	0.7186
91	0.7797	0.7747	0.7698	0.7650	0.7602	0.7555	0.7509	0.7463	0.7418	0.7374
92	0.7955	0.7908	0.7863	0.7818	0.7773	0.7730	0.7687	0.7644	0.7603	0.7561
93	0.8112	0.8069	0.8027	0.7986	0.7945	0.7904	0.7865	0.7826	0.7787	0.7749

נשים	שנה:									
גיל:	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
94	0.8269	0.8230	0.8191	0.8153	0.8116	0.8079	0.8043	0.8007	0.7971	0.7936
95	0.8427	0.8391	0.8356	0.8321	0.8287	0.8254	0.8221	0.8188	0.8156	0.8124
96	0.8584	0.8552	0.8520	0.8489	0.8459	0.8428	0.8399	0.8369	0.8340	0.8312
97	0.8741	0.8713	0.8685	0.8657	0.8630	0.8603	0.8576	0.8550	0.8525	0.8499
98	0.8899	0.8874	0.8849	0.8825	0.8801	0.8778	0.8754	0.8732	0.8709	0.8687
99	0.9056	0.9035	0.9014	0.8993	0.8972	0.8952	0.8932	0.8913	0.8893	0.8874
100	0.9213	0.9195	0.9178	0.9161	0.9144	0.9127	0.9110	0.9094	0.9078	0.9062
101	0.9371	0.9356	0.9342	0.9329	0.9315	0.9301	0.9288	0.9275	0.9262	0.9250
102	0.9528	0.9517	0.9507	0.9496	0.9486	0.9476	0.9466	0.9456	0.9447	0.9437
103	0.9685	0.9678	0.9671	0.9664	0.9657	0.9651	0.9644	0.9638	0.9631	0.9625
104	0.9843	0.9839	0.9836	0.9832	0.9829	0.9825	0.9822	0.9819	0.9816	0.9812
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
עד 40	0.5300	0.5220	0.5142	0.5065	0.4989	0.4914	0.4840	0.4768	0.4696	0.4626
41	0.5319	0.5240	0.5161	0.5084	0.5007	0.4932	0.4858	0.4785	0.4714	0.4643
42	0.5334	0.5254	0.5175	0.5097	0.5021	0.4946	0.4871	0.4798	0.4726	0.4656
43	0.5342	0.5262	0.5183	0.5106	0.5029	0.4954	0.4879	0.4806	0.4734	0.4663
44	0.5345	0.5265	0.5186	0.5108	0.5032	0.4956	0.4882	0.4809	0.4737	0.4666
45	0.5343	0.5262	0.5184	0.5106	0.5029	0.4954	0.4880	0.4806	0.4734	0.4663
46	0.5335	0.5255	0.5176	0.5099	0.5022	0.4947	0.4873	0.4800	0.4728	0.4657
47	0.5324	0.5245	0.5166	0.5089	0.5012	0.4937	0.4863	0.4790	0.4718	0.4648
48	0.5311	0.5232	0.5153	0.5076	0.5000	0.4925	0.4851	0.4778	0.4707	0.4636
49	0.5297	0.5218	0.5140	0.5063	0.4987	0.4912	0.4838	0.4766	0.4694	0.4624
50	0.5285	0.5205	0.5127	0.5051	0.4975	0.4900	0.4827	0.4754	0.4683	0.4613
51	0.5275	0.5196	0.5118	0.5041	0.4966	0.4891	0.4818	0.4746	0.4675	0.4605
52	0.5270	0.5191	0.5113	0.5036	0.4961	0.4887	0.4813	0.4741	0.4670	0.4600
53	0.5269	0.5190	0.5112	0.5036	0.4960	0.4886	0.4813	0.4741	0.4670	0.4600
54	0.5272	0.5193	0.5115	0.5039	0.4963	0.4889	0.4816	0.4744	0.4672	0.4602
55	0.5280	0.5201	0.5123	0.5046	0.4970	0.4896	0.4823	0.4750	0.4679	0.4609
56	0.5292	0.5213	0.5135	0.5058	0.4982	0.4908	0.4834	0.4762	0.4690	0.4620
57	0.5310	0.5230	0.5152	0.5075	0.4999	0.4924	0.4850	0.4777	0.4706	0.4635
58	0.5332	0.5252	0.5174	0.5096	0.5020	0.4945	0.4871	0.4798	0.4726	0.4655
59	0.5360	0.5279	0.5200	0.5123	0.5046	0.4970	0.4896	0.4823	0.4750	0.4679
60	0.5388	0.5307	0.5228	0.5149	0.5072	0.4996	0.4921	0.4848	0.4775	0.4704
61	0.5417	0.5336	0.5256	0.5177	0.5100	0.5023	0.4948	0.4874	0.4801	0.4729
62	0.5446	0.5364	0.5284	0.5205	0.5127	0.5050	0.4975	0.4900	0.4827	0.4755
63	0.5475	0.5393	0.5312	0.5233	0.5155	0.5078	0.5002	0.4927	0.4853	0.4781
64	0.5502	0.5420	0.5339	0.5259	0.5180	0.5103	0.5026	0.4951	0.4877	0.4804
65	0.5527	0.5445	0.5363	0.5283	0.5204	0.5126	0.5050	0.4974	0.4900	0.4827
66	0.5549	0.5466	0.5385	0.5304	0.5225	0.5147	0.5070	0.4994	0.4920	0.4846
67	0.5568	0.5485	0.5403	0.5322	0.5242	0.5164	0.5087	0.5011	0.4936	0.4862
68	0.5582	0.5499	0.5417	0.5336	0.5256	0.5178	0.5101	0.5024	0.4949	0.4875
69	0.5593	0.5509	0.5427	0.5346	0.5266	0.5188	0.5110	0.5034	0.4959	0.4885
70	0.5598	0.5514	0.5432	0.5351	0.5271	0.5193	0.5115	0.5039	0.4964	0.4890
71	0.5596	0.5513	0.5430	0.5350	0.5270	0.5191	0.5114	0.5038	0.4963	0.4889
72	0.5584	0.5501	0.5419	0.5338	0.5259	0.5180	0.5103	0.5027	0.4952	0.4878
73	0.5562	0.5479	0.5398	0.5317	0.5238	0.5160	0.5083	0.5008	0.4933	0.4860
74	0.5530	0.5448	0.5367	0.5288	0.5209	0.5132	0.5055	0.4980	0.4906	0.4833
75	0.5492	0.5411	0.5331	0.5251	0.5173	0.5097	0.5021	0.4946	0.4873	0.4801
76	0.5447	0.5366	0.5287	0.5208	0.5131	0.5055	0.4980	0.4906	0.4833	0.4762
77	0.5398	0.5318	0.5240	0.5162	0.5086	0.5010	0.4936	0.4863	0.4791	0.4720

נשים	שנה:									
גיל:	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
78	0.5345	0.5266	0.5189	0.5112	0.5036	0.4962	0.4889	0.4816	0.4745	0.4675
79	0.5291	0.5213	0.5136	0.5060	0.4986	0.4912	0.4840	0.4768	0.4698	0.4629
80	0.5232	0.5155	0.5079	0.5005	0.4931	0.4858	0.4787	0.4716	0.4647	0.4578
81	0.5423	0.5349	0.5276	0.5204	0.5134	0.5064	0.4995	0.4928	0.4861	0.4795
82	0.5614	0.5543	0.5473	0.5404	0.5336	0.5270	0.5204	0.5139	0.5075	0.5012
83	0.5804	0.5737	0.5670	0.5604	0.5539	0.5475	0.5412	0.5350	0.5289	0.5229
84	0.5995	0.5930	0.5867	0.5804	0.5742	0.5681	0.5621	0.5562	0.5503	0.5446
85	0.6186	0.6124	0.6063	0.6004	0.5945	0.5887	0.5829	0.5773	0.5717	0.5663
86	0.6376	0.6318	0.6260	0.6203	0.6147	0.6092	0.6038	0.5984	0.5931	0.5879
87	0.6567	0.6512	0.6457	0.6403	0.6350	0.6298	0.6246	0.6196	0.6146	0.6096
88	0.6758	0.6706	0.6654	0.6603	0.6553	0.6504	0.6455	0.6407	0.6360	0.6313
89	0.6949	0.6899	0.6851	0.6803	0.6756	0.6709	0.6663	0.6618	0.6574	0.6530
90	0.7139	0.7093	0.7048	0.7003	0.6959	0.6915	0.6872	0.6830	0.6788	0.6747
91	0.7330	0.7287	0.7244	0.7203	0.7161	0.7121	0.7081	0.7041	0.7002	0.6964
92	0.7521	0.7481	0.7441	0.7402	0.7364	0.7326	0.7289	0.7252	0.7216	0.7181
93	0.7711	0.7674	0.7638	0.7602	0.7567	0.7532	0.7498	0.7464	0.7430	0.7398
94	0.7902	0.7868	0.7835	0.7802	0.7770	0.7738	0.7706	0.7675	0.7645	0.7614
95	0.8093	0.8062	0.8032	0.8002	0.7972	0.7943	0.7915	0.7886	0.7859	0.7831
96	0.8284	0.8256	0.8229	0.8202	0.8175	0.8149	0.8123	0.8098	0.8073	0.8048
97	0.8474	0.8450	0.8425	0.8401	0.8378	0.8355	0.8332	0.8309	0.8287	0.8265
98	0.8665	0.8643	0.8622	0.8601	0.8581	0.8560	0.8540	0.8521	0.8501	0.8482
99	0.8856	0.8837	0.8819	0.8801	0.8783	0.8766	0.8749	0.8732	0.8715	0.8699
100	0.9046	0.9031	0.9016	0.9001	0.8986	0.8972	0.8957	0.8943	0.8929	0.8916
101	0.9237	0.9225	0.9213	0.9201	0.9189	0.9177	0.9166	0.9155	0.9143	0.9133
102	0.9428	0.9419	0.9410	0.9401	0.9392	0.9383	0.9374	0.9366	0.9358	0.9349
103	0.9619	0.9612	0.9606	0.9600	0.9594	0.9589	0.9583	0.9577	0.9572	0.9566
104	0.9809	0.9806	0.9803	0.9800	0.9797	0.9794	0.9791	0.9789	0.9786	0.9783
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074
עד 40	0.4556	0.4488	0.4421	0.4355	0.4289	0.4225	0.4162	0.4099	0.4038	0.3977
41	0.4573	0.4505	0.4437	0.4371	0.4305	0.4241	0.4177	0.4114	0.4053	0.3992
42	0.4586	0.4517	0.4449	0.4383	0.4317	0.4252	0.4188	0.4126	0.4064	0.4003
43	0.4593	0.4524	0.4457	0.4390	0.4324	0.4259	0.4195	0.4132	0.4070	0.4009
44	0.4596	0.4527	0.4459	0.4392	0.4326	0.4261	0.4197	0.4134	0.4072	0.4011
45	0.4594	0.4525	0.4457	0.4390	0.4324	0.4259	0.4195	0.4133	0.4071	0.4010
46	0.4587	0.4518	0.4451	0.4384	0.4318	0.4254	0.4190	0.4127	0.4065	0.4004
47	0.4578	0.4509	0.4442	0.4375	0.4310	0.4245	0.4181	0.4119	0.4057	0.3996
48	0.4567	0.4498	0.4431	0.4364	0.4299	0.4235	0.4171	0.4108	0.4047	0.3986
49	0.4555	0.4486	0.4419	0.4353	0.4288	0.4223	0.4160	0.4098	0.4036	0.3976
50	0.4544	0.4476	0.4409	0.4343	0.4277	0.4213	0.4150	0.4088	0.4027	0.3966
51	0.4536	0.4468	0.4401	0.4335	0.4270	0.4206	0.4143	0.4081	0.4019	0.3959
52	0.4531	0.4463	0.4396	0.4331	0.4266	0.4202	0.4139	0.4077	0.4016	0.3955
53	0.4531	0.4463	0.4396	0.4330	0.4265	0.4201	0.4138	0.4076	0.4015	0.3955
54	0.4534	0.4466	0.4399	0.4333	0.4268	0.4204	0.4141	0.4079	0.4018	0.3957
55	0.4540	0.4472	0.4405	0.4339	0.4274	0.4210	0.4147	0.4085	0.4024	0.3963
56	0.4551	0.4483	0.4416	0.4349	0.4284	0.4220	0.4157	0.4095	0.4033	0.3973
57	0.4566	0.4497	0.4430	0.4364	0.4298	0.4234	0.4171	0.4108	0.4047	0.3986
58	0.4585	0.4517	0.4449	0.4382	0.4317	0.4252	0.4188	0.4126	0.4064	0.4003
59	0.4609	0.4540	0.4472	0.4405	0.4339	0.4274	0.4210	0.4147	0.4085	0.4024
60	0.4633	0.4564	0.4496	0.4428	0.4362	0.4297	0.4232	0.4169	0.4107	0.4045
61	0.4659	0.4589	0.4520	0.4453	0.4386	0.4320	0.4256	0.4192	0.4129	0.4067

נשים	שנה:									
גיל:	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074
62	0.4684	0.4614	0.4545	0.4476	0.4409	0.4343	0.4278	0.4214	0.4151	0.4089
63	0.4709	0.4639	0.4569	0.4501	0.4434	0.4367	0.4302	0.4237	0.4174	0.4112
64	0.4732	0.4662	0.4592	0.4523	0.4456	0.4389	0.4323	0.4259	0.4195	0.4132
65	0.4754	0.4683	0.4613	0.4544	0.4476	0.4409	0.4343	0.4278	0.4214	0.4151
66	0.4774	0.4702	0.4632	0.4563	0.4495	0.4427	0.4361	0.4296	0.4232	0.4168
67	0.4790	0.4718	0.4648	0.4578	0.4510	0.4442	0.4376	0.4311	0.4246	0.4183
68	0.4803	0.4731	0.4660	0.4591	0.4522	0.4454	0.4388	0.4322	0.4258	0.4194
69	0.4812	0.4740	0.4669	0.4600	0.4531	0.4463	0.4397	0.4331	0.4266	0.4203
70	0.4817	0.4745	0.4674	0.4604	0.4536	0.4468	0.4401	0.4336	0.4271	0.4207
71	0.4816	0.4744	0.4673	0.4604	0.4535	0.4467	0.4401	0.4335	0.4270	0.4207
72	0.4806	0.4734	0.4664	0.4594	0.4526	0.4458	0.4392	0.4326	0.4262	0.4198
73	0.4788	0.4716	0.4646	0.4577	0.4509	0.4442	0.4375	0.4310	0.4246	0.4183
74	0.4761	0.4690	0.4621	0.4552	0.4484	0.4417	0.4352	0.4287	0.4223	0.4160
75	0.4729	0.4659	0.4590	0.4522	0.4454	0.4388	0.4323	0.4259	0.4195	0.4133
76	0.4691	0.4621	0.4553	0.4485	0.4419	0.4353	0.4288	0.4225	0.4162	0.4100
77	0.4650	0.4581	0.4513	0.4447	0.4381	0.4316	0.4252	0.4189	0.4126	0.4065
78	0.4606	0.4538	0.4471	0.4404	0.4339	0.4275	0.4212	0.4149	0.4088	0.4027
79	0.4560	0.4493	0.4427	0.4361	0.4297	0.4233	0.4171	0.4109	0.4048	0.3988
80	0.4511	0.4444	0.4379	0.4314	0.4250	0.4187	0.4126	0.4065	0.4005	0.3945
81	0.4730	0.4666	0.4603	0.4541	0.4480	0.4420	0.4361	0.4302	0.4244	0.4188
82	0.4950	0.4889	0.4828	0.4769	0.4710	0.4652	0.4596	0.4540	0.4484	0.4430
83	0.5169	0.5111	0.5053	0.4996	0.4940	0.4885	0.4831	0.4777	0.4724	0.4672
84	0.5389	0.5333	0.5278	0.5224	0.5170	0.5117	0.5066	0.5014	0.4964	0.4914
85	0.5609	0.5555	0.5503	0.5451	0.5400	0.5350	0.5301	0.5252	0.5204	0.5156
86	0.5828	0.5778	0.5728	0.5679	0.5630	0.5582	0.5535	0.5489	0.5444	0.5399
87	0.6048	0.6000	0.5953	0.5906	0.5860	0.5815	0.5770	0.5727	0.5683	0.5641
88	0.6267	0.6222	0.6177	0.6133	0.6090	0.6047	0.6005	0.5964	0.5923	0.5883
89	0.6487	0.6444	0.6402	0.6361	0.6320	0.6280	0.6240	0.6201	0.6163	0.6125
90	0.6706	0.6666	0.6627	0.6588	0.6550	0.6512	0.6475	0.6439	0.6403	0.6367
91	0.6926	0.6889	0.6852	0.6816	0.6780	0.6745	0.6710	0.6676	0.6643	0.6609
92	0.7146	0.7111	0.7077	0.7043	0.7010	0.6977	0.6945	0.6914	0.6882	0.6852
93	0.7365	0.7333	0.7302	0.7271	0.7240	0.7210	0.7180	0.7151	0.7122	0.7094
94	0.7585	0.7555	0.7527	0.7498	0.7470	0.7442	0.7415	0.7388	0.7362	0.7336
95	0.7804	0.7778	0.7751	0.7726	0.7700	0.7675	0.7650	0.7626	0.7602	0.7578
96	0.8024	0.8000	0.7976	0.7953	0.7930	0.7907	0.7885	0.7863	0.7842	0.7820
97	0.8243	0.8222	0.8201	0.8180	0.8160	0.8140	0.8120	0.8101	0.8081	0.8063
98	0.8463	0.8444	0.8426	0.8408	0.8390	0.8372	0.8355	0.8338	0.8321	0.8305
99	0.8683	0.8667	0.8651	0.8635	0.8620	0.8605	0.8590	0.8576	0.8561	0.8547
100	0.8902	0.8889	0.8876	0.8863	0.8850	0.8837	0.8825	0.8813	0.8801	0.8789
101	0.9122	0.9111	0.9101	0.9090	0.9080	0.9070	0.9060	0.9050	0.9041	0.9031
102	0.9341	0.9333	0.9325	0.9318	0.9310	0.9302	0.9295	0.9288	0.9281	0.9273
103	0.9561	0.9556	0.9550	0.9545	0.9540	0.9535	0.9530	0.9525	0.9520	0.9516
104	0.9780	0.9778	0.9775	0.9773	0.9770	0.9767	0.9765	0.9763	0.9760	0.9758
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084
עד 40	0.3917	0.3859	0.3801	0.3744	0.3688	0.3632	0.3578	0.3524	0.3471	0.3419
41	0.3932	0.3873	0.3815	0.3758	0.3701	0.3646	0.3591	0.3537	0.3484	0.3432
42	0.3943	0.3884	0.3825	0.3768	0.3712	0.3656	0.3601	0.3547	0.3494	0.3441
43	0.3949	0.3890	0.3832	0.3774	0.3718	0.3662	0.3607	0.3553	0.3500	0.3447
44	0.3951	0.3892	0.3834	0.3776	0.3719	0.3664	0.3609	0.3555	0.3501	0.3449
45	0.3949	0.3890	0.3832	0.3774	0.3718	0.3662	0.3607	0.3553	0.3500	0.3447

נשים	שנה:									
גיל:	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084
46	0.3944	0.3885	0.3827	0.3769	0.3713	0.3657	0.3602	0.3548	0.3495	0.3443
47	0.3936	0.3877	0.3819	0.3762	0.3705	0.3650	0.3595	0.3541	0.3488	0.3436
48	0.3926	0.3868	0.3810	0.3752	0.3696	0.3641	0.3586	0.3532	0.3479	0.3427
49	0.3916	0.3858	0.3800	0.3743	0.3687	0.3631	0.3577	0.3523	0.3470	0.3418
50	0.3907	0.3848	0.3791	0.3734	0.3678	0.3623	0.3568	0.3515	0.3462	0.3410
51	0.3900	0.3841	0.3784	0.3727	0.3671	0.3616	0.3562	0.3509	0.3456	0.3404
52	0.3896	0.3838	0.3780	0.3724	0.3668	0.3613	0.3559	0.3505	0.3453	0.3401
53	0.3896	0.3837	0.3780	0.3723	0.3667	0.3612	0.3558	0.3505	0.3452	0.3401
54	0.3898	0.3840	0.3782	0.3726	0.3670	0.3615	0.3561	0.3507	0.3455	0.3403
55	0.3904	0.3845	0.3788	0.3731	0.3675	0.3620	0.3566	0.3512	0.3460	0.3408
56	0.3913	0.3855	0.3797	0.3740	0.3684	0.3629	0.3574	0.3521	0.3468	0.3416
57	0.3926	0.3867	0.3809	0.3752	0.3696	0.3641	0.3586	0.3532	0.3480	0.3427
58	0.3943	0.3884	0.3826	0.3769	0.3712	0.3656	0.3602	0.3548	0.3495	0.3442
59	0.3964	0.3904	0.3846	0.3788	0.3731	0.3676	0.3620	0.3566	0.3513	0.3460
60	0.3984	0.3925	0.3866	0.3808	0.3751	0.3695	0.3640	0.3585	0.3531	0.3478
61	0.4006	0.3946	0.3887	0.3829	0.3772	0.3715	0.3660	0.3605	0.3551	0.3498
62	0.4028	0.3968	0.3908	0.3850	0.3792	0.3735	0.3679	0.3624	0.3570	0.3517
63	0.4050	0.3989	0.3930	0.3871	0.3813	0.3756	0.3700	0.3644	0.3590	0.3536
64	0.4070	0.4009	0.3949	0.3890	0.3832	0.3775	0.3718	0.3663	0.3608	0.3554
65	0.4089	0.4028	0.3968	0.3909	0.3850	0.3792	0.3736	0.3680	0.3625	0.3571
66	0.4106	0.4045	0.3984	0.3925	0.3866	0.3808	0.3751	0.3695	0.3640	0.3585
67	0.4120	0.4059	0.3998	0.3938	0.3879	0.3821	0.3764	0.3708	0.3652	0.3598
68	0.4131	0.4070	0.4009	0.3949	0.3890	0.3832	0.3775	0.3718	0.3663	0.3608
69	0.4140	0.4078	0.4017	0.3957	0.3898	0.3840	0.3782	0.3726	0.3670	0.3615
70	0.4144	0.4082	0.4021	0.3961	0.3902	0.3844	0.3787	0.3730	0.3674	0.3619
71	0.4144	0.4082	0.4021	0.3961	0.3902	0.3844	0.3786	0.3730	0.3674	0.3619
72	0.4136	0.4074	0.4013	0.3953	0.3894	0.3836	0.3779	0.3723	0.3667	0.3612
73	0.4120	0.4059	0.3999	0.3939	0.3880	0.3822	0.3765	0.3709	0.3654	0.3599
74	0.4098	0.4037	0.3977	0.3918	0.3859	0.3802	0.3745	0.3690	0.3635	0.3580
75	0.4071	0.4011	0.3951	0.3892	0.3834	0.3777	0.3721	0.3666	0.3611	0.3557
76	0.4039	0.3979	0.3920	0.3862	0.3804	0.3748	0.3692	0.3637	0.3583	0.3530
77	0.4005	0.3945	0.3887	0.3829	0.3772	0.3716	0.3661	0.3607	0.3553	0.3500
78	0.3968	0.3909	0.3851	0.3794	0.3737	0.3682	0.3627	0.3573	0.3520	0.3468
79	0.3929	0.3871	0.3814	0.3757	0.3702	0.3647	0.3593	0.3540	0.3487	0.3436
80	0.3887	0.3830	0.3773	0.3717	0.3662	0.3608	0.3555	0.3502	0.3450	0.3399
81	0.4132	0.4076	0.4022	0.3969	0.3916	0.3864	0.3812	0.3762	0.3712	0.3663
82	0.4376	0.4323	0.4271	0.4220	0.4169	0.4119	0.4070	0.4022	0.3974	0.3927
83	0.4621	0.4570	0.4520	0.4471	0.4423	0.4375	0.4328	0.4282	0.4236	0.4191
84	0.4865	0.4817	0.4769	0.4722	0.4676	0.4631	0.4586	0.4542	0.4498	0.4455
85	0.5110	0.5064	0.5018	0.4974	0.4930	0.4886	0.4844	0.4802	0.4760	0.4719
86	0.5354	0.5311	0.5268	0.5225	0.5183	0.5142	0.5102	0.5062	0.5022	0.4983
87	0.5599	0.5557	0.5517	0.5476	0.5437	0.5398	0.5359	0.5321	0.5284	0.5247
88	0.5843	0.5804	0.5766	0.5728	0.5690	0.5653	0.5617	0.5581	0.5546	0.5511
89	0.6088	0.6051	0.6015	0.5979	0.5944	0.5909	0.5875	0.5841	0.5808	0.5775
90	0.6332	0.6298	0.6264	0.6230	0.6197	0.6165	0.6133	0.6101	0.6070	0.6039
91	0.6577	0.6545	0.6513	0.6482	0.6451	0.6421	0.6391	0.6361	0.6332	0.6303
92	0.6821	0.6791	0.6762	0.6733	0.6704	0.6676	0.6648	0.6621	0.6594	0.6568
93	0.7066	0.7038	0.7011	0.6984	0.6958	0.6932	0.6906	0.6881	0.6856	0.6832
94	0.7310	0.7285	0.7260	0.7236	0.7211	0.7188	0.7164	0.7141	0.7118	0.7096
95	0.7555	0.7532	0.7509	0.7487	0.7465	0.7443	0.7422	0.7401	0.7380	0.7360
96	0.7799	0.7779	0.7758	0.7738	0.7718	0.7699	0.7680	0.7661	0.7642	0.7624
97	0.8044	0.8025	0.8007	0.7990	0.7972	0.7955	0.7937	0.7921	0.7904	0.7888
98	0.8288	0.8272	0.8256	0.8241	0.8225	0.8210	0.8195	0.8181	0.8166	0.8152

נשים	שנה:									
גיל:	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084
99	0.8533	0.8519	0.8506	0.8492	0.8479	0.8466	0.8453	0.8440	0.8428	0.8416
100	0.8777	0.8766	0.8755	0.8743	0.8732	0.8722	0.8711	0.8700	0.8690	0.8680
101	0.9022	0.9013	0.9004	0.8995	0.8986	0.8977	0.8969	0.8960	0.8952	0.8944
102	0.9266	0.9260	0.9253	0.9246	0.9239	0.9233	0.9227	0.9220	0.9214	0.9208
103	0.9511	0.9506	0.9502	0.9497	0.9493	0.9489	0.9484	0.9480	0.9476	0.9472
104	0.9755	0.9753	0.9751	0.9749	0.9746	0.9744	0.9742	0.9740	0.9738	0.9736
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094
עד 40	0.3368	0.3318	0.3268	0.3219	0.3171	0.3123	0.3076	0.3030	0.2985	0.2940
41	0.3381	0.3330	0.3280	0.3231	0.3182	0.3135	0.3088	0.3041	0.2996	0.2951
42	0.3390	0.3339	0.3289	0.3240	0.3191	0.3143	0.3096	0.3050	0.3004	0.2959
43	0.3395	0.3344	0.3294	0.3245	0.3196	0.3148	0.3101	0.3055	0.3009	0.2964
44	0.3397	0.3346	0.3296	0.3247	0.3198	0.3150	0.3103	0.3056	0.3010	0.2965
45	0.3396	0.3345	0.3295	0.3245	0.3196	0.3149	0.3101	0.3055	0.3009	0.2964
46	0.3391	0.3340	0.3290	0.3241	0.3192	0.3144	0.3097	0.3051	0.3005	0.2960
47	0.3384	0.3333	0.3283	0.3234	0.3186	0.3138	0.3091	0.3045	0.2999	0.2954
48	0.3376	0.3325	0.3275	0.3226	0.3178	0.3130	0.3083	0.3037	0.2992	0.2947
49	0.3367	0.3317	0.3267	0.3218	0.3170	0.3122	0.3075	0.3029	0.2984	0.2939
50	0.3359	0.3309	0.3259	0.3210	0.3162	0.3115	0.3068	0.3022	0.2977	0.2932
51	0.3353	0.3303	0.3253	0.3205	0.3157	0.3109	0.3063	0.3017	0.2971	0.2927
52	0.3350	0.3300	0.3250	0.3202	0.3154	0.3106	0.3060	0.3014	0.2969	0.2924
53	0.3350	0.3299	0.3250	0.3201	0.3153	0.3106	0.3059	0.3014	0.2968	0.2924
54	0.3352	0.3302	0.3252	0.3203	0.3155	0.3108	0.3061	0.3016	0.2970	0.2926
55	0.3357	0.3306	0.3257	0.3208	0.3160	0.3113	0.3066	0.3020	0.2975	0.2930
56	0.3365	0.3314	0.3265	0.3216	0.3168	0.3120	0.3073	0.3027	0.2982	0.2937
57	0.3376	0.3325	0.3276	0.3227	0.3178	0.3131	0.3084	0.3037	0.2992	0.2947
58	0.3391	0.3340	0.3290	0.3241	0.3192	0.3144	0.3097	0.3051	0.3005	0.2960
59	0.3408	0.3357	0.3307	0.3257	0.3209	0.3161	0.3113	0.3067	0.3021	0.2975
60	0.3426	0.3375	0.3325	0.3275	0.3226	0.3177	0.3130	0.3083	0.3037	0.2991
61	0.3445	0.3394	0.3343	0.3293	0.3244	0.3195	0.3147	0.3100	0.3054	0.3008
62	0.3464	0.3412	0.3361	0.3311	0.3261	0.3212	0.3164	0.3117	0.3070	0.3024
63	0.3483	0.3431	0.3380	0.3329	0.3279	0.3230	0.3182	0.3134	0.3087	0.3041
64	0.3500	0.3448	0.3396	0.3346	0.3296	0.3246	0.3198	0.3150	0.3103	0.3056
65	0.3517	0.3464	0.3413	0.3362	0.3311	0.3262	0.3213	0.3165	0.3117	0.3071
66	0.3532	0.3479	0.3427	0.3375	0.3325	0.3275	0.3226	0.3178	0.3130	0.3084
67	0.3544	0.3491	0.3439	0.3387	0.3337	0.3287	0.3237	0.3189	0.3141	0.3094
68	0.3554	0.3501	0.3448	0.3397	0.3346	0.3296	0.3247	0.3198	0.3150	0.3103
69	0.3561	0.3508	0.3456	0.3404	0.3353	0.3303	0.3254	0.3205	0.3157	0.3110
70	0.3565	0.3512	0.3460	0.3408	0.3357	0.3307	0.3257	0.3209	0.3161	0.3113
71	0.3565	0.3512	0.3460	0.3408	0.3357	0.3307	0.3257	0.3209	0.3161	0.3114
72	0.3558	0.3505	0.3453	0.3401	0.3351	0.3301	0.3251	0.3203	0.3155	0.3108
73	0.3546	0.3493	0.3441	0.3389	0.3339	0.3289	0.3240	0.3192	0.3144	0.3097
74	0.3527	0.3474	0.3423	0.3372	0.3321	0.3272	0.3223	0.3175	0.3128	0.3081
75	0.3504	0.3452	0.3401	0.3350	0.3300	0.3251	0.3203	0.3155	0.3108	0.3061
76	0.3477	0.3425	0.3374	0.3324	0.3275	0.3226	0.3178	0.3131	0.3084	0.3038
77	0.3448	0.3397	0.3346	0.3297	0.3248	0.3199	0.3152	0.3105	0.3059	0.3013
78	0.3417	0.3366	0.3316	0.3267	0.3218	0.3170	0.3123	0.3077	0.3031	0.2986
79	0.3385	0.3334	0.3285	0.3236	0.3188	0.3141	0.3094	0.3048	0.3003	0.2959
80	0.3349	0.3299	0.3250	0.3202	0.3155	0.3108	0.3062	0.3016	0.2972	0.2928
81	0.3615	0.3567	0.3520	0.3474	0.3428	0.3384	0.3339	0.3296	0.3253	0.3210
82	0.3881	0.3835	0.3790	0.3746	0.3702	0.3659	0.3617	0.3575	0.3534	0.3493

נשים	שנה:									
גיל:	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094
83	0.4147	0.4103	0.4060	0.4018	0.3976	0.3935	0.3894	0.3854	0.3815	0.3776
84	0.4413	0.4371	0.4330	0.4290	0.4250	0.4211	0.4172	0.4134	0.4096	0.4059
85	0.4679	0.4639	0.4600	0.4562	0.4524	0.4486	0.4449	0.4413	0.4377	0.4342
86	0.4945	0.4907	0.4870	0.4834	0.4798	0.4762	0.4727	0.4692	0.4658	0.4625
87	0.5211	0.5175	0.5140	0.5105	0.5071	0.5038	0.5004	0.4972	0.4940	0.4908
88	0.5477	0.5443	0.5410	0.5377	0.5345	0.5313	0.5282	0.5251	0.5221	0.5191
89	0.5743	0.5711	0.5680	0.5649	0.5619	0.5589	0.5560	0.5530	0.5502	0.5474
90	0.6009	0.5979	0.5950	0.5921	0.5893	0.5865	0.5837	0.5810	0.5783	0.5757
91	0.6275	0.6248	0.6220	0.6193	0.6167	0.6140	0.6115	0.6089	0.6064	0.6039
92	0.6541	0.6516	0.6490	0.6465	0.6440	0.6416	0.6392	0.6369	0.6345	0.6322
93	0.6807	0.6784	0.6760	0.6737	0.6714	0.6692	0.6670	0.6648	0.6626	0.6605
94	0.7073	0.7052	0.7030	0.7009	0.6988	0.6967	0.6947	0.6927	0.6908	0.6888
95	0.7339	0.7320	0.7300	0.7281	0.7262	0.7243	0.7225	0.7207	0.7189	0.7171
96	0.7606	0.7588	0.7570	0.7553	0.7536	0.7519	0.7502	0.7486	0.7470	0.7454
97	0.7872	0.7856	0.7840	0.7825	0.7809	0.7795	0.7780	0.7765	0.7751	0.7737
98	0.8138	0.8124	0.8110	0.8097	0.8083	0.8070	0.8057	0.8045	0.8032	0.8020
99	0.8404	0.8392	0.8380	0.8368	0.8357	0.8346	0.8335	0.8324	0.8313	0.8303
100	0.8670	0.8660	0.8650	0.8640	0.8631	0.8622	0.8612	0.8603	0.8594	0.8586
101	0.8936	0.8928	0.8920	0.8912	0.8905	0.8897	0.8890	0.8883	0.8875	0.8868
102	0.9202	0.9196	0.9190	0.9184	0.9179	0.9173	0.9167	0.9162	0.9157	0.9151
103	0.9468	0.9464	0.9460	0.9456	0.9452	0.9449	0.9445	0.9441	0.9438	0.9434
104	0.9734	0.9732	0.9730	0.9728	0.9726	0.9724	0.9722	0.9721	0.9719	0.9717
105 ומ-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104
40 עד	0.2896	0.2852	0.2810	0.2767	0.2726	0.2685	0.2645	0.2605	0.2566	0.2528
41	0.2907	0.2863	0.2820	0.2778	0.2736	0.2695	0.2655	0.2615	0.2576	0.2537
42	0.2914	0.2871	0.2828	0.2785	0.2744	0.2702	0.2662	0.2622	0.2583	0.2544
43	0.2919	0.2875	0.2832	0.2790	0.2748	0.2707	0.2666	0.2626	0.2587	0.2548
44	0.2921	0.2877	0.2834	0.2791	0.2749	0.2708	0.2668	0.2628	0.2588	0.2549
45	0.2919	0.2876	0.2833	0.2790	0.2748	0.2707	0.2666	0.2626	0.2587	0.2548
46	0.2916	0.2872	0.2829	0.2786	0.2745	0.2703	0.2663	0.2623	0.2584	0.2545
47	0.2910	0.2866	0.2823	0.2781	0.2739	0.2698	0.2658	0.2618	0.2578	0.2540
48	0.2903	0.2859	0.2816	0.2774	0.2732	0.2691	0.2651	0.2611	0.2572	0.2534
49	0.2895	0.2852	0.2809	0.2767	0.2725	0.2684	0.2644	0.2605	0.2565	0.2527
50	0.2888	0.2845	0.2802	0.2760	0.2719	0.2678	0.2638	0.2598	0.2559	0.2521
51	0.2883	0.2840	0.2797	0.2755	0.2714	0.2673	0.2633	0.2594	0.2555	0.2517
52	0.2880	0.2837	0.2795	0.2753	0.2711	0.2671	0.2631	0.2591	0.2552	0.2514
53	0.2880	0.2837	0.2794	0.2753	0.2711	0.2671	0.2631	0.2591	0.2552	0.2514
54	0.2882	0.2839	0.2796	0.2754	0.2713	0.2672	0.2632	0.2593	0.2554	0.2516
55	0.2886	0.2843	0.2800	0.2758	0.2717	0.2676	0.2636	0.2597	0.2558	0.2519
56	0.2893	0.2850	0.2807	0.2765	0.2724	0.2683	0.2643	0.2603	0.2564	0.2526
57	0.2903	0.2859	0.2817	0.2774	0.2733	0.2692	0.2651	0.2612	0.2573	0.2534
58	0.2916	0.2872	0.2829	0.2786	0.2745	0.2704	0.2663	0.2623	0.2584	0.2545
59	0.2931	0.2887	0.2844	0.2801	0.2759	0.2718	0.2677	0.2637	0.2597	0.2558
60	0.2946	0.2902	0.2859	0.2816	0.2774	0.2732	0.2691	0.2651	0.2611	0.2572
61	0.2963	0.2918	0.2875	0.2832	0.2789	0.2747	0.2706	0.2666	0.2626	0.2586
62	0.2979	0.2934	0.2890	0.2847	0.2804	0.2762	0.2721	0.2680	0.2640	0.2600
63	0.2995	0.2950	0.2906	0.2863	0.2820	0.2778	0.2736	0.2695	0.2655	0.2615
64	0.3010	0.2965	0.2921	0.2877	0.2834	0.2792	0.2750	0.2709	0.2668	0.2628
65	0.3025	0.2979	0.2935	0.2891	0.2848	0.2805	0.2763	0.2722	0.2681	0.2641
66	0.3037	0.2992	0.2947	0.2903	0.2860	0.2817	0.2775	0.2733	0.2692	0.2652

נשים	שנה:									
גיל:	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104
67	0.3048	0.3002	0.2957	0.2913	0.2870	0.2827	0.2784	0.2743	0.2702	0.2661
68	0.3057	0.3011	0.2966	0.2922	0.2878	0.2835	0.2792	0.2751	0.2709	0.2669
69	0.3063	0.3018	0.2972	0.2928	0.2884	0.2841	0.2799	0.2757	0.2715	0.2675
70	0.3067	0.3021	0.2976	0.2931	0.2888	0.2844	0.2802	0.2760	0.2719	0.2678
71	0.3067	0.3021	0.2976	0.2932	0.2888	0.2845	0.2802	0.2760	0.2719	0.2678
72	0.3061	0.3016	0.2971	0.2926	0.2883	0.2840	0.2797	0.2755	0.2714	0.2674
73	0.3051	0.3005	0.2960	0.2916	0.2873	0.2830	0.2787	0.2746	0.2705	0.2664
74	0.3035	0.2990	0.2945	0.2901	0.2858	0.2815	0.2773	0.2732	0.2691	0.2651
75	0.3016	0.2971	0.2927	0.2883	0.2840	0.2798	0.2756	0.2715	0.2674	0.2634
76	0.2993	0.2948	0.2904	0.2861	0.2818	0.2776	0.2735	0.2694	0.2654	0.2614
77	0.2968	0.2924	0.2881	0.2838	0.2796	0.2754	0.2713	0.2672	0.2633	0.2593
78	0.2942	0.2898	0.2855	0.2812	0.2771	0.2729	0.2689	0.2649	0.2609	0.2570
79	0.2915	0.2871	0.2829	0.2787	0.2745	0.2704	0.2664	0.2625	0.2586	0.2547
80	0.2884	0.2841	0.2799	0.2758	0.2717	0.2676	0.2637	0.2597	0.2559	0.2521
81	0.3169	0.3128	0.3087	0.3047	0.3008	0.2969	0.2931	0.2893	0.2856	0.2820
82	0.3453	0.3414	0.3375	0.3337	0.3299	0.3262	0.3226	0.3190	0.3154	0.3119
83	0.3738	0.3700	0.3663	0.3627	0.3591	0.3555	0.3520	0.3486	0.3452	0.3418
84	0.4023	0.3987	0.3951	0.3916	0.3882	0.3848	0.3815	0.3782	0.3749	0.3717
85	0.4307	0.4273	0.4239	0.4206	0.4173	0.4141	0.4109	0.4078	0.4047	0.4017
86	0.4592	0.4559	0.4527	0.4496	0.4465	0.4434	0.4404	0.4374	0.4345	0.4316
87	0.4877	0.4846	0.4815	0.4785	0.4756	0.4727	0.4698	0.4670	0.4642	0.4615
88	0.5161	0.5132	0.5103	0.5075	0.5047	0.5020	0.4993	0.4966	0.4940	0.4914
89	0.5446	0.5418	0.5391	0.5365	0.5339	0.5313	0.5287	0.5262	0.5238	0.5213
90	0.5730	0.5705	0.5679	0.5655	0.5630	0.5606	0.5582	0.5558	0.5535	0.5512
91	0.6015	0.5991	0.5968	0.5944	0.5921	0.5899	0.5876	0.5855	0.5833	0.5812
92	0.6300	0.6277	0.6256	0.6234	0.6213	0.6192	0.6171	0.6151	0.6131	0.6111
93	0.6584	0.6564	0.6544	0.6524	0.6504	0.6485	0.6466	0.6447	0.6428	0.6410
94	0.6869	0.6850	0.6832	0.6813	0.6795	0.6778	0.6760	0.6743	0.6726	0.6709
95	0.7154	0.7137	0.7120	0.7103	0.7087	0.7071	0.7055	0.7039	0.7024	0.7008
96	0.7438	0.7423	0.7408	0.7393	0.7378	0.7363	0.7349	0.7335	0.7321	0.7307
97	0.7723	0.7709	0.7696	0.7682	0.7669	0.7656	0.7644	0.7631	0.7619	0.7607
98	0.8008	0.7996	0.7984	0.7972	0.7961	0.7949	0.7938	0.7927	0.7916	0.7906
99	0.8292	0.8282	0.8272	0.8262	0.8252	0.8242	0.8233	0.8223	0.8214	0.8205
100	0.8577	0.8568	0.8560	0.8552	0.8543	0.8535	0.8527	0.8519	0.8512	0.8504
101	0.8861	0.8855	0.8848	0.8841	0.8835	0.8828	0.8822	0.8816	0.8809	0.8803
102	0.9146	0.9141	0.9136	0.9131	0.9126	0.9121	0.9116	0.9112	0.9107	0.9102
103	0.9431	0.9427	0.9424	0.9421	0.9417	0.9414	0.9411	0.9408	0.9405	0.9402
104	0.9715	0.9714	0.9712	0.9710	0.9709	0.9707	0.9705	0.9704	0.9702	0.9701
מ- 105	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

נשים	שנה:									
גיל:	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114
עד 40	0.2490	0.2452	0.2415	0.2379	0.2344	0.2308	0.2274	0.2240	0.2206	0.2173
41	0.2499	0.2461	0.2425	0.2388	0.2352	0.2317	0.2282	0.2248	0.2214	0.2181
42	0.2506	0.2468	0.2431	0.2395	0.2359	0.2323	0.2289	0.2254	0.2220	0.2187
43	0.2510	0.2472	0.2435	0.2399	0.2363	0.2327	0.2292	0.2258	0.2224	0.2191
44	0.2511	0.2473	0.2436	0.2400	0.2364	0.2328	0.2293	0.2259	0.2225	0.2192
45	0.2510	0.2472	0.2435	0.2399	0.2363	0.2327	0.2293	0.2258	0.2224	0.2191
46	0.2507	0.2469	0.2432	0.2396	0.2360	0.2324	0.2289	0.2255	0.2221	0.2188
47	0.2502	0.2464	0.2427	0.2391	0.2355	0.2320	0.2285	0.2251	0.2217	0.2184
48	0.2496	0.2458	0.2421	0.2385	0.2349	0.2314	0.2279	0.2245	0.2211	0.2178
49	0.2489	0.2452	0.2415	0.2379	0.2343	0.2308	0.2273	0.2239	0.2206	0.2173
50	0.2483	0.2446	0.2409	0.2373	0.2338	0.2303	0.2268	0.2234	0.2200	0.2167

נשים	שנה:									
גיל:	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114
51	0.2479	0.2442	0.2405	0.2369	0.2333	0.2298	0.2264	0.2230	0.2197	0.2164
52	0.2477	0.2439	0.2403	0.2367	0.2331	0.2296	0.2262	0.2228	0.2195	0.2162
53	0.2476	0.2439	0.2403	0.2367	0.2331	0.2296	0.2262	0.2228	0.2194	0.2162
54	0.2478	0.2441	0.2404	0.2368	0.2333	0.2298	0.2263	0.2229	0.2196	0.2163
55	0.2482	0.2444	0.2408	0.2372	0.2336	0.2301	0.2267	0.2233	0.2199	0.2166
56	0.2488	0.2450	0.2414	0.2378	0.2342	0.2307	0.2272	0.2238	0.2205	0.2172
57	0.2496	0.2459	0.2422	0.2385	0.2350	0.2315	0.2280	0.2246	0.2212	0.2179
58	0.2507	0.2469	0.2432	0.2396	0.2360	0.2325	0.2290	0.2255	0.2222	0.2188
59	0.2520	0.2482	0.2445	0.2408	0.2372	0.2337	0.2302	0.2267	0.2233	0.2200
60	0.2534	0.2496	0.2458	0.2421	0.2385	0.2349	0.2314	0.2279	0.2245	0.2212
61	0.2548	0.2509	0.2472	0.2435	0.2398	0.2362	0.2327	0.2292	0.2258	0.2224
62	0.2561	0.2523	0.2485	0.2448	0.2411	0.2375	0.2340	0.2305	0.2270	0.2236
63	0.2576	0.2537	0.2499	0.2462	0.2425	0.2389	0.2353	0.2318	0.2283	0.2249
64	0.2589	0.2550	0.2512	0.2474	0.2437	0.2401	0.2365	0.2329	0.2294	0.2260
65	0.2601	0.2562	0.2524	0.2486	0.2449	0.2412	0.2376	0.2340	0.2305	0.2271
66	0.2612	0.2573	0.2535	0.2497	0.2459	0.2422	0.2386	0.2350	0.2315	0.2281
67	0.2621	0.2582	0.2543	0.2505	0.2468	0.2431	0.2395	0.2359	0.2323	0.2289
68	0.2629	0.2590	0.2551	0.2513	0.2475	0.2438	0.2402	0.2366	0.2330	0.2295
69	0.2635	0.2595	0.2557	0.2518	0.2481	0.2443	0.2407	0.2371	0.2335	0.2300
70	0.2638	0.2599	0.2560	0.2521	0.2484	0.2446	0.2410	0.2374	0.2338	0.2303
71	0.2638	0.2599	0.2560	0.2522	0.2484	0.2447	0.2410	0.2374	0.2339	0.2304
72	0.2634	0.2594	0.2556	0.2517	0.2480	0.2443	0.2406	0.2370	0.2335	0.2300
73	0.2625	0.2585	0.2547	0.2509	0.2471	0.2434	0.2398	0.2362	0.2327	0.2292
74	0.2611	0.2572	0.2534	0.2496	0.2459	0.2422	0.2386	0.2350	0.2315	0.2280
75	0.2595	0.2556	0.2518	0.2481	0.2444	0.2407	0.2371	0.2336	0.2301	0.2267
76	0.2575	0.2537	0.2499	0.2462	0.2425	0.2389	0.2353	0.2318	0.2284	0.2250
77	0.2555	0.2517	0.2479	0.2442	0.2406	0.2370	0.2335	0.2300	0.2266	0.2232
78	0.2532	0.2495	0.2457	0.2421	0.2385	0.2349	0.2314	0.2280	0.2246	0.2212
79	0.2509	0.2472	0.2435	0.2399	0.2363	0.2328	0.2294	0.2259	0.2226	0.2193
80	0.2483	0.2446	0.2410	0.2374	0.2339	0.2304	0.2270	0.2236	0.2203	0.2170
81	0.2784	0.2749	0.2714	0.2679	0.2645	0.2612	0.2579	0.2547	0.2515	0.2483
82	0.3085	0.3051	0.3017	0.2984	0.2952	0.2920	0.2888	0.2857	0.2827	0.2796
83	0.3385	0.3353	0.3321	0.3289	0.3258	0.3228	0.3197	0.3168	0.3138	0.3110
84	0.3686	0.3655	0.3624	0.3594	0.3565	0.3535	0.3507	0.3478	0.3450	0.3423
85	0.3987	0.3957	0.3928	0.3899	0.3871	0.3843	0.3816	0.3789	0.3762	0.3736
86	0.4287	0.4259	0.4232	0.4204	0.4178	0.4151	0.4125	0.4099	0.4074	0.4049
87	0.4588	0.4561	0.4535	0.4509	0.4484	0.4459	0.4434	0.4410	0.4386	0.4362
88	0.4889	0.4864	0.4839	0.4814	0.4790	0.4767	0.4744	0.4721	0.4698	0.4676
89	0.5189	0.5166	0.5142	0.5119	0.5097	0.5075	0.5053	0.5031	0.5010	0.4989
90	0.5490	0.5468	0.5446	0.5425	0.5403	0.5382	0.5362	0.5342	0.5322	0.5302
91	0.5791	0.5770	0.5750	0.5730	0.5710	0.5690	0.5671	0.5652	0.5634	0.5615
92	0.6091	0.6072	0.6053	0.6035	0.6016	0.5998	0.5980	0.5963	0.5945	0.5928
93	0.6392	0.6374	0.6357	0.6340	0.6323	0.6306	0.6290	0.6273	0.6257	0.6242
94	0.6693	0.6676	0.6660	0.6645	0.6629	0.6614	0.6599	0.6584	0.6569	0.6555
95	0.6993	0.6979	0.6964	0.6950	0.6936	0.6922	0.6908	0.6894	0.6881	0.6868
96	0.7294	0.7281	0.7268	0.7255	0.7242	0.7229	0.7217	0.7205	0.7193	0.7181
97	0.7595	0.7583	0.7571	0.7560	0.7548	0.7537	0.7526	0.7516	0.7505	0.7494
98	0.7895	0.7885	0.7875	0.7865	0.7855	0.7845	0.7836	0.7826	0.7817	0.7808
99	0.8196	0.8187	0.8178	0.8170	0.8161	0.8153	0.8145	0.8137	0.8129	0.8121
100	0.8497	0.8489	0.8482	0.8475	0.8468	0.8461	0.8454	0.8447	0.8441	0.8434
101	0.8797	0.8791	0.8786	0.8780	0.8774	0.8769	0.8763	0.8758	0.8752	0.8747
102	0.9098	0.9094	0.9089	0.9085	0.9081	0.9076	0.9072	0.9068	0.9064	0.9060
103	0.9399	0.9396	0.9393	0.9390	0.9387	0.9384	0.9382	0.9379	0.9376	0.9374

נשים	שנה:									
גיל:	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114
104	0.9699	0.9698	0.9696	0.9695	0.9694	0.9692	0.9691	0.9689	0.9688	0.9687
105 -מ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000